第十八届全国大学生数学竞赛
初/决赛模拟试题

---

100 套模拟试题汇编

高等数学 · 线性代数 · 数学分析 · 高等代数

分类整理 · 专题排序 · 强化冲刺 · 模拟训练

2026 年 10 月

微信公众号：八一考研数学竞赛



目录

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 1 套 1

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 2 套 3

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 3 套 5

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 4 套 7

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 5 套 9

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 6 套 10

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 7 套 12

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 8 套 14

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 9 套 16

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 10 套 18

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 11 套 20

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 12 套 22

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 13 套 24

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 14 套 26

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 15 套 28

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 16 套 30

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 17 套 32

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 18 套 34

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 19 套 36

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 20 套 38

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 21 套 39

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 22 套 41

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 23 套 43

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 24 套 45

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 25 套 47

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 26 套 49

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 27 套 51
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 28 套 53
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 29 套 55
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 30 套 57
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 31 套 59
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 32 套 61
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 33 套 63
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 34 套 65
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 35 套 67
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 36 套 69
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 37 套 71
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 38 套 73
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 39 套 75
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 40 套 77
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 41 套 79
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 42 套 81
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 43 套 83
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 44 套 85
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 45 套 87
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 46 套 89
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 47 套 91
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 48 套 93
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 49 套 95
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 50 套 97
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 51 套 99
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 52 套 101
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 53 套 103
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 54 套 105

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 55 套 107
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 56 套 109
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 57 套 111
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 58 套 113
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 59 套 115
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 60 套 117
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 61 套 119
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 62 套 121
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 63 套 123
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 64 套 125
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 65 套 127
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 66 套 129
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 67 套 130
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 68 套 132
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 69 套 134
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 70 套 136
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 71 套 138
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 72 套 140
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 73 套 142
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 74 套 144
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 75 套 146
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 76 套 148
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 77 套 150
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 78 套 152
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 79 套 154
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 80 套 156
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 81 套 158
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 82 套 160

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 83 套 162
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 84 套 164
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 85 套 166
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 86 套 168
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 87 套 170
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 88 套 172
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 89 套 174
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 90 套 176
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 91 套 178
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 92 套 180
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 93 套 182
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 94 套 184
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 95 套 186
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 96 套 188
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 97 套 190
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 98 套 192
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 99 套 194
第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟卷第 100 套 196

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 1 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{1}{a_k}\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{(k-1)a_k+1}{a_k^n+a_k}\right)$，其中 $a_k=\dfrac{k+\sqrt{k^2+4}}{2}$.

2. 若 $f\in C([-1,1])$，f 在 $x=0$ 处可导，$f(0)=0$，且 $f'(0)\neq 0$ ，求极限

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\int_0^x\left(x^2-t^2\right)f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t}.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\leq 1(-2\leq x\leq 2)$，又设

$$\frac{1}{2}\left[f'(0)\right]^2+f^3(0)>\frac{3}{2}.$$

证明：存在 $x_0\in(-2,2)$，使得 $f''\left(x_0\right)+3f^2\left(x_0\right)=0$.

4. 对 $a>0$ ，试证：$\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a+\sin^2 x}=\frac{\pi}{\sqrt{a(a+1)}}$.

5. (1) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中光滑区域，$\partial\Omega$ 为其边界，u,v 在 $\Omega+\partial\Omega$ 上有连续二阶导数. 证明:

$$\iiint_{\Omega}(u\Delta v-v\Delta u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S,$$

其中 $\dfrac{\partial}{\partial n}$ 为沿边界 $\partial\Omega$ 的外法导数，$\mathrm{d}S$ 为边界上的面积元及 $\Delta=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$.

(2) 若 $P\in\mathbb{R}^3$ 的坐标为 (ξ,η,ζ)，函数 $r(x,y,z)=\left((x-\xi)^2+(y-\eta)^2+(z-\zeta)^2\right)$，证明：$\Delta\dfrac{1}{r}=0$ 在 $R^3\backslash\{P\}$ 上成立.

(3) 设 $B(P,\delta)$ 是以 P 为中心 δ 为半径的球，$\partial B(P,\delta)$ 为其边界. 若在 $B(P,\delta)$ 上 u 满足 $\Delta u=0$，则 $u(P)=\dfrac{1}{4\pi\delta^2}\displaystyle\iint_{\partial B(P,\delta)}u\mathrm{d}S$.

6. 设空间曲线 C 是由立方体表面 $0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1,0\leq z\leq 1$ 与平面 $x+y+z=\dfrac{3}{2}$ 相交而构成，试求曲线积分

$$I=\oint_C(z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z.$$

7. 若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

8. 求 $\min\limits_{a^2-2a+b^2\leq -\frac{3}{4}}\int_0^{+\infty}\exp\left(-\dfrac{x^4}{a^2+b^2}\right)\mathrm{d}x$.

9. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\cos x}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x$.

10. 求解微分方程

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2},$$

其中 $y(0)=\sqrt{2}-1, y'(0)=1$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 2 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. (1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}\arccos\dfrac{\sin x}{x}$.

   (2) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\ln n}{n}$.

2. 若 $x\geq 1, f(1)=1$, 且

$$f'(x)=\frac{x}{x-1+f^2(x)}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-\sqrt{\ln\frac{x+1}{x}}\right), a_n=f(n)$$

   求证: $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n\leq 2\sqrt{2}-1$.

3. 若 $f\in C^2[0,1]$, 有 $f''(x)=\mathrm{e}^{x^2}$, 且满足 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^3f(x)\mathrm{d}x=0$, 求 $f(0)$.

4. 求积分 $\int_0^1\dfrac{\ln(1-x^2)\arcsin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$.

5. 设 $\rho(x,y,z)$ 是原点 O 到椭球面 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分 (即满足 $z\geq 0$ 的部分) Σ 的任一点 (x,y,z) 处的切面的距离，求积分 $\iint_\Sigma\dfrac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.

6. 求

$$\iint_S(x-y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

   其中 $S:|x-y+z|+|y-z+x|+|z-x+y|=1$, 外侧为正.

7. 讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p+(-1)^n}$ 的敛散性，其中 $p>0$.

8. 已知 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$. 若 $m\in\mathbb{N}_+, m\geq 2$ ，求定积分 $I_m=\int_0^{+\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^m\mathrm{d}x$.

9. 判敛并求积分值 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}\dfrac{|\sin x-\cos x|}{\sqrt{|\sin x|}}\mathrm{d}x$.

10. 设二次可微函数 $f:(-\infty,\infty)\to(0,\infty)$，且 $f(0)=\dfrac{1}{2}$，以及满足如下微分方程

$$\alpha f'(x)=\left[\alpha-\mathrm{e}^{x}f(-x)\right]f(x),\quad \alpha>0$$

对所有实数 x 均成立，求 $f(x)$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 3 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设

$$f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{|x|^{1/n}}{n+\frac{1}{n}}+\dfrac{|x|^{2/n}}{n+\frac{2}{n}}+\dfrac{|x|^{3/n}}{n+\frac{3}{n}}+\cdots+\dfrac{|x|^{n/n}}{n+1}\right), & x\neq 0,\\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\ln\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan n\right), & x=0,\end{cases}$$

求 $f(x)$ 的表达式.

2. 求下列极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\mathrm{e}^{2+\frac{1}{n}}+\mathrm{e}^{2-\frac{1}{n}}-2\mathrm{e}^2\right)$.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(3+2\sin x)^x-3^x}{\tan^2 x}$.

3. 设 $f(x)$ 是具有三阶连续导数的函数, 并且对所有的 $x, f(x), f'(x), f''(x), f'''(x)$ 为正值. 假设对任意 x, 有 $f'''(x)\leq f(x)$, 证明：对任意 $x, f'(x)<2f(x)$.

4. 求不定积分 $I_n=\displaystyle\int\frac{1}{1+x^{2n}}\mathrm{d}x$.

5. 设平面区域

$$D=\left\{(x,y)\mid 1\leq x^2+y^2\leq 4, x\geq 0, y\geq 0\right\}$$

且 $f(x,y)$ 为 D 上的连续函数, 满足

$$f(x,y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{1}{\pi}\iint_D\frac{xf(x,y)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

求 $f(x,y)$.

6. 证明：若函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在光滑曲线 C 上连续，则

$$\left|\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leq M\bar{s},$$

其中 $\bar{s}$ 是 C 的弧长，$M=\max\limits_{(x,y)\in C}\sqrt{P^2(x,y)+Q^2(x,y)}$.

7. 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)=f(x+2\pi), f(x)=\mathrm{e}^x, x\in[0,2\pi)$$

求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+n^2}$.

8. 求积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\lfloor x\rfloor\{x\}^2\left\lfloor\frac{1}{\{x\}}\right\rfloor\left(\lceil x\rceil+1+\left\lfloor\frac{1}{\{x\}}\right\rfloor\right)}$.

9. 讨论广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x\arctan x}{x^\alpha}\mathrm{d}x, \alpha\in\mathbb{R}$ 的敛散性.

10. 求微分方程 $y\mathrm{d}x+\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}y=0$ 的通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 4 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设数列 $\{x_n\}$ 为

$$x_1=\sqrt{3},\quad x_2=\sqrt{3-\sqrt{3}},\quad x_{n+2}=\sqrt{3-\sqrt{3+x_n}}\quad (n=1,2,\ldots),$$

求证：数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\cos\left(x\mathrm{e}^{x}\right)-\ln(1-x)-x\right]^{\cot x^3}$.

3. 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续可导, 且满足

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1,\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=2,\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x=3.$$

证明: 对任意的 $\alpha\in[-24,60]$，存在 $\xi\in(0,1)$ 满足 $f'(\xi)=\alpha$.

4. 判断反常积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{\mathrm{e}}}\frac{1}{x^p\ln x}\mathrm{d}x(p>0)$ 的敛散性.

5. 设 B 为单位球，∂B 为其球面，f 为 k 次齐次函数. 证明:

$$\iint_{\partial B}kf(x,y,z)\mathrm{d}S=\iiint_B\triangle f\mathrm{d}V.$$

6. 求 $\displaystyle\int_C x\sqrt{x^2-y^2}\mathrm{d}s$, 其中 C 为双扭线 $(x^2+y^2)^2=h^2(x^2-y^2)$ 的右半部分 $(x\geq 0)$.

7. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑，证明 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

8. 求无穷积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos x}{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+3x+9}\mathrm{d}x.$

9. 设 L 为闭区域 $D=\left\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1,x^3\leq y\leq \sqrt[3]{x}\right\}$ 的边界，取逆时针方向，计算曲线积分

$$I=\int_L \left(x^3y+\mathrm{e}^y+\ln\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y\right)\right)\mathrm{d}x+\left(2x-2y+xy^3+x\mathrm{e}^y\right)\mathrm{d}y.$$

10. 求微分方程 $\left(\sin^2 x\right)y'+y=\cot x$ 的通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 5 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$.　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}-\dfrac{1}{\ln(1+x)+\int_0^x t(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t}\right]$.

3. 求 $F(x)=\int_0^x \cos\dfrac{1}{t}\mathrm{d}t$ 在原点的导数 $F'(0)$.

4. 求积分 $\int_0^1\int_0^1\int_0^1 \dfrac{1}{x+y+z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

5. 已知 $f(x,y,z)$ 存在二阶连续偏导数, 且 $\Delta f\le 0$, 记

$$F(t)=\frac{1}{t^2}\iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

证明: $F(t)$ 单调递减.

6. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}\right)$ 的条件收敛性和绝对收敛性 $(p>0)$.

7. 已知 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-x}\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

8. 证明: $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

9. 求微分方程 $y(y+1)\mathrm{d}x+\left[x(y+1)+x^2y^2\right]\mathrm{d}y=0$ 通解.

10. 给定三条平行直线

$$\begin{aligned}\pi_1:&\frac{x}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{1},\\ \pi_2:&\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}\\ \pi_3:&\frac{x-\sqrt{2}}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}.\end{aligned}$$

求过 π_1,π_2,π_3 的圆柱面的方程.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 6 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)\in C[a,b]$ 非负，且在 $c\in[a,b]$ 处取得唯一的最大值 $f(c)>0,\varphi$ 在 $[a,b]$ 上可积，且在点 c 连续，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\int_a^b f^n(x)\varphi(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x}=\varphi(c)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\sqrt[3]{n}}\dfrac{\cos x}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导，且 $f(0)=f(1)=0$，试证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\le\frac{1}{8}\int_0^1 f'^2(x)\mathrm{d}x.$$

4. 设函数 f 和 g 在 $[0,1]$ 可积，且 $0\le f(x)\le 1$ 以及 $0\le g(x)\le 1$，对 $\forall x\in[0,1]$，试证：

$$\left|\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{1}{4}.$$

5. 设 $F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $f(u)$ 为连续可导函数且 $f(0)=0,f'(0)=1$，试证：

$$\lim_{t\to0^+}\left[\frac{F(t)}{t^5}-\frac{\ln(1+4\pi t)}{\mathrm{e}^{5t}-1}\right]=0.$$

6. 设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin 2^n x}{2^n}$. 证明：对任意 $j,k\in\mathbb{Z}$，$S(x)$ 在点 $\dfrac{j}{2^k}$ 不可导.

7. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 存在，证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$

8. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续正值函数，且在任意有限区域 $[-a,b]$ 上可积，又 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|x|/k}f(x)\mathrm{d}x\le M(M$ 为常数) 对任意 $k>0$ 成立. 证明：$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

9. 求微分方程 $x^3+(y')^3-3xy'=0$ 通解.

10. 假设一只酒杯的轴截面是抛物线的一部分，它的方程是 $x^2=2y,(0\leq y\leq 20)$ ，若欲在杯中放入一个球，使得球能接触到酒杯底部，求球的半径 r 的取值范围.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 7 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $F(x)=\dfrac{x^4}{\mathrm{e}^{x^3}}\displaystyle\int_0^x\int_0^{x-u}\mathrm{e}^{u^3+v^3}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$ 或者证明它不存在.

2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有连续导数, 证明

$$\lim_{n\to\infty}n\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\right]=\frac{b-a}{2}\cdot[f(a)-f(b)].$$

3. 若 $f\in D^2([a,b])$, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 满足 $f''(\xi)=\dfrac{25}{(b-a)^3}\displaystyle\int_a^b\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\mathrm{d}x$.

4. 设函数 f 和 g 在 $[a,b]$ 可积，且 $m_1\leqslant f(x)\leqslant M_1$ 以及 $m_2\leqslant g(x)\leqslant M_2$，对 $\forall x\in[a,b]$，试证：

$$\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{(M_1-m_1)(M_2-m_2)}{4}.$$

5. 设 $f(x)$ 为偶函数, 试证明:

$$\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{2a}(2a-u)f(u)\mathrm{d}u$$

其中 $D:|x|\leqslant a,|y|\leqslant a(a>0)$.

6. 设 $S_n\geqslant 0$，$\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^n=A$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}S_k=A$.

(1) 当 f 为多项式时，成立

$$\lim_{x\to1^-}(1-x)\sum_{n=0}^{\infty}S_nx^nf(x^n)=A\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.\quad(*)$$

(2) 对任何 $f\in C[0,1]$，$(*)$ 式成立.

(3) 对任何分段常值函数，$(*)$ 式成立.

(4) 取 $f(x)=\dfrac{1}{x}\chi_{[1/\mathrm{e},1]}(x),\quad x_n=1-\dfrac{1}{n}$, 证明:

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n}S_k=(1-x_n)\sum_{k=1}^{\infty}S_k x_n^k f(x_n^k),$$

并给出本题的证明.

7. 设

$$f(x)=\int_1^{+\infty}\frac{\cos xt}{t\left(1+t^2\right)}\mathrm{d}t, x\in(-\infty,+\infty)$$

试证: (1) $f(x)$ 关于 x 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛;(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$;(3) $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

8. 判断该积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha-\sin x}\mathrm{d}x(\alpha>0)$ 的敛散性.

9. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0)=0, f'(0)=1$, 且

$$[xy(x+y)-f(x)y]\mathrm{d}x+\left[f'(x)+x^2y\right]\mathrm{d}y=0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

10. 设 $a_j,b_j\in\mathbb{R}$, $b_j>0$, $j=1,2,\cdots,n$, 则

$$\min_j\left\{\frac{a_j}{b_j}\right\}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}\leqslant\max_j\left\{\frac{a_j}{b_j}\right\}.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 8 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求下列极限

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$;

   (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}(a>1,k>0)$.

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1=1,a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$$

   试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{2\ln n}}$.

3. 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为区域，$u(x,y),v(x,y)$ 在 D 上连续可微，且在 D 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},u^2(x,y)+v^2(x,y)=2026.$$

   证明：$u(x,y),v(x,y)$ 在 D 上是常数.

4. 若 $f(x)$ 定义在 $(0,+\infty)$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且 $f''(x)$ 有界. 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

5. 求积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\sin x}{x^2+2x\sin x+2(1-\cos x)}\mathrm{d}x.$$

6. 求积分 $\iint\limits_D(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\left\{(x,y)|y^2\le x+2,x^2\le y+2\right\}$.

7. 设 $a_1=2,a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right),n=1,2,\cdots$，证明：

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在；

   (2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

8. 求积分 $\dfrac{\int_0^{+\infty}(1+x^2)^{-2026}\,\mathrm{d}x}{\int_0^{+\infty}(1+x^2)^{-2025}\,\mathrm{d}x}$.

9. 判断该积分 $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sin x \mathrm{d}x}{x^p + \sin x} (p > 0)$ 的敛散性.

10. 微分方程 $y'' \sin x + 2y' \cos x + 3y \sin x = \mathrm{e}^x$ 通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 9 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\left\{\left[(2\pi n)^p+2^p\pi^p n^{p-1}p\right]^{\frac{1}{p}}\right\}-n\pi(1-p)$，其中 $p\neq 0$ 为实数.

   (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{(1^2+n^2)(2^2+n^2)\cdots(n^2+n^2)}{n!n^n}\right]^{\frac{1}{n}}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，常数 $a,b>0$.

   (1) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=k$ ，证明：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x=[f(0)-k]\ln\frac{b}{a}$.

   (2) 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(2x^2)-\arctan(x^2)}{x}\mathrm{d}x$.

3. (1) 假设每个 $f_n(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，且 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 一致收敛，证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

   (2) 假设每个 $f_n(x)$ 都在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，且 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 一致收敛，证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积.

   (3) 假设每个 $\{f_n(x)\}$ 都在 $[a,b]$ 上可微，存在常数 $M>0$ ，对任意的 x 和正整数 n ，都有 $|f_n'(x)|\leq M$. 证明：$\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

4. 设 $f(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是二次可微函数, 且满足

$$f(0)=2,f'(0)=-2,f(1)=1$$

   证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f(\xi)\cdot f'(\xi)+f''(\xi)=0$.

5. 求

$$I_n=\int_0^{\pi}\frac{2+2\cos x-\cos(n-1)x-2\cos nx-\cos(n+1)x}{1-\cos 2x}\mathrm{d}x$$

   其中 n 为正整数.

6. 求曲面积分

$$I=\iint\limits_{\Sigma}\left(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$$

其中 Σ 是锥面 $z^2=x^2+y^2$ 在 $-1\leq z\leq 0$ 的部分, $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是 Σ 上任一点 (x,y,z) 的法线向量的方向余弦, 且 $\cos\gamma<0$.

7. 判别级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(\ln n)^{-\ln\ln n}$ 的收敛性.

8. 设 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 对任意的 $x\in\mathbb{R}$, 满足 $f(x+1)=f(x)$, 则如下两个条件是等价的.

   (1) 广义积分 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x^{1+f^2(x)}}\mathrm{d}x$ 收敛;

   (2) 不存在 $x\in\mathbb{R}$ 使得 $f(x)=0$.

9. 判断广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+x^6\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

10. 求微分方程 $xy''-(x+1)y'+y=0$ 通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 10 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^n\dfrac{x^n}{\sqrt{ax^{2n}+b}}\mathrm{d}x, a>0, b>0.$

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足

$$0<a_n<1, a_{n+1}=a_n\left(1-a_n\right)$$

试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\left(1-na_n\right)}{\ln n}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$，证明：对于任意的正整数 n，必存在 $\xi_n\in(0,1)$，使得 $f\left(\xi_n\right)=f\left(\xi_n+\dfrac{1}{n}\right)$.

4. 设 $n\in\mathrm{N}_+$，试讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}x^n\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性与可导性以及 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

5. 求积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\sin^2(\cot x)+\cos^2(\tan x)\right]\mathrm{d}x.$

6. 求二重积分 $\displaystyle\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x=-2, y=0, y=2$ 和曲线 $x+\sqrt{2y-y^2}=0$ 所围成的区域.

7. 设 $a_n\geq 0, A_n=\displaystyle\sum_{k=1}^n a_k$，对 $p>1$，若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p<+\infty$，试证

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{A_n}{n}\right)^p\leq\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p.$$

8. 求含参积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan\alpha x\cdot\arctan\beta x}{x^2}\mathrm{d}x.$

9. 判断反常积分 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}$ 的敛散性.

10. 求微分方程 $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$ 的通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 11 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)\in C[-1,1]$，且 $a_n=2\displaystyle\int_0^1\left(1-x^2\right)^n\mathrm{d}x$，试证：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}\int_{-1}^1\left(1-x^2\right)^n f(x)\mathrm{d}x=f(0).$$

2. 设

$$a_1=1,a_n=a_{n-1}+\frac{1}{2a_{n-1}},n\geq 2$$

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 严格单调增加趋于正无穷大.

（2）试求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-n}{\ln n}$.

3. 若对 $\forall a\neq 0$, 对于给定的连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足函数方程 $f\left(2x-\dfrac{f(x)}{a}\right)=ax$, 则有 $f(x)=a(x-C)$, 其中 C 为常数.

4. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，且满足

$$f(0)\geq 0,f'(0)\geq 0,f''(x)\geq f(x).$$

试证明：$f(x)\geq f(0)+f'(0)x$.

5. 对每个整数 $n>0$，定义 $I_n=\displaystyle\int\frac{x^n\mathrm{e}^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$. 证明

$$(n+1)I_{n+1}+I_n+nI_{n-1}=x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{e}^{\arctan x}$$

对 $\forall n>0$ 成立，并求 I_2.

6. 设 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的区域，求 $\displaystyle\iint_D\frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

7. 求证级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\mathrm{e}^{x^2}+\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}}}$ 在任何有界区间 $[a,b]$ 上是一致收敛, 但在任何一点 x_0 处不绝对收敛.

8. 若 α 是满足 $0<\alpha<1$ 的常数，求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 一致连续，且积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 若仅积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，以及 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$f(x)\geq 0$，是否仍有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$?

10. 求二阶非齐次线性微分方程 $\left(1-x^2\right)\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+4y=1$ 的通解，其中 $x\in(-1,1)$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 12 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 是正实数列，且满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{n}=a\in\mathbb{R}_{>0},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{nb_n}=b\in\mathbb{R}_{>0}.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_{n+1}}{\sqrt[n+1]{b_{n+1}}}-\dfrac{a_n}{\sqrt[n]{b_n}}\right)$.

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>0, a_{n+1}=\ln(1+a_n)$，试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(na_n-2)}{\ln n}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，且满足：

（1）对 $\forall x\in[a,b]$，有 $a\leqslant f(x)\leqslant b$；

（2）存在 $r\in(0,1)$，使得对 $\forall x,y\in[a,b]$，有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant r|x-y|.$$

求证：对 $\forall x_0\in[a,b]$，如果定义 $x_{n+1}=f(x_n)(n=0,1,2,\cdots)$，则数列 $\{x_n\}$ 收敛，且存在唯一的 ξ，使得 $f(\xi)=\xi$.

4. (1) 叙述并证明单调收敛原理；

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上定义. 若存在 $x_0\in\mathbb{R}$, 使得 $f(x_0)=x_0$, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的不动点. 证明若 $f(f(x))$ 存在唯一的不动点, 则 $f(x)$ 也存在唯一的不动点.

5. 求积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(2n\pi)\ln\cos x\mathrm{d}x$.

6. 求二重积分 $\displaystyle\iint_D\operatorname{sgn}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 2,\ 0\leq y\leq 2\}.$$

7. 求 $f(x)=\begin{cases}x, & x\in[-\pi,0),\\ 0, & x\in[0,\pi)\end{cases}$ 的 Fourier 级数的和函数 $S(x)$.

8. 若实值函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=1$，试证：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n!}\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{e}^{-x}x^n\mathrm{d}x=1.$$

9. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $[0,A]$ 对任意 $A>0$ 都是黎曼可积，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=1$. 试证：

$$\lim_{t\to0^+} t\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}f(x)\mathrm{d}x=1.$$

10. 求微分方程 $x^2y''=\left(\dfrac{1}{16}-x^2\right)y-xy'$ 的通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 13 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数，

$$f(0)=f'(0)=0,\quad f(1)=f'(1)=1,$$

求证：

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\right)=\frac{1}{24}.$$

2. 已知 $\left(2+\sqrt{2}\right)^n=A_n+\sqrt{2}B_n$，且 A_n,B_n 为整数，$n=1,2,\cdots$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{A_n}{B_n}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有界，证明：$g(t)=\displaystyle\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{|x-t|}}\mathrm{d}x$ 在 $(0,1)$ 上连续.

4. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是可微的，证明：存在 $\exists x\in[0,1]$，使得

$$f(1)-f(0)=\frac{\pi(1+x^2)f'(x)}{4}.$$

5. 求不定积分 $\displaystyle\int \frac{\ln\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$.

6. 求三重积分 $\displaystyle\iiint_V \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 是由 $x^2+y^2+(z-2)^2\geqslant 4$，$x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 9$ 及 $z\geqslant 0$ 所围成的空间图形.

7. 证明级数：$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 条件收敛.

8. 设 f,g 为区间 $[0,+\infty)$ 上定义的连续且广义可积的非负函数，且满足 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} xg(x)=0$，则有

$$\lim_{n\to+\infty} n\int_0^{+\infty} f(x)g(nx)\mathrm{d}x=0.$$

9. 假设 $F(x)$ 和 $g(x)$ 连续且保证解的存在唯一性，当 $x \neq 0$ 时

$$xg(x) > 0, F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, G(x) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t, G(\pm\infty) = \pm\infty,$$

且 $0 < x < a_1$ 时 $F(x) < 0$，$a_2 < x < 0$ 时 $F(x) > 0$，存在常数 $M > \max\{a_1, |a_2|\}$ 和 $k' < k$ 使得当 $x > M$ 时 $F(x) > k$，当 $x < -M$ 时 $F(x) < k'$，求证方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + f(x)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + g(x) = 0$$

至少有一条闭轨.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ 且 $a_{k+1} = (k+1)(a_k + 1), \forall k > 1$，试求 $\prod_{k=1}^{\infty}\left(1 + \frac{1}{a_k}\right)$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 14 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k,\sigma_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}S_k$，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=o\left(\dfrac{1}{n}\right)$，若存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=\sigma$，则 S_n 收敛于 σ.

2. 已知
$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(A+Bx+Cx^2)}{x^3}=D\neq0$$
求常数 A,B,C,D.

3. 设 f 对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 适合函数方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明:

(1) 若 f 在一点 x_0 处连续，则 $f(x)=f(1)x$;

(2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调，也有 $f(x)=f(1)x$.

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$. 证明在区间 $[0,1]$ 上存在两点 x_1,x_2，使 $\dfrac{1}{f'(x_1)}+\dfrac{1}{f'(x_2)}=2$.

5. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1\leqslant f(x)\leqslant3$. 证明：
$$0\leqslant\left(\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\right)\leqslant\frac{4}{3}.$$

6. 求由曲面 $z=x^2+y^2,z=2(x^2+y^2),y=x,y=x^2$ 所围立体的体积.

7. 设函数 $f(x)=|x|$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 展开式，并写出和函数；

(2) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)^4}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^4}$.

8. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^n}\mathrm{d}x,(n>0)$ 的收敛性.

9. 求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=x^2(x-1)$ 的通解.

10. 找到对任意函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$\frac{1}{2}f(xy)+\frac{1}{2}f(xz)-f(x)f(yz)\geq\frac{1}{4}.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 15 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 为正数列， $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)^n=a>0$, $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n)^n=b>0$, 又设 p,q 为非负数，且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{p}a_n+\dfrac{1}{q}b_n\right)^n$.

2. 设 $f\in C[a,b]$, 其在点 a 处有 n 阶导数, $n\in\mathbb{N}_+$, 并且

$$f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0, f^{(n)}(a)\neq 0,$$

再设 $g\in C[a,b]$, 其在 $[a,b]$ 上不变号, 在点 a 处有 m 阶导数, $m\in\mathbb{N}_+$, 且

$$g(a)=g'(a)=g''(a)=\cdots=g^{(m-1)}(a)=0, g^{(m)}(a)\neq 0.$$

若 $\displaystyle\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t=f(\xi)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t, \xi\in(a,x)$， 试求 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\xi-a}{x-a}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，对 $\forall x\geq 0$ ，有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x+n)=0$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x)$.

4. 设 $f(x)$ 既不是常值函数又不是线性函数，且在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$|f'(\xi)|>\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|.$$

5. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次可微，且满足 $f(a)=g(a), f(b)=g(b)$，对 $\forall x\in(a,b)$, 有 $f''(x)<g''(x)$, 求证：对 $\forall x\in(a,b)$, 有 $f(x)>g(x)$.

6. 证明：对于连续函数 $f(x)>0$，有 $\ln\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\ln f(x)\mathrm{d}x$.

7. 求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在区域 $x^2+y^2+z^2\leq x+y+z$ 内的平均值.

   注： $\dfrac{\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}v}{V_\Omega}$ 称为 $f(x,y,z)$ 在 Ω 内的平均值.

8. 设 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^4\mathrm{d}t, n=1,2,3,\cdots$, 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散.

9. 设函数 $f(x)$ 单调，且 $\lim\limits_{x\to+0} f(x)=+\infty$, 证明: 若 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则

$$\lim_{x\to0^+} xf(x)=0.$$

10. 求解如下微分方程的通解：(1) $y''=\dfrac{1}{1+x^2}$; (2) $y''+y=\dfrac{1}{\cos x}$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 16 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sqrt{(na+k)(na+k+1)}}{n^2}(a>0)$.

2. 试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t$.

3. (1) 设 $h(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $0\le h(x)\le 1$，证明：至少存在一点 $\xi\in[0,1]$，使得 $h(\xi)=\xi$.

   (2) 设函数 $F(x),G(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)>G(0),F(1)<G(1)$. 证明：在 $(0,1)$ 内曲线 $y=F(x)$ 与 $y=G(x)$ 至少有一个交点.

   (3) 设 $f(x),g(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，且 $0\le f(x)\le 1,0\le g(x)\le 1$. 对 $\forall x\in[0,1]$，有 $f(g(x))=g(f(x))$，其中 $f(x)$ 单调递减，证明：存在唯一的 $\lambda\in[0,1]$，使得 $f(\lambda)=g(\lambda)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-a)^n$$

   若对 $j=1,2,\cdots,m-1$，有 $f^{(n+j)}(a)=0$ 且 $f^{(m+n)}(a)\ne 0$. 证明

$$\lim_{x\to a}\frac{\xi-a}{x-a}=\sqrt[m]{\frac{m!n!}{(m+n)!}}.$$

5. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，开区间 (a,b) 内可导，且 $0\le a<b\le\dfrac{\pi}{2}$. 证明在区间 (a,b) 内至少存在两点 ξ_1,ξ_2，使得

$$f'(\xi_2)\tan\frac{a+b}{2}=f'(\xi_1)\frac{\sin\xi_2}{\cos\xi_1}.$$

6. 求曲线 $C:y=f(x)=\int_0^1|x-t|\mathrm{d}t,\quad x\in[0,1]$ 绕 x 轴旋转所成曲面的表面积.

7. 求密度为 ρ 的均匀圆柱 $x^2+y^2\le a^2,z=\pm h$ 对于直线 $x=y=z$ 的转动惯量.

8. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{2^n}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}\sin^2\dfrac{nx}{2}$ 的和函数.

9. (1) 设 $n\geq 2$ 的整数，求 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x+\cos x}{\sin^{2n-1}x+\cos^{2n-1}x}\mathrm{d}x$;

   (2) 设 $k\geq 1$ 的整数，求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\ln^k\left(\frac{\mathrm{e}^x+1}{\mathrm{e}^x-1}\right)\mathrm{d}x$.

10. 求微分方程 $y'-\cos x\cdot\sin^2 y=\dfrac{1}{2}\sin 2y$ 的通解.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 17 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_2=y_3=1$ ，且

$$(n+1)(n-2)y_{n+1}=n\left(n^2-n-1\right)y_n-(n-1)^3y_{n-1}.$$

求极限 $A=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\left(y_n-\dfrac{1}{n}\right)\cdot\prod\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{k!}{k^k}\right)\right]^{\frac{1}{n^2}}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有定义，在 $x=0$ 处可导，并且满足

$$f(0)=0,f'(0)=1$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(f\left(\dfrac{1}{n^2}\right)+f\left(\dfrac{2}{n^2}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{n}{n^2}\right)\right)$.

3. 设 $f\in C(\mathbb{R})$，且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x^n}=0.$$

（1）证明：当 n 为奇数时，方程 $x^n+f(x)=0$ 有一个实根.

（2）证明：当 n 为偶数时，存在 y，使得对所有的 $x\in\mathbb{R}$，有 $y^n+f(y)\leq x^n+f(x)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且对 $x\in(a,b),|f''(x)|\geqslant m>0$ (m 为常数)，又 $f(a)=f(b)=0$，证明：$\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\geqslant\dfrac{m}{8}(b-a)^2$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有任意阶导数，$f^{(n)}(0)=0,\forall n\in\mathbf{N}_+$，且存在常数 $M\geq0$ 使得对所有 $n\in\mathbf{N}_+$ 和 $x\in[-1,1]$ 成立不等式 $\left|f^{(n)}(x)\right|\leq n!M^n$. 证明：$f(x)\equiv0$.

6. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内有二阶导数，

$$x_0=\frac{a+b}{2},\quad |f''(x)|\leq1,\quad \forall x\in[a,b],$$

估计近似公式 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(x_0)(b-a)$ 的误差.

7. 求 $\iint_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leq 1$.

8. 设 $f(x)$ 为周期 2π 的函数，在 $[-\pi,\pi]$ 可积或有瑕点时绝对可积，再设 $x_0\in[-\pi,\pi]$ 不是瑕点，且存在 $\delta_0>0$ 使得 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta_0,x_0)$ 及 $(x_0,x_0+\delta_0)$ 内分别单调，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 x_0 收敛到 $\frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$.

9. 设幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ $(a_n>0,n=1,2,\ldots\ldots)$ 的收敛半径为 $+\infty$, 且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nn!$ 收敛，证明: 广义积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 收敛，且 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}a_nn!$.

10. 设 $F(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上单调增加的正值函数, y 是微分方程 $y''+F(x)y=0$ 的解，求证: y 在 $[0,+\infty)$ 上有界.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 18 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n\cdot\prod\limits_{k=1}^{n-1}\sin\dfrac{k\pi}{2n}}=0.$

2. 设函数 f 在 $x=a$ 可导，且 $f(a)\neq 0$. 求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，值域为 $[0,1]$，且满足

$$f(0)=0, f(1)=1, f[f(x)]=x,$$

证明：$f(x)=x$.

4. 设 $f(x)\in C^{(2)}(0,1)$ 且 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0$. 若存在 $M>0$ ，使得

$$(1-x)^2\left|f''(x)\right|\leq M(0<x<1)$$

则有 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)f'(x)=0.$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有界且导数连续. 又对于任意实数 x 有 $|f(x)+f'(x)|\leq 1$，试证：$|f(x)|\leq 1$.

6. 设 $f(x)=\int_{-1}^{x}t|t|\mathrm{d}t,(x\geq -1)$, 求 $f(x)$ 与 x 轴围成封闭图形的面积.

7. 求证：$\iint\limits_{x^2+y^2\leq 1}f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\sqrt{2-u^2}f(u)\mathrm{d}u.$

8. 若 $a_0,a_1>0$ 且

$$a_{n+1}=a_n+\frac{2}{n+1}a_{n-1},\quad n\geq 1.$$

求幂级数 $\sum\limits_{n\geq 0}a_nx^n,|x|>1.$

9. 设 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 是连续函数，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\frac{n^2}{\sqrt[n]{n!}}}^{\frac{(n+1)^2}{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}}f\left(\dfrac{x}{n}\right)\mathrm{d}x.$

10. 设

$$u_0 = 0, u_1 = 1, u_{n+1} = au_n + bu_{n-1}, n = 1, 2, \cdots$$

设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$, 试导出 $f(x)$ 满足的微分方程.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 19 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $(a_n)_{n\geq 1}$ 是由

$$a_n=-\ln n+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}, a=\lim_{n\to\infty}a_n$$

定义的序列. 考虑连续函数 $f:(0,+\infty)\to(0,\infty)$, 试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(2n-1)!!}\int_a^{a_n}f(x)\mathrm{d}x$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x-1}-\sin x+2\cos x-3}{\tan x-\sin x}$.

3. 设 $\{f_n(x)\}$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$，且 $\exists M>0, 0<\alpha\leq 1$，对 $\forall x,y\in[a,b], n\in N$，使得

$$|f_n(x)-f_n(y)|\leq M|x-y|^{\alpha},$$

证明：$f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 一致收敛 $f(x)$.

4. 设 $f\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]=\sqrt{1+x^2}$, 求 $f''\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]$.

5. 设 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上可导, 且 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(x)\cos^2 x\mathrm{d}x=0$, 证明存在 $\exists\xi\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)\tan\xi$.

6. 设 $p(x)$ 是 $[a,b]$ 上非负连续函数，$f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调递增，证明：

$$\int_a^b f(x)p(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(x)p(x)\mathrm{d}x\leq\int_a^b p(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(x)g(x)p(x)\mathrm{d}x.$$

7. 求由曲面

$$\Sigma:(a_1x+b_1y+c_1z)^2+(a_2x+b_2y+c_2z)^2+(a_3x+b_3y+c_3z)^2=h^2$$

所围立体的体积，其中 $h>0$，$\Delta=\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}\neq 0$.

8. (1) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{6n-5}-\dfrac{1}{6n-1}\right)$.

   (2) 求积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2+x+1}{x^4+x^3+x^2+x+1}\mathrm{d}x$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可微，若 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x, \int_a^{+\infty} f'(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，则

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

10. 已知

$$F(x,y)=f(x)g(y)=s(\sqrt{x^2+y^2})$$

其中 f,g,s 都是连续可微函数，试建立 $f(x)$ 与 $g(y)$ 所满足的微分方程, 并证明:

$$F(x,y)=\bar{c}\mathrm{e}^{c(x^2+y^2)}$$

其中 $\bar{c},c$ 为任意常数.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 20 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 若 $n \geq 2$ 为整数，求极限 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)^{1-n}(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{\left(1+\frac{1}{\sqrt[5]{2}}+\frac{1}{\sqrt[5]{3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt[5]{n}}\right)^2}}{\sqrt[5]{\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)^4}}$.

3. 设 $f:[0,1]\to[-a,b]$ 上连续，且 $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x = ab$，证明：

$$0 \leq \frac{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}{b-a} \leq \frac{1}{4}\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^2.$$

4. 设函数 $f(x)$ 在 (x_0-1, x_0+1) 内无穷次可导，证明，对任意的正整数 n，都有如下式子成立：$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right] = \dfrac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1}$.

5. 设 $f(x)\in C^2(\mathbb{R})$，且满足 $f''(x)+2f(x) = -xf'(x)$，证明：$f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是有界的.

6. 求 $\iiint_V \dfrac{2z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 是由 yoz 面上的区域 D 绕 z 轴旋转一周而成的空间区域，其中 $D=\{(y,z)\mid y^2+z^2\leq 1,\ z\geq 2y-1,\ y>0,\ z>0\}$.

7. 判断级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}$ 的敛散性.

8. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}(nx-[nx])\mathrm{d}x$.

9. 求微分方程的通解 $y'+\dfrac{y}{x} = y^2-\dfrac{1}{x^2}$.

10. 若 $a,b\in\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，试证

$$\left(\frac{a+b}{1+ab}\right)^2+\left(\frac{a-b}{1-ab}\right)^2\geq 1.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 21 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $[x]$ 是 x 的整数部分, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left((\sqrt{3}+1)^n-\left[(\sqrt{3}+1)^n\right]\right)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\sqrt[3]{\dfrac{x^3+x}{x^6+x^3+1}}-\sin\dfrac{1}{x}\right)$.

3. 设函数 $f(x):[0,4]\to\mathbb{R}$ 连续可微，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$, 求证:

$$\left(\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\leq\frac{16}{3}\int_0^4\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x.$$

4. 设函数 $f(x)\in C^{\infty}(\mathbb{R})$ ，而且 $\forall x\in\mathbb{R},n\geqslant 1$ ，有

$$\left|f^{(n)}(x)-f^{(n-1)}(x)\right|<\frac{1}{n^2}$$

证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}f^{(n)}(x)=C\mathrm{e}^x$ ，其中 C 为一常数.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且满足

$$f(0)=2f'(0),\ f'(1)+f(1)=0,\ 2f'(x)+xf(x)\neq 0,$$

试证: $4f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+\left(\xi^2+1\right)f(\xi)=0$.

6. 已知球上任一点的密度与该点到球的距离成正比，求球关于切线的转动惯量.

7. 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 对 $\forall n\in\mathbb{N}^+$ 都有 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k-na_n$ 是有界的，证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

8. 若 $\alpha>0$，试证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin(x^2+\alpha x)}{x}\mathrm{d}x$ 收敛.

9. 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=0,x_1=1$，且

$$x_{n+1}=x_n\sqrt{x_{n-1}^2+1}+x_{n-1}\sqrt{x_n^2+1},$$

试求 x_n.

10. 设 $f \in C^1\left(\mathbb{R}^2\right), D=\left\{(x_1,x_2) \mid x_1^2+x_2^2 \leq 1\right\}$，已知

$$\|\nabla f(0,0)\|=1, \|\nabla f(x)-\nabla f(y)\| \leq \|x-y\|$$

证明：$f|_D$ 在 D 的边界上取到最大和最小值，$\|\cdot\|$ 为欧几里得范数.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 22 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 a_1, b_1 实数，记作

$$a_n = \int_0^1 \max\{b_{n-1}, x\}\,\mathrm{d}x, b_n = \int_0^1 \min\{a_{n-1}, x\}\,\mathrm{d}x.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(2025a_n + 2026b_n)$

2. 设函数 $f(x)$ 是 (a,b) 上的可积函数, $[c,d] \subset (a,b)$, 求证:

$$\lim_{h\to 0}\int_c^d |f(x+h) - f(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

3. 设 $f(x)$ 是在 $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上非负单调递增的连续函数. 求证:

$$x\int_0^x f(t)\sin t\mathrm{d}t \geq (1-\cos x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

4. 设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2 + (2x)^n + x^{2n}}(x \geq 0)$，讨论 $f(x)$ 的可导性.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且 $0 \leq f(x) \leq \dfrac{x}{1+x^2}$，证明：存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

6. 求由曲线 $l_1 : y = \dfrac{1}{3}x^3 + 2x(0 \leq x \leq 1)$ 绕直线 $l_2 : y = \dfrac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积.

7. 讨论幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^p}\ln\dfrac{n+1}{n-1}(p>0)$ 的敛散性.

8. 设

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)^2, g(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-x^2}(1+t^2)}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

证明: $f(x)+g(x)=\dfrac{\pi}{4}$ 以及 $\lim\limits_{x\to+\infty}\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

9. 求曲线 $y=x^2, 2y=x^2, xy=1, xy=2$ 在第一象限围成的图像的面积.

10. 求曲面 $\begin{cases} x+y+z, \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1 \end{cases}$ 交线的切线, 以及 a,b,c 满足什么条件时, 交线的副法向与椭球面的法向正交?

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 23 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $(x_n)_{n\geq 2}$ 是实数列, 且满足

$$x_2>0, x_{n+1}=-1+\sqrt[n]{1+nx_n}, n\geq 2$$

试求 $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n$.

2. 设 $f_n(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{n+1}}$，且 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1=c>0, x_n=\frac{n}{n+1}\int_0^{x_{n+1}} f_n(x)\mathrm{d}x,$$

试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可微，试证：

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|\leq\frac{M}{24}(b-a)^3,$$

其中 $M=\max\limits_{a\leq x\leq b}|f''(x)|$.

4. 设函数 $f(x)$ 二阶可导且 $f(x)>0$，对任意的 x，有

$$f(x)f''(x)-[f'(x)]^2\geq 0,$$

求证：（1）对 $\forall x_1,x_2$，有 $f(x_1)f(x_2)\geq f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$.

（2）若 $f(0)=1$，求证：对 $\forall x\in\mathbb{R}$，都有 $f(x)\geq \mathrm{e}^{f'(0)x}$.

5. 设 $f(x)$ 是一个三次多项式，且 $f(a)=f(b)=0$. 证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b)\leq 0$.

6. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$h(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数. $f(x)$ 非负且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=1$. 证明：

$$h\left(\int_a^b g(x)f(x)\mathrm{d}x\right)\leqslant\int_a^b h(g(x))f(x)\mathrm{d}x.$$

7. 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)\,2^n}$ 的和.

8. 设 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 为递减函数,且满足 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x<\infty$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0$.

9. 设 $\{O_\alpha\}$ 是有界闭区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖. 证明:

$$\exists\delta>0,\forall x_1,x_2\in[a,b],\text{当}\,|x_1-x_2|<\delta,\exists O\in\{O_\alpha\}\,\text{s.t.}x_1,x_2\in O.$$

10. 试证明: $\sum\limits_{k=1}^{2n(n+1)} \frac{1}{\sqrt{2k}+\sqrt{2k+1}} < \sum\limits_{k=1}^{2n(n+1)} \frac{1}{\sqrt{2k-1}+\sqrt{2k}}$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 24 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sqrt{1+x}-x-2\cos x}{xe^2-\ln(1+x)}$.

2. 设 $f\in C\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\right)^{2n} f(x)\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可微，求证:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))\right|\le\frac{M}{12}(b-a)^3,$$

其中 $M=\max\limits_{a\le x\le b}|f''(x)|$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且

$$f^2(1)-f^2(0)=2026.$$

证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)f(\xi)=2026\xi$.

5. 设函数 $f(x):[0,1]\to\mathbb{R}$ 可微，且 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上恒不为 1，若 $f(0)=f(1)>1$ 且

$$f(1)+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0.$$

证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)>-\frac{1}{2}-nf(1)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，记

$$I(f)=\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x,\quad J(f)=\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x,$$

求函数 $f(x)$ 使得 $I(f)-J(f)$ 最大.

7. 求级数和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k^2n}{3^k\left(n3^k+k3^n\right)}$.

8. 讨论广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}x^{\alpha-1}\,|\ln x|^n\,\mathrm{d}x\,(\alpha>0,n\in \mathrm{Z}_+)$ 敛散性.

9. 求下列无穷小或无穷大的阶.

(1) $x-5x^3+x^{10}(x\to 0)$;

(2) $x-5x^3+x^{10}(x\to \infty)$;

(3) $\dfrac{x+1}{x^4+1}(x\to\infty)$;

(4) $x^3-3x+2(x\to 1)$;

(5) $\dfrac{2x^5}{x^3-3x+1}(x\to+\infty)$;

(6) $\dfrac{1}{\sin \pi x}(x\to 1)$;

(7) $\sqrt{x\sin x}(x\to 0)$;

(8) $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}(x\to 0^+)$;

(9) $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}(x\to \infty)$;

(10) $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}(x\to 0)$;

(11) $\sin\left(\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}}-\sqrt{2}\right)(x\to 0^+)$;

(12) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}(x\to 0)$;

(13) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}(x\to\infty)$;

(14) $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)\ (x\to+\infty)$.

10. 求直线 $\begin{cases} y=x, \\ z=0 \end{cases}$ 绕直线 $x-1=y-1=z-1$ 旋转一周所得旋转面的方程.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 25 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $a_1, a_2, \cdots$ 是有界实数序列, 若满足

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}a_n=b,\quad \lim_{N\to\infty}\frac{1}{\ln N}\sum_{n=1}^{N}\frac{a_n}{n}=c$$

则有 $b=c$.

证明：数列 $\{b_n\}$ 收敛.

2. 设 $\alpha>0$ ，正项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 收敛，记 $b_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1+a_k^{1-k^{-\alpha}}\right)$. 证明：数列 $\{b_n\}$ 收敛.

3. 已知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有连续导函数, 且 $f(0)=f(1)=0$. 求证:

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{1}{4}\max_{0\le x\le 1}\left|f'(x)\right|.$$

4. 设 $f:I\to\mathrm{R}$ 是任一函数，$x_0\in I$，证明 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是：存在一个函数 $\varphi:I\to\mathrm{R}$，使

(1) $f(x)-f\left(x_0\right)=\varphi(x)\left(x-x_0\right),\forall x\in I$.

(2) φ 在 x_0 处连续，且 $f'\left(x_0\right)=\varphi\left(x_0\right)$.

5. 设函数 f 在 $(-\infty,x_0)$ 上有二阶导数，令

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & x\le x_0,\\ a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c, & x>x_0.\end{cases}$$

问 a,b,c 为何值时，函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数?

6. 设 n 和 m 为非负整数，且满足 $m>1, m>n$. 求积分 $\int_0^1\dfrac{x^n\mathrm{d}x}{(x^2+x+1)(1+x^m)}$.

7. 若 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(a_n-a_{n-1}\right)$ 绝对收敛, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛, 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛.

8. 设函数 $f:[0,1]\to(0,+\infty)$ 是连续且递增的，对 $\forall a\geq 0$，则有

$$\int_0^1 \frac{x^{a+1}}{f(x)}\mathrm{d}x \leq \frac{a+1}{a+2}\int_0^1 \frac{x^a}{f(x)}\mathrm{d}x.$$

9. 对 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，试证 $\sin x\ln\left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right)\geq 2x^2$.

10. 平面 π_1 为椭球面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1$ 在点 $A\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$ 处的切平面，平面 π_2 是此椭球面的另一切面，切点为 B. π_2 平行于 π_1，求以点 A,B 及 $C(2,0,0)$ 为顶点的三角形的面积.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 26 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{k^2}{n^3}}-1\right)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-\mathrm{e}}{\sin\frac{1}{x}}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 求证:

$$\left(\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\right)^2\le\frac{1}{12}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x.$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[\alpha,\beta](\alpha<\beta)$ 上连续, 在 (α,β) 内可导, 当 $x\in(\alpha,\beta)$ 时, 有 $0<f(x)<1$ 且 $f'(x)>0$. 令

$$F_n(x)=f(x)+f^2(x)+\cdots+f^n(x)-1.$$

证明: 若 $F(\alpha),F(\beta)$ 异号, 则方程 $F_n(x)=0$ 在 (α,β) 内有唯一实根 x_n , 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=f^{-1}\left(\dfrac{1}{2}\right)$, 其中 $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数.

5. (1) 设 $f(x)=\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$, 则 $\int_0^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x$.

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $(-1,3)$ 内有二阶连续导数, 且满足

$$f(0)=12,f(2)=2f'(2)+8,$$

则 $\int_0^1 xf''(2x)\mathrm{d}x$.

6. 设 $x\ge0$, 设函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\left(1-\dfrac{x}{t}\right)^{xt},g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

(1) 求函数 $g(x)$ 在 $x\ge0$ 部分的水平渐近线;

(2) 求函数 $g(x)$ 与其水平渐近线及 y 轴在 $x\ge0$ 部分所围成的图形的面积 A.

7. 设 $f(x)=\dfrac{1}{(2+x)\left(\frac{1}{2}-x\right)}$, 求 $f^{(n)}(x)$, 并证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛.

8. 若 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(xy)}{x^2}\mathrm{d}x$.

9. 已知空间两异面直线间的距离为 $2a$, 夹角为 2α, 过这两条直线分别作平面, 并使这两平面相互垂直, 求这样两平面交线的轨迹.

10. 在曲面 $z = \sqrt{2 + x^2 + 4y^2}$ 上求一点，使它到平面 $x - 2y + 3z = 1$ 的距离最短.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 27 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^2(x-\sqrt{1-2x})}{x^2}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left(\int_0^1 (1+x^n)^{\frac{1}{n}}\,\mathrm{d}x-1\right)$.

3. 已知 $F_n=\int\left(\dfrac{\sin\frac{x-a}{2}}{\sin\frac{x+a}{2}}\right)^n\mathrm{d}x$ ，其中 $0<a<\pi$ ，证明：

$$F_n=\frac{2\sin a}{n-1}\left(\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\sin\frac{x+a}{2}}\right)^{n-1}+2\cos aF_{n-1}-F_{n-2}.$$

4. 设 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)$ 存在，证明：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\tan x)-f(\sin x)}{x^3\ln(1+x)}=\frac{1}{2}f''(0).$$

5. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可微，$f(0)=0, f(1)=1, \lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 个正数，且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$ ，证明：存在 n 个不同的数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(0,1)$ ，使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{\lambda_n}{f'(x_n)}=1.$$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近可导，并且满足

$$f(0)=1, f'(x)=\frac{1}{2}f(f(x)-1),$$

证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 附近三阶可导，并求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的三阶泰勒展开式.

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$f'_+(a)=1$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上正值连续，如果

$$\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t=f(\xi(x))\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,\quad \xi(x)\in(a,x),$$

求 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\xi(x)-a}{x-a}$.

8. 设 $f(x)=\dfrac{x}{\ln(1-x)}$, 证明：对 $0<x<1$, 有 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n(1-x)^n}{n!}f^{(n)}(x)=-\frac{1}{2}xf(x)$.

9. 设 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 连续函数，满足

$$\forall x\in[0,+\infty), f(f(x))=x^a, a\in\mathbb{N}^*,$$

求证: $\displaystyle\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geq\frac{2a-1}{a^2+6a+3}$.

10. 设 L_1, L_2 为两条直线，

$$L_1:\frac{x-7}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-5}{3},$$

L_2 过点 $(2,-3,-1)$，且与 x 轴正向夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，与 z 轴正向夹锐角，求 L_2 的方程.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 28 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\prod\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k+1-\sqrt{k^2+k}}{\sqrt{k}(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1})}$.

2. 已知 $f(x)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的有界函数，$f(x)$ 的间断点构成数列 $\{x_n\}$ 且满足

$$x_1\in[0,1],x_{n+1}=x_n\left(1-\frac{1}{2}x_n\right)(n=1,2,\ldots\ldots),$$

证明：(1) 数列 $\{x_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$;(2) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可微. 试证: $f'(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续的充要条件是 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一致可微，即 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 $0<|h|<\delta$ 时,$\forall x\in[a,b]$, 有

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-f'(x)\right|<\varepsilon.$$

4. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可微，$\alpha_n<x_0<\beta_n(n\in\mathbb{N}^*)$，且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\alpha_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\beta_n=x_0$，证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(\beta_n)-f(\alpha_n)}{\beta_n-\alpha_n}=f'(x_0)$.

5. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导的非负函数，$f(0)=0$ ，且 f 不恒为零. 给定 $\alpha>0$ ，试证明必存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $\xi f''(\xi)+(\alpha+1)f'(\xi)>\alpha f(\xi)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)=0$, 则

$$\int_a^b|f(x)f'(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{4}\int_a^b|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

7. 求级数和 $\sum\limits_{n=1}^{2025}\dfrac{5^{2026}}{25^n+5^{2026}}$.

8. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{2x+3\sin x}\mathrm{d}x$ 收敛.

9. 设 k 为正偶数，试证

$$\sum_{n=0}^{k/2}(-1)^n\left(\begin{array}{c}k+2\\ n\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}2(k-n)+1\\ k+1\end{array}\right)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

10. 求椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 上点到平面 $x+4y+6z=30$ 的最远距离和最近距离.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 29 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设二元函数 $f(x,y)$ 是定义在区域 $0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1$ 上的二元函数，$f(0,0)=0$，且在 $(0,0)$ 点处 $f(x,y)$ 可微，求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}$.

2. 若 $A=\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\sqrt[n]{x^n+(1-x)^n}\mathrm{d}x$，求极限

$$\lim_{n\to\infty}n^2\left(\int_0^1\sqrt[n]{x^n+(1-x)^n}\mathrm{d}x-A\right).$$

3. 设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数，对 $\forall x\in[0,1]$，有 $0<m\leq f(x)\leq M$，证明：

$$1\leq\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\right)\leq\frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

4. 设 $0\leq x_1,x_2,\ldots,x_n<\pi/2$ 为正实数，试证明：

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\sec x_k\right)\left(1-\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\sin x_k\right)^2\right)^{1/2}\geq 1.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在连续的二阶导数，且满足

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|<\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x,$$

试证：

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\frac{(b-a)^2}{2}\sup_{x\in[a,b]}|f'(x)|+\frac{(b-a)^3}{6}\sup_{x\in[a,b]}|f''(x)|.$$

6. 设

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin nx}{\sin x}\mathrm{d}x, J_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin nx}{\sin x}\mathrm{d}x,\quad n\in\mathbb{N}_+.$$

(1) 求证:

$$I_{n+2}-I_n=\frac{2}{n+1}\sin\left(\frac{n+1}{2}\pi\right),J_{n+2}=J_n$$

并求解 J_n.

(2) 求 A, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}I_{2n}=A$.

(3) 求 B, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(I_{2n}-A\right)\cos(n\pi)=B$.

7. 设二次函数 $y=\varphi(x)$（其中 x^2 项的系数为 1）的图形与 x 轴的交点为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 及 $(B,0)$, 其中

$$B=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sqrt{x}}2\mathrm{e}^{\sin t}\mathrm{d}t-\frac{1}{\sqrt{x}}\right),$$

求使二元函数 $I(\alpha,\beta)=\int_0^1[\varphi(x)-(\alpha x+\beta)]^2\mathrm{d}x$ 取得最小的实数 α,β 的值.

8. 证明 $\sum\limits_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

9. 设 $f\in C([0,\infty))$, $\int_0^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\sqrt{n}}f\left(\frac{x}{n}\right)g(x)\mathrm{d}x=f(0)\int_0^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x.$$

10. 设 $f:[0,1]\to[0,\infty)$ 为任意函数，满足

$$\frac{f(x)+f(y)}{2}\le f\left(\frac{x+y}{2}\right)+1,\quad x,y\in[0,1],$$

证明：对 $\forall0\le u<v<w\le1$, 有

$$\frac{w-v}{w-u}f(u)+\frac{v-u}{w-u}f(w)\le f(v)+2.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 30 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足:

$$x_{n+1}=\frac{{x_n}^2}{2\left(x_n-1\right)},(n=0,1,2,\cdots),0<x_0\neq 1.$$

证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限.

2. 设 $[0,1]$ 上的连续函数序列 $\{f_n(x)\}$ 点收敛到 $f(x)$, 证明

$$f_n(x)\rightrightarrows f(x),x\in[0,1]$$

充要条件是 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上是等度连续的，即 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 当 $x',x''\in[0,1]$ 且 $|x'-x''|<\delta$ 时，对于 $\forall n\geq 1$, 有 $|f_n(x')-f_n(x'')|<\varepsilon$.

3. 若 $u=f(r)=u\left(x^1,\cdots,x^n\right)$ 为二阶连续可微, $r^2=\sum\limits_{1\leq i\leq n}\left(x^i\right)^2$. 证明

$$\Delta u=f''(r)+\frac{n-1}{r}f'(r).$$

4. 证明: $\dfrac{2n}{2n+1}\leq\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\mathrm{e}}\leq\dfrac{2n+1}{2n+2}(n\geq 1)$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微, $f'(a)=f'(b)$, 证明:$\exists c\in(a,b)$ s.t. $f'(c)=\dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续，且导函数 $f'(x)$ 可积和绝对可积，若有

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right),x\in[-\pi,\pi].$$

证明:

$$f'(x)\sim\frac{c}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(nb_n+(-1)^nc\right)\cos nx-na_n\sin nx\right],x\in[-\pi,\pi].$$

其中 $c=\dfrac{f(\pi)-f(-\pi)}{\pi}$ ，且 $c=\lim\limits_{n\to\infty}\left[(-1)^{n-1}nb_n\right]$.

7. 求 $\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}}$ 的幂级数展开式.

8. 讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$$

在 $(0,a)$ 与 $(a,+\infty)$ 内的一致收敛性 ($a>0$ 为常数).

9. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，令

$$f(x)=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(x+\frac{k}{n}\right),$$

求证：$f(x)$ 在任一闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛到函数 $g(x)=\int_0^1 f(x+t)\,\mathrm{d}t$.

10. 设 $n\geq 2$ 为自然数，证明 $\prod_{k=2}^{n} \ln k < \frac{\sqrt{n!}}{n}$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 31 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty} n\sum\limits_{k=1}^{n^2}\dfrac{1}{n^2+k^2}$.

2. 设 $k>1$ 的实数，若 $A=\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\left(\dfrac{k}{\sqrt[n]{x}+k-1}\right)^n\mathrm{d}x$，求

$$\lim_{n\to\infty} n\left[A-\int_0^1\left(\frac{k}{\sqrt[n]{x}+k-1}\right)^n\mathrm{d}x\right].$$

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可微, $c\in(0,1)$. 证明: $\exists\xi,\eta\in(0,1)$, 使得 $2\eta f(1)+\left(c^2-1\right)f'(\eta)=f(\xi)$.

4. 已知 $y=x^2\sin x$，求 $y^{(2026)}(0)$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负且连续可导，证明:

$$\left|\int_a^b f^3(x)\mathrm{d}x-f^2(a)\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le 2\max_{x\in[a,b]}|f'(x)|\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

6. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上具有连续的导数，且满足

$$f(a)=f(b)=0,\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=1,0<a<b.$$

证明: $\int_a^b x^2\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x>\dfrac{1}{4}$.

7. 设二元连续可微函数 F 在直角坐标下可写为 $F(x,y)=g(y)f(x)$，在极坐标系中可写为 $F(r\cos\theta,r\sin\theta)=h(r)$ ，若 $F(x,y)$ 无零点, 求 $F(x,y)$.

8. 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的正数列, 证明级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{u_n\}$ 有界.

9. 设 α,β 为实数, 试讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}\sin 2x}{x^{\alpha}\left(1+x^{\beta}\right)}\mathrm{d}x$$

何时绝对收敛，何时条件收敛，何时发散，并说明理由.

10. 试求区域 $A=\{(x,y)|1\leq x\leq \mathrm{e},0\leq y\leq f(x)\}$ 的面积，其中

$$f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \ln x & \ln x^2 & \ln x^3 & \ln x^4 \\ (\ln x)^2 & \left(\ln x^2\right)^2 & \left(\ln x^3\right)^2 & \left(\ln x^4\right)^2 \\ (\ln x)^3 & \left(\ln x^2\right)^3 & \left(\ln x^3\right)^3 & \left(\ln x^4\right)^3 \end{vmatrix}.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 32 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}}-x^{1+\frac{1}{x}}-x-\ln 2\right]\cdot\dfrac{x}{\ln^2 x}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 具有三阶导数, 且满足

$$f'(0)=0, f''(0)=-2, f'''(0)>0,$$

$$f'(1)=1, f''(1)=4, f'''(1)>0,$$

对 $\forall x\in(0,1)$, 有 $0<f(x)<f(0)=f(1)=1$, 若 $a>1$, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\int_0^1 f^n(x)\ln(x+a)\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 f^n(x)\mathrm{d}x}=\ln a.$$

3. 设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 证明:

$$\int_a^b\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t-f(x)\right)^2\mathrm{d}x\le\frac{1}{3}(b-a)^2\int_a^b\left(f'(x)\right)^2\mathrm{d}x.$$

4. 设 $f(x)$ 是定义为所有实数 x 上的一个二次连续可微函数的实值函数. 且对于所有的 x 满足 $|f(x)|\le 1$ ，且

$$[f(0)]^2+\left[f'(0)\right]^2=4.$$

证明: 存在一个实数 ξ ，使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

5. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, 在闭区间 $[a,b]$ 上单调递增, 且 $f(a)>a, f(b)<b$, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=\xi$.

6. 设 $f:[0,1]:\to\mathbb{R}$ 可微函数，且 $a,b\in(0,1), a<b$ 使得

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=0, \int_b^1 f(x)\mathrm{d}x=0,$$

试证:

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right| \leq \frac{1-a+b}{4}M,$$

其中 $M = \sup\limits_{x\in(0,1)} |f'(x)|$.

7. 设 $F(x, x+y, x+y+z) = 0$, F 可微, 求 $\dfrac{\partial F}{\partial y}$.

8. 求无穷级数 $\prod\limits_{n=2}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)^{(-1)^{n-1}}$.

9. 求积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\cos(\pi x)}{1+x^2+x^4}\,\mathrm{d}x$.

10. 若 $x \in R\backslash\left\{\dfrac{k\pi}{2} \mid k \in Z\right\}$, 则

$$\left(\sum_{0\leq j<k\leq n}\sin(2(j+k)x)\right)^2 + \left(\sum_{0\leq j<k\leq n}\cos(2(j+k)x)\right)^2 = \frac{\sin^2 nx\sin^2(n+1)x}{\sin^2 x\sin^2 2x}.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 33 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 已知

$$e^x=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+\frac{1}{n!}\int_0^x(x-t)^n e^t\mathrm{d}t.$$

令 $a_n=e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}$. 证明: 数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 极限存在，并求该极限值.

2. 若 $f(x)\in C(-\infty,0]$, 且 $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-x)=a$. 证明:$f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上一致连续.

3. 设函数 $f,g:[a,b]\to[a,b]$, f,g 都是连续的, 对任意的 $x\in[a,b]$, 有

$$f\circ g(x)=g\circ f(x),$$

并且 f 是单调函数, 证明存在 $\xi\in[a,b]$, 使得 $f(\xi)=g(\xi)=\xi$.

4. 设 $y(x)=\cos^{2m}x(m\geq1)$, 求 $y^{(n)}(x)$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导, 且 $f(0)=0$, 证明: 对任意的正整数 k, 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=f'(\xi)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $x>0$ 可微, 其反函数为 $g(x)$, 且满足

$$\int_1^{f(x)}g(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\left(x^{\frac{3}{2}}-27\right),$$

求 $f(x)$.

7. 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0)=0,f'(0)=0$ ，如果 $g(x,y)=\int_0^y f(xt)\mathrm{d}t$，满足方程

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-xy\cdot g(x,y)=xy^2\sin(xy),$$

求 $g(x,y)$.

8. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln n(n+1)^a(n+2)^b$，问 a,b 取何值时该级数收敛.

9. 求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(2\pi x)\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\pi\coth(\pi x)}{x}\right)\mathrm{d}x.$

10. 证明

$$\sum_{0\le i<j\le n}(i+j)\binom{n}{i}\binom{n}{j}=n\left(2^{2n-1}-\binom{2n}{n}\right).$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 34 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2\left(\ln 2-\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2n+2i+1}{2(n+i)^2}\right)$.

2. 若 $x_0,x_1>0$, 且满足 $x_{n+1}=\sqrt{x_n}+\sqrt{x_{n-1}}$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

3. 若 $a,b\in\mathbb{R},a<b,f,g:\to\mathbb{R}$ 二阶连续函数，对 $\forall x$ 使得

$$f(x)f(a+b-x)=1,\ \ g(x)=g(a+b-x)\ .$$

证明: $\displaystyle\int_a^b\frac{g(x)}{1+f(x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$

4. 设 $g_n(x)=\mathrm{e}^{x^2}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(\mathrm{e}^{-x^2}\right)$, 且 $g_n(x)$ 是 n 次多项式. 求证: $g_n(x)$ 的所有根都是实数.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且满足

$$f(0)=f(1)=0,\ \min_{x\in[0,1]}f(x)=-1,$$

证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $f''(\xi)\geq 8$.

6. 求所有的连续可微函数 $f:[0,1]\to(0,\infty)$, 使得 $\dfrac{f(1)}{f(0)}=\mathrm{e}$ 和

$$\int_0^1\frac{1}{f^2(x)}\mathrm{d}x+\int_0^1 f'(x)^2\mathrm{d}x\leq 2.$$

7. 设多元函数:

$$f(x,y,z)=2x^2+2xy+2y^2-3z^2,\ \text{且}\vec{l}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$$

动点 P 在曲面 $x^2+2y^2+3z^2=1$ ，求方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial\vec{l}}\right|_{(P)}$ 的最大值.

8. 设 $n\geq 1$ 的实数，且 $I_n=\displaystyle\int_0^\infty\frac{\arctan x}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x$，试证

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{I_n}{n}=\zeta(2)$;

(2) $\displaystyle\int_0^{\infty}\arctan x\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\zeta(2)$.

9. 求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sinh x-x}{x^3\left(\cosh\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$.

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二次可微, 且

$$M_k=\sup\left\{\left|f^{(k)}(x)\right|\right\}<+\infty\quad(k=0,1,2),$$

求证 $M_1^2\leq 2M_0M_2$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 35 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\ln\sin\left(\dfrac{\pi}{2n}\right)+\ln\sin\left(\dfrac{2\pi}{2n}\right)+\cdots+\ln\sin\left(\dfrac{n\pi}{2n}\right)\right)$.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续，在 $U^0(x_0)$ 内可导，且极限 $\lim\limits_{x\to x0}f'(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在点 x_0 可导，且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$.

3. 若 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续可微，且满足

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1.$$

试证：$\displaystyle\int_0^1|f'(x)|^3\,\mathrm{d}x\geq\left(\frac{128}{3\pi}\right)^2$.

4. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域 U 内有定义，在 $x=x_0$ 的去心邻域 U 内可导. 试回答如下问题: 若结论成立，请给出证明; 若结论不成立，请给出反例; 若能添加适当条件使结论成立，则请添加适当条件并给予证明.

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在等于 A，则 $f'(x_0)$ 必存在等于 A.

(2) 若 $f'(x_0)$ 存在等于 A，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 必存在等于 A.

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=\infty$，则 $f'(x_0)$ 必不存在.

(4) 若 $f'(x_0)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 必不存在.

5. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f'(0)=0,f(-1)=-1,f(1)=1$.

(1) 证明：存在 $\xi\in(-1,1)$ ，使得 $|f''(\xi)|<2$.

(2) 证明：存在 $\eta\in(-1,1)$ ，使得 $|f''(\eta)|>2$.

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续可微且满足 $f(0)=f(1)=0$ ，证明:

$$\int_0^1|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\geq 4\int_0^1|f(x)f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

7. 设函数 $g=f\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}},$$

且极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t}{x}=-1$, 求函数 f 的表达式.

8. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 记 $r_n=\sum\limits_{k=n}^{\infty}a_k$. 则对于 $0<p<1$ 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{r_n^p}$ 收敛, 且有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{r_n^p}<\frac{1}{1-p}\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right)^{1-p},$$

其中右端的系数 $\dfrac{1}{1-p}$ 是最佳的.

9. 讨论广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\arctan\frac{x^\alpha}{1+x^2}\mathrm{d}x(\alpha>0)$ 的敛散性.

10. 求由球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2(a>0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所围成的立体图形的体积.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 36 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\int_0^x\left(1+\sin^2 t\right)^2\mathrm{d}t}{(1-\cos x)\sin x}$.

2. 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数, 满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=-\sum_{n=0}^{+\infty}c_n x^n,$$

试证: (1) $c_n>0,(n\geq 0)$; (2) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在, 且为 $f(x)$ 的最小根.

3. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，$f'_+(x)\geq 0$ 恒成立，证明: $f(x)$ 单调不减.

4. 求 $y=\sqrt[3]{x+\sqrt{1+x^2}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{1+x^2}}$ 的反函数.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0,f(1)=1$. 证明: 对任意的正数 a 和 b, 总存在 $\xi,\eta\in(0,1)(\xi\neq\eta)$, 使得

$$\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b.$$

6. 已知 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续的二阶导函数，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明:

$$\max_{x\in[0,1]}|f(x)|\leq\frac{1}{8}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|.$$

7. 求平行于平面 $3x+\dfrac{1}{2}y+3z+\dfrac{5}{2}=0$ 且与三个坐标面所围成的四面体体积为 1 的平面方程.

8. 设函数 f 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上四次连续可微，且满足

$$f(x,y)=0,(x,y)\in\partial D;\left|\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\right|\leq 1.$$

试证: $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\dfrac{1}{144}$.

9. 设 $f(x)$ 是在 $\mathbb{R}$ 上三阶连续, 周期为 $L(L>0)$ 的函数, 且 $\int_0^L f(x)\mathrm{d}x=0$, 利用 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式证明:

$$\int_0^L |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq \frac{4\pi^2}{L^2}\int_0^L |f(x)|^2\mathrm{d}x.$$

10. 求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan\sqrt{\sqrt{1+x^2}-1}}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 37 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$，且每一个 $a_k, k \in \mathbb{N}_+$ 均有界，则 $\lim_{x\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k \sqrt{k+x}$.

2. 设 $f(x)$ 具有二阶导数，在 $x=0$ 的某个去心领域内 $f(x) \neq 0$，且满足

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 0, f''(0) = 4,$$

求 $\lim_{x\to 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

3. 若 $f : [a,b] \to (0,\infty)$ 连续递增函数，试证：

$$\left(\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b x^3 f(x)\mathrm{d}x\right) \geq \frac{a^2b^2}{b-a}\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^4.$$

4. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1)(x+n)$，其中 n 为正整数，求 $f^{(n)}(0)$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明：对存在 $\xi, \eta \in (0,1)(\xi \neq \eta)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

6. $f(x) : [0,1] \to \mathbb{R}$ 是一个连续的非负凹函数，证明：

$$\int_0^1 u^{2p} f(u)\mathrm{d}u + \frac{pf(0)}{(p+1)(2p+1)} - \frac{f(2026)}{4(p+1)} \leq \frac{\left(\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u\right)^2}{(p+1)f(2026)}.$$

其中 $p > 0$.

7. 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$，其中 $f(u)$ 可导，且 $f(1) = 1$，如果

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy\frac{\partial z}{\partial y} = xy(2y+1)f'(xy) + f(xy)$$

令 $g(u) = \frac{u^2}{2} f(u) \ln u$，求 $g'(1)$.

8. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足

$$f(1,y)=0, f(x,1)=0, \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$$

其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$，求二重积分

$$\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

9. 设在 $(-1,1)$ 上，$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$. 若 $\lim\limits_{x\to 1^-}\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=S$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛到 S.

10. 求极限

$$I_1=\lim_{\alpha\to 0^+}\left(\frac{1}{2\alpha}-\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sinh(\pi\alpha x)\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x\right),$$

$$I_2=\lim_{\alpha\to 0^+}\left(\frac{2}{3\alpha^3}-\frac{4\pi}{3\alpha}\int_1^{+\infty}\frac{x\cosh(\pi\alpha x)}{\sinh^2(\pi\alpha x)\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x\right).$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 38 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)\left[\ln(x^2+x)-2\ln(1+x)\right]$.

2. 设 $f(x)\in C^2[0,1]$, 求证

$$\lim_{n\to\infty} n\left[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\right]=\frac{f(1)-f(0)}{2}.$$

3. 设 $f(x),g(x)$ 是 $[0,1]\to[0,\infty)$ 的二阶连续函数，满足 $f(x)$ 为凸函数，$g(x)$ 为凹函数，且 $f(0)=g(0)=0$，若 $h(x)$ 为实值单调不减，证明：

$$\int_0^1 g(x)h(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\le\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\int_0^1 h(x)f(x)\mathrm{d}x.$$

4. 已知笛卡尔叶形线的直角坐标系方程为

$$x^3+y^3-3axy=0,(a>0).$$

求笛卡尔叶形线的斜渐近线方程.

5. 设 $f(x)\in C[a,b]$, 在 (a,b) 内可导, $a>0$. 证明: 存在 $\exists\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$f'(\xi)=(a+b)\frac{f'(\eta)}{2\eta}.$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(x)\neq0$, 其中 a,b 同号, $f(a)=f(b)=1$. 证明: 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使得

$$\frac{ab}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{\eta-\xi}\eta^2f(\xi)\left[f'(\eta)+f(\eta)\right].$$

7. 讨论 $w=\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{e}^{-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)}(a,b,c>0)$ 的极值.

8. 设 $D:x^2+y^2\leqslant 1$ ，证明不等式：

$$\frac{61}{165}\pi\leqslant\iint_D\sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\frac{2}{5}\pi.$$

9. 设 α,β 是非负实数，并定义

$$a_n=(n+\ln(n+1))\prod_{k=1}^{n}\frac{\alpha+k+\ln k}{\beta+(k+1)+\ln(k+1)},$$

$$p_n=(\alpha+n+1+\ln(n+1))\prod_{k=1}^{n}\frac{\alpha+k+\ln k}{\beta+(k+1)+\ln(k+1)}.$$

（1）找到级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的非负实数 α,β 之间的关系；

（2）确定 α,β 之间的关系使得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-p_n\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\right)=(\alpha+1)(\alpha+2+\ln 2)-\frac{(\alpha+1)^2}{2}.$$

10. 若 $f(x)\in R(0,+\infty)$ 且 $f(x)>0$，则有

$$\int_0^{+\infty}\exp\left[\frac{1}{x}\int_0^x\ln f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\leq\mathrm{e}\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x,$$

系数 e 是最佳的.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 39 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(-1)^n}{n}\sin\left(\sqrt{n^2+k}\cdot\pi\right)$.

2. 设 u,v 是由 $\begin{cases}u^2-v=3x+y\\ u-2v^2=x-2y\end{cases}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

3. 设 $f:[0,1]\to[a,b]$ 是连续函数，且满足

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0,\quad \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=1$$

试证

$$ab^2+2b+a\le\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x\le a^2b+2a+b.$$

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程式

$$\int_{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{y}\sin\left(t^2\right)\mathrm{d}t+\int_0^{\sin x}\left(\sqrt{1+t^3}\right)\mathrm{d}t=0$$

确定. 求曲线 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 处的法线方程.

5. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,1)$ 内三阶可导，并满足

$$f(-1)=0,\quad f(1)=1,\quad f'(0)=0.$$

证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi)=3$.

6. 若 $f(x)=\dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{2}$，定义

$$f_n^{-1}=\underbrace{f^{-1}\circ f^{-1}\circ\ldots\circ f^{-1}}_{n},$$

试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}}f_n^{-1}(x)\mathrm{d}x$.

7. 设曲面 $S:(x-y)^2-z^2=1$,

(1) 求 S 在点 $M(1,0,0)$ 处的切平面 P 的方程，记作 Π.

(2) 判断: 原点到 S 上点的最近距离是否等于原点到 Π 的距离.

8. 设 $f_1,f_2,\cdots,f_n\in C([0,1]^n])$ 是非负连续函数, 且当 $j=1,\cdots,n$ 时,f_j 不依赖于第 j 个变量. 试证明:

$$\left(\int_{[0,1]^n}\prod_{j=1}^n f_j\right)^{n-1}\leq\prod_{j=1}^n\int_{[0,1]^n}f_j^{n-1}.$$

9. 设

$$S_n=\sum_{k=0}^n a_k, f(x)=\sum_{n=0}^\infty a_nx^n, \sigma_n=\frac{S_0+S_1+\cdots+S_{n-1}}{n},$$

证明：(1) 若 $\{\sigma_n\}$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=0$；$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上绝对收敛，且

$$f(x)=(1-x)^2\sum_{n=0}^\infty(n+1)\sigma_{n+1}x^n.$$

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=S$，则 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=S$.

10. 求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}\int_0^x\frac{1}{(t^2+1)\sqrt{t^2+2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{t^2+2}}\right)\mathrm{d}t\mathrm{d}x$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 40 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x-\tan x}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 令

$$f_n(x)=\int_0^x f\left(t^n\right)\mathrm{d}t, t\in[0,1], n\geq 1.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $x\in[0,1]$ 上一致收敛于函数 $g(x)=xf(0)$.

3. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续函数，且满足 $f(x)=f(1-x)$，试证：

$$\int_0^1\frac{\sqrt{1-x}+\sqrt{x}}{1+\sqrt{2x}}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

4. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上有三阶导数，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'''(x)$ 都存在且有限，证明:

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}f''(x)=\lim_{x\to+\infty}f'''(x)=0.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内三阶可导，并满足

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=2,\quad f(1)=1,\quad f(2)=6.$$

证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'''(\xi)=9$.

6. 求定积分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin 2x\cos x}{1+\cos^6 x}\mathrm{d}x$.

7. 设曲线 $u=f\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right)$ ，且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}},(x,y)\neq(0,0)$$

且 $f(0)=\dfrac{1}{25}, f'(0)=\dfrac{1}{5}$ ，求曲线 f 在点 $(1,f(1))$ 处的法线方程.

8. 设函数 $f(x)$ 是连续函数，且满足

$$f(x)=x^2+x\int_0^{x^2}f(x^2-t)\mathrm{d}t+\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D 是以 $(-1,-1)$、$(1,-1)$、$(1,1)$ 为顶点的三角形，$f(1)=0$，求 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

9. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot 3^{n+1}x^{2n-1}$ 的收敛半径、收敛域及和函数.

10. 求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n\mathrm{d}x$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 41 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{m\to\infty}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2\arctan nx\left(\sin^2(\pi m!x)\right)}{\pi}$，其中 $x\in\mathbb{R}$.

2. 设 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$K(x,t)$ 在 $[a,b]\times[a,b]$ 上连续，构造如下函数列：

$$f_0(t)=\varphi(x),f_n(x)=\varphi(x)+\int_a^b K(x,t)f_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t,$$

证明：当 $|\lambda|$ 足够小时，函数列 $f_n(x)$ 收敛于一个连续函数.

3. 若 $f:[0,1]\to(0,\infty)$ 连续可微，且满足在 $[0,1]$ 有 $f'(x)=f'(1-x)$，试证：

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geq\sqrt{f(0)f(1)}.$$

4. 已知 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，开区间 (a,b) 内二阶可导，且 $\exists\eta\in(a,b)$，有 $f''(\eta)\neq0$. 证明: $\exists\xi_1,\xi_2\in(a,b)$，使得

$$f'(\eta)=\frac{f(\xi_2)-f(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}.$$

5. 设 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，证明：$\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}<1-\dfrac{4}{\pi^2}$.

6. 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{x^4+x+1}{x^3+1}\mathrm{d}x$.

7. 求直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ 与直线 $L_2:\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+2}{-1}$ 在平面 $x+y+z+1=0$ 上投影的交点坐标.

8. 设 $f(x,y)$ 在单位圆域上有连续的偏导数, 且在边界上的值恒为零. 证明:

$$f(0,0)=\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{-1}{2\pi}\iint_D\frac{xf'_x+yf'_y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D:\varepsilon^2\leqslant x^2+y^2\leqslant1$.

9. 求下列级数和

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{J_0(2n)}{n^2}$.

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4^n n^2}\binom{2n}{n}$.

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathcal{H}_n}{n^2}$.

(4) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k}{2^{k+1}\left(k+1\right)^2}$.

(5) 若 $a_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k+n}$, 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $[1,+\infty)$ 上的单调递减的非负连续函数, 且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{\alpha}}\int_1^x\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t=\beta,$$

其中 α 为非负常数, β 为有限实数, 求证 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^{\alpha}}=\alpha\beta$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 42 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，求证：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{n}{n^2x^2+1}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}f(0)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left(\ln 2-\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2}{2n+2i-1}\right)$.

3. 设 $f(x),g(x)$ 是 $[0,1]\to[0,1]$ 的连续函数，且 $f(x)$ 单调不减，证明:

$$\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x\le\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

4. 设 $f(x)$ 是一多项式，若对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$ ，都有

$$f'''(x)-f''(x)-f'(x)+f(x)\ge 0.$$

证明: $f(x)\ge 0, x\in(-\infty,+\infty)$.

5. 若曲线 $y=f(x)$ 是由

$$\begin{cases}x=t+\cos t,\\ \mathrm{e}^y+ty+\sin t=1\end{cases}$$

确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程.

6. 若 a,b 均为常数，求不定积分 $\int\dfrac{x^3}{(x-a)(x-b)}\mathrm{d}x$.

7. 设 $v=v(x,y)$ 有连续的一阶偏导数，且 $u(x,y)=xv+y\varphi(v)+\phi(v)$，其中 φ,ϕ 可微，且 $x+y\varphi'(v)+\phi'(v)=0$ ，求 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}\cdot\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}-\left(\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}\right)^2$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可微，证明:

$$\max_{x\in(a,b)}|f'(x)|\le\int_a^b|f''(x)|\,\mathrm{d}x+\frac{18}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x.$$

9. 设 $\{a_n\}$ 为单调递增且各项为正的数列，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛.

10. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\int_{2\pi n}^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 43 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|x_{n+1}-x_n|\le 2^{-n}\quad (n=1,2,\cdots),$$

证明：$\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在.

2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a, p_k>0(k=1,2,\cdots,)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{p_n}{p_1+\cdots+p_n}=0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p_1a_n+p_2a_{n-1}+\cdots+p_na_1}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=a.$$

3. 设 f 在 $[a,b]$ 可积，证明：对任意的 $\varepsilon>0$，存在连续函数 f_ε 使得

$$\int_a^b |f(x)-f_\varepsilon(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

4. 已知 $a,b>0, n\in N_+$，设 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}\cdot\sin(bx)$ ，求 $f^{(n)}(0)$.

5. 设 $y=f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上有二阶导数且 $f'(0)=0$，证明：存在 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，使得 $\dfrac{\pi}{2}\xi_2 f''(\xi_3)\sin(2\xi_1)=f'(\xi_1)$.

6. 设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，且满足：

$$f(0)=1, f''(x)<0,$$

证明：(1) 当 $x\in[0,1]$ 时，有 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\dfrac{x}{2}(f(x)+1)\ge 0$.

(2) $\int_0^1\left(\dfrac{2}{3}-x\right)f(x)\mathrm{d}x\ge\dfrac{1}{6}$.

7. 若函数 $u(x,y)$ 具有二阶偏导数，证明：无零值的函数 $u(x,y)$ 可分离变量. 即 $u(x,y)=f(x)g(y)$ 的充分必要条件为 $u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

8. 若对 $0<a<b, a, b \in \mathbb{R}$，且满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$ 的非负函数，$f(x)$ 求证：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{t-b}^{t+b} f(x) f(t)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t \geqslant\left(2\left\lceil\frac{b}{a}\right\rceil-1\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{t-a}^{t+a} f(x) f(t)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t.$$

9. 求四重积分

$$I=\iiiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}u,$$

其中 V 为有界闭区域 $x, y, z, u \geqslant 0, x^2+y^2+z^2+u^2 \leqslant 1$.

10. 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots), \sum_{n=1}^{\infty} a_n=1, A_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{A_n}-\mathrm{e}^{A_{n-1}}}{A_n^{\mathrm{e}}-A_{n-1}^{\mathrm{e}}}$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 44 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，求证：$\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x = f(1)$.

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 试求其值

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f\left(\sin\frac{1}{n}\right) - f\left(\sin\left(-\frac{1}{n^2}\right)\right)}{\frac{1}{n}}.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1)\geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)|\mathrm{d}x \leq 2\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x + \int_0^1 |f''(x)|\mathrm{d}x.$$

4. 设 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 为 n 个不同的实数，函数 $f(x)$ 在 $[a_1, a_n]$ 上有 n 阶导数并满足

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_n) = 0,$$

证明: 对 $\forall c \in [a_1, a_n]$ ，存在 $\xi \in (a_1, a_n)$ ，满足等式

$$f(c) = \frac{(c-a_1)\cdot(c-a_2)\cdots(c-a_n)}{n!} f^{(n)}(\xi).$$

5. 讨论 $f(x) = |x|\sin x$ 在 $x=0$ 处二阶导性.

6. 在一个带 $+q$ 电荷所产生的电场作用下，一个单位正电荷沿直线从距离点电荷 a 处移动到 b 处 $(0<a<b)$ ，求电场力所做功的大小.

7. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为二次可微函数，并定义 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ ，其中 $u(x)=f(\|x\|)$. 记 $\nabla^2 u$ 为 u 的 Hessian 矩阵，试用 f 表示 $\det\left(\nabla^2 u\right)$.

8. 若二元函数 $f(x,y)$ 及其偏导数 $f_x(x,y)$ 在矩形区域 $\Omega=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则函数 $g(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 $[a,b]$ 上可微，且

$$\frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x} = \int_c^d f_x(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

9. 若 $p_1>0, p_2>0, \cdots, p_n>0, q>0$ ， 求 n 重积分

$$\iint\cdots\int_{\substack{x_1\geqslant 0, x_2\geqslant 0, \cdots, x_n\geqslant 0\\ x_1+x_2+\cdots+x_n\leqslant 1}} x_1^{p_1-1}x_2^{p_2-1}\cdots x_n^{p_n-1}\left(1-x_1-x_2-\cdots-x_n\right)^{q-1}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$$

10. 求级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\ln\left[\dfrac{n^2-n-1}{n\left(n-1\right)}\right]$ 的和.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 45 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设

$$x_1 = b, \quad x_{n+1} = x_n^2 + (1-2a)x_n + a^2 \quad (n = 1, 2, 3, \cdots),$$

求 a 与 b 满足的条件，使得 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n}\left(1 - \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{n+\sqrt{k}}\right)$.

3. 设 f 是 $(0,+\infty)$ 上的连续函数，$f(x)$ 满足：对任意 $x>0$，$\lim\limits_{n\to+\infty} f(nx) = 0$. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

4. 若 $a, b > 0, n \in N_+$，设 $f(x) = \mathrm{e}^{ax}\sin(bx)$ ，求 $f^{(n)}(x)$.

5. 证明：$0 < x < 1$ 时，有 $\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}} \le \dfrac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$.

6. 求定积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \arctan\sqrt{\frac{\cos 2x}{2\cos^2 x}}\mathrm{d}x$.

7. 求函数 $f(x,y) = x\mathrm{e}^{\cos y} + \dfrac{x^2}{2}$ 的极值.

8. 证明：积分方程

$$f(x,y) = 1 + \int_0^x \mathrm{d}u \int_0^y f(u,v)\mathrm{d}v, \quad 0 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1$$

至多有一个连续解.

9. (1) 求球 $x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2$ 和 $x^2+y^2+(z-R)^2 \leqslant R^2$ 相交部分的体积.

(2) 求三重积分

$$\iiint_V \mathrm{e}^{\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{25}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $V = \left\{(x,y,z)\,\middle|\,\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{25} \le 1\right\}$.

10. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 $[a,b]$ 上的可微函数项级数, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 的部分和函数列在 $[a,b]$ 上一致有界，证明: 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛，则必在 $[a,b]$ 上一致收敛.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 46 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设数列 $\{a_n\}$ 使得数列

$$b_n = pa_n + a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

收敛，若 $|p| < 1$，证明：$\{b_n\}$ 收敛.

2. 设函数 $f \in C^2[0,1], f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$ 且 $0 < f(x) < x, x \in (0,1)$. 令

$$a_1 \in (0,1), a_{n+1} = f(a_n)\,(n = 1, 2, \cdots)$$

(1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ ；

(2) 试问数列 $\{na_n\}$ 是否一定收敛? 若不一定收敛, 请举出反例; 若收敛, 求其极限 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$.

3. (1) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有 n 阶导数，且满足: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = c$ (c 为有限数)，$\lim\limits_{x\to+\infty} f^{(n)}(x) = 0$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f^{(k)}(x) = 0$ ，其中 $k = 1, 2, \cdots, n-1$.

(2) 设 $f \in C(0,1)$ ，若已知 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0,1)$ ，且满足:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \alpha < \beta = \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3}.$$

证明: 对任意的 $\lambda \in (\alpha, \beta)$ ，存在 $x_5, x_6 \in (0,1)$ ，使得 $\lambda = \dfrac{f(x_6) - f(x_5)}{x_6 - x_5}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可微，试证存在 $\xi, \eta \in (a,b)$ 使 $f'(\xi) = \dfrac{a-b}{2\eta} f'(\eta)$.

5. 设 $f \in C^1[0,1]$，且 $f(0) = f(1) = 0$，证明:

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leq \frac{1}{12}\int_0^1 |f'(x)|^2 \mathrm{d}x.$$

请给出至少两种方法进行证明.

6. 设 $z = f(\mathrm{e}^x + y, x\mathrm{e}^y)$ 且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

7. 设函数 $f(x,y)$ 是区间 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上的正值连续函数，试求：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{(b-a)(d-c)}\iint_D f^n(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{n}}.$$

8. 求二重积分 $\displaystyle\int_0^1\int_0^1\frac{a-x^2y^2}{(1+x)(1+y)\left(1+x^2y^2\right)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

9. 利用幂级数求级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{4n+1}$ 的和.

10. 讨论积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2\left(1+x^2\right)}\sin t\mathrm{d}x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上关于 t 的一致收敛性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 47 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设

$$x_{n+1}=x_n(2-Ax_n),\quad (n=0,1,2,\cdots),$$

其中 $A>0$. 确定初始值 x_0，使得 $\{x_n\}$ 收敛.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}}-\dfrac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\right]$.

3. 设函数 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 二阶可导，满足 $f(-1)=f(1)=0$ 以及 f'' 在 $[-1,1]$ 上可积且恒正，试证：

$$\max_{x\in[-1,1]}(f(x))^2\le\frac{1}{6}\int_{-1}^{1}(f''(t))^2\,\mathrm{d}t.$$

4. 设函数 $f(x)$ 可微，且对任何实数 a,b 满足

$$f(a+b)=\mathrm{e}^a f(b)+\mathrm{e}^b f(a),$$

且 $f'(0)=\mathrm{e}$. 求 $f(x)$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且严格单调递增，$f(x)=0,a>0,b>0$，证明：

$$ab\le\int_0^a f(x)\mathrm{d}x+\int_0^b g(y)\mathrm{d}y$$

其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数.

6. 设 $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，且 $f(1)=0,f'(1)=1$ ，又 $z=\left(x^2+y^2\right)f\left(x^2+y^2\right)$ 满足：$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$. 求 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值.

7. 设函数 $f(x,y)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数，$k(x,y)$ 是三角形区域

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,a\le y\le x\}$$

上的连续函数，证明：对任意实数 λ，方程

$$\varphi(x)=f(x)+\lambda\int_a^x k(x,y)\varphi(y)\mathrm{d}y$$

在 $[a,b]$ 上有一个连续解.

8. 试求

$$\iiint_{\Sigma} \frac{y^2 z}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}} \frac{\left(\frac{1}{2}\left(x^2+y^2+z^2\right)-1\right)^3}{\sqrt{4-x^2-y^2-z^2}} \mathrm{e}^{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $\Sigma=\left\{x^2+y^2+(z-1)^2 \leq 1\right\}$.

9. 若序列 $\{na_n\}$ 单调递减数列，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n\ln na_n=0$.

10. 试证：$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x+n\pi}\mathrm{d}x.$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 48 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 对于实数对 (x,y)，定义数列 $\{a_n\}$ 且

$$a_0=x,\quad a_{n+1}=\frac{a_n^2+y^2}{2}\quad (n=0,1,2,\cdots).$$

设区域 $D=\{(x,y)\}$ 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛，求 D 的面积.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且 $f''(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

3. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数，且 $f'(x)=[f(x)]^3$，则当 $n\geq 2$ 且为正整数时，求 $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，证明: $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}^2}f\left(\frac{\mathrm{e}}{x}+\frac{x}{\mathrm{e}}\right)\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}^2}f\left(\frac{\mathrm{e}}{x}+\frac{x}{\mathrm{e}}\right)\frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

5. 已知二元函数

$$f(x,y)=ax+ay+b\sin x\sin y,(a>0,b>0).$$

(1) 讨论 a,b 满足什么关系时，二元函数 $f(x,y)$ 存在极值?

(2) 判断 $f(x,y)=x+y+5\sin x\sin y$ 是否存在极值?

若存在，求出其全部极值以及极值点，若不存在，请说明理由?

6. 若 $f(x),g(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的实值连续函数，且 $g(x)$ 满足 $g(x)=g(x+1),x\geq 0$ 以及 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x=1$，对任意实数 $a>0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^a f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x.$$

7. 试求如下三个积分

$$I = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x,$$
$$J = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\left(3x^2+2\sqrt{2}xy+3y^2\right)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
$$K = \int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-(xy+yz+zx)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

8. 设 $a_0 = 1, a_1 = -2, a_2 = \dfrac{7}{2}$，且满足

$$a_{n+1} = -\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) a_n \quad (n \geq 2)$$

求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$.

9. 求积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin\theta} \ln\frac{1+t\sin\theta}{1-t\sin\theta}\mathrm{d}\theta, |t| < 1$.

10. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 在圆柱面 $x^2+y^2 = ax$ 内部的部分. 求 Σ 的面积.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 49 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 对于 m 个正数 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a_1}+\sqrt[n]{a_2}+\ldots+\sqrt[n]{a_m}}{m}\right)^n=\sqrt[n]{a_1a_2\ldots a_m}.$$

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\int_0^n\frac{\sqrt{n^2-x^2}}{2+x^{-x}}\mathrm{d}x$.

3. 设 $y=\arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，且满足

$$f(x)\geq 0, f^2(x)\leq 1+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \forall x\in[0,1],$$

证明：$f(x)\leq 1+x$.

5. 已知 $\begin{cases} xu+yv=0 \\ yu+xv=1 \end{cases}$，求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

6. 设 f 是 $[-1,1]$ 上的非负连续函数，满足

$$\int_{-1}^1 xf(x)\mathrm{d}x=0,\quad \int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x=1.$$

证明

$$\int_{-1}^1\int_{-1}^1|x+y|f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq\int_{-1}^1|x|f(x)\mathrm{d}x.$$

7. 求二重积分

$$\iint_D\frac{y\sqrt{x^2+y^2}}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\left\{(x,y)\in\mathrm{R}^2\mid (x-1)^2+y^2\leq 1, y\geqslant 0\right\}$.

8. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}x^n(1-x)^2$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

9. 求拉普拉斯积分

$$L=\int_0^{+\infty}\frac{\cos x\mathrm{d}x}{a^2+x^2}\,(a>0)\,,$$

$$K=\int_0^{+\infty}\frac{x\sin\left(ax\right)\mathrm{d}x}{1+x^2}.$$

10. 求 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$, 其中 L 是以 $(1,0)$ 为中心 R 为半径的圆 $(R\neq 1)$, 且取逆时针方向.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 50 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 对于 m 个正数 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1^n+a_2^n+a_3^n+\ldots+a_m^n}{m}\right)^{\frac{1}{n}}=\max\{a_i\}\quad(i=1,2,3,\ldots,m).$$

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{(n+1)^2+k^2}$.

3. 求函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{1}{|x|}}\left(\sqrt{2}+\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)\right), & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 的所有极值的和.

4. 已知 $f(t)$ 在区间 $[a,x]$ 上连续，在点 a 处可导且 $f'(a)\neq 0$. 设 $g(x)$ 在区间 $[a,x]$ 连续且不变号，并且 $g(a)\neq 0$，若

$$\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t=f(\xi)\int_a^x g(t)\mathrm{d}t,\quad \xi\in(a,b),$$

则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\xi-a}{x-a}$.

5. 设 $f(x,y)$ 在原点附近二次连续可微，证明

$$f''_{xx}(0,0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f\left(2h,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2h}}\right)-2f\left(h,\mathrm{e}^{-\frac{1}{h}}\right)+f(0,0)}{h^2}.$$

6. 求三重积分 $\iiint_V\dfrac{(y-x)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$$V\doteq\left\{x\in\mathbf{R}^3:0\leq z\leq\sqrt{2\left(x^2+y^2\right)}\leq 3+(x+y)/2\right\}.$$

7. 求第二型曲面积分

$$I=\iint_S\frac{x}{\left(ax^2+by^2+cz^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y}{\left(ax^2+by^2+cz^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z}{\left(ax^2+by^2+cz^2\right)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中 S 为不经过原点的光滑封闭曲面, 方向取外侧, 且 $a,b,c>0$.

8. 设 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 且 $0<\alpha<1, 0<\beta<1$. 设 $\forall n\in\mathbb{N}, u_n=\dfrac{(-1)^{[n^\alpha]}}{n^\beta}$, 这里 $[n^\alpha]$ 为 n^α 的整数部分. 证明: 若 $\alpha+\beta\leq 1$, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 发散; 若 $\alpha+\beta>1$ 且 $\beta>\alpha$ 时级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛.

9. 将 LOVE 排列一起的结果即为本题的结果

$$\boxed{\mathrm{L}}=\frac{5}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}}{n\,(n+1)},$$

$$\boxed{1/\mathrm{O}}=\underbrace{\max}_{x,y,z,w>0}\left(\frac{xy+2yz+3zw}{5x^2+6y^2+9z^2+9w^2}\right)^2,$$

$$\boxed{\mathrm{V}}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{4}{\pi}x^2}-\mathrm{e}^{-\frac{225}{\pi}x^2}}{x^2}\mathrm{d}x,$$

$$\boxed{\mathrm{E}}=7\lim_{n\to\infty}\frac{n+\sqrt{n}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}.$$

10. 求四维单位球 $x^2+y^2+z^2+w^2\leq 1$ 的体积.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 51 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设函数 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的正值连续函数，试求：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n}\sqrt[2n]{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}C_n^kC_n^mk^{n-m}m^{n-k}}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上上存在二阶连续的导数，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且 $f''(x)$ 有界，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，若积分 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$ 对所有在 $[a,b]$ 内具有一阶连续导数且 $g(a)=g(b)=0$ 的函数都成立. 求证：$f(x)\equiv 0$.

5. 设 $z=f(x,y)$ 在区域 D 有连续的偏导数，

$$\Gamma: x=x(t), y=y(t)(a\leqslant t\leqslant b)$$

是 D 中的光滑曲线，Γ 的端点为 A,B. 若 $f(A)=f(B)$，求证：存在点 $M_0(x_0,y_0)\in\Gamma$，使得 $\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial l}=0$，其中 $\vec{l}$ 是 Γ 在 M_0 点的切线的方向向量.

6. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\iiint_{r\leq n}[r]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，$[r]$ 是 r 的整数部分.

7. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma}(xy+yz+xz)\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 是 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截的部分（$a>0$）.

8. 若 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}(0\leq x\leq 1)$，证明：当 $0<x<1$ 时有

$$f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\frac{\pi^2}{6}.$$

9. 求付茹兰尼积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$.

10. 求曲面 $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{z}{c}\right)^{\frac{2}{3}}=1$ 所围成的立体 V 的体积.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 52 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+n+k^2}$.

2. 已知 $f(x)$ 在 $x=6$ 的邻域内为可导函数，且满足

$$\lim_{x\to 6}f(x)=0,\lim_{x\to 6}f'(x)=2026.$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 6}\dfrac{\int_6^x\left[t\int_t^6 f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t}{(6-x)^3}$.

3. 设 $z=x^2+y^2$ ，其中 $y=f(x)$ 是由曲线 $x^2-xy+y^2=1$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}$.

4. 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 是连续函数，若

$$\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x=-2\int_{\frac{1}{2}}^1 g(x)\mathrm{d}x,$$

其中 $g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, x\in[0,1]$, 试证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\geq 24\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

5. 设

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\left(|x|^\alpha+|y|^\beta+|z|^\gamma\right)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}, x^2+y^2+z^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2+z^2=0\end{cases}$$

讨论 α,β,γ 在何处，函数 $f(x,y,z)$ 在 $(0,0,0)$ 处可微?

6. 设函数 $f(u)$ 具有连续导数, 且 $f(0)=0,f'(0)=k$, 求极限

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{\pi t^4}\iiint_\Omega f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\leqslant t^2$ 所围成的区域.

7. 求曲面积分

$$I=\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[(z+1)^2+\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中 S 为 $z=1-x^2-y^2(0\leq z\leq 1)$, 方向取下侧.

8. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^{n-1}}{n^n+\alpha^n n}$ 敛散性，其中 $\alpha>0$.

9. (1) 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{i=1}^{n}\left[1+\left(\dfrac{i}{n}\right)^2\right]^{\frac{1}{i}}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(\sqrt[3]{\dfrac{x^3+x}{x^6+x^3+1}}-\sin\dfrac{1}{x}\right)$.

(3) 设 $p<3$，求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_{\frac{1}{x}}^{1}\dfrac{1}{t^p}\sin\dfrac{x}{t}\mathrm{d}t$.

(4) 试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\mathrm{e}^{1-\frac{1}{i}}}{\sqrt[i]{1+\frac{1}{i}}}$.

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^4}\left(\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{\tanh x}-\dfrac{1}{\tan x}\right)-\dfrac{2}{3}\right)$.

(6) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}-\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\right)^n\right)$.

10. 当 $p>0$，试证 $\Gamma(2p)=\dfrac{2^{2p-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(p)\Gamma\left(p+\dfrac{1}{2}\right)$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 53 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $I_n=\int_0^1 \sqrt[n]{x^{n^2}+x^{n^2-n}}\mathrm{d}x(n\geq 2)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n(nI_n-1)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{k}}\left(1+\dfrac{1}{k}+\dfrac{1}{2k^2}\right)$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上二阶可导，且满足：

$$f(-1)=2-\frac{1}{\mathrm{e}},\quad f(0)=1,\quad f(2)=2\mathrm{e}^2-1.$$

证明：存在 $\xi\in(-1,2)$，使得 $f''(\xi)-f(\xi)=2\mathrm{e}^{\xi}+\xi-1$.

4. 求不定积分 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}+\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$.

5. 试求二元函数 $f(x,y)=\dfrac{xy(xy+4)}{x^2+y^2+1}$ 的最值.

6. 已知 $a>0,n\geq 2$ 且 $n\in N_+$，记作：

$$D=\left\{(x,y):x^{\frac{1}{n}}+y^{\frac{1}{n}}\leq 1,x>0,y>0\right\}$$

求二重积分 $\iint_D\left(x^{\frac{1}{n}}+y^{\frac{1}{n}}\right)^a\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

7. 已知三元函数 $f(x,y,z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续的二阶偏导数，设 $\mathbb{R}^3$ 中光滑简单封闭曲面的全体为 Σ，对于 $S\in\Sigma$，用 $\boldsymbol{n}$ 表示 S 的外法线单位方向向量，$\dfrac{\partial f}{\partial n}$ 表示 f 沿 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数.

（1）证明：f 在 $\mathbb{R}^3$ 上满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=0\ (\text{即}f\ \text{为}\mathbb{R}^3\ \text{上的调和函数})$$

当且仅当 $\iint_S\dfrac{\partial f}{\partial n}\mathrm{d}S=0(\forall S\in\Sigma)$.

（2）设 $f(x,y,z)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的调和函数，$S\in\Sigma$，且 S 围成的有界闭区域记作 V，证明：

$$f\left(x_0,y_0,z_0\right)=\frac{1}{4\pi}\iint_S\left(f\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{|\boldsymbol{r}|^2}+\frac{1}{|\boldsymbol{r}|}\frac{\partial f}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

其中 (x_0,y_0,z_0) 为 V 内部的一个定点，$\boldsymbol{r}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$，其中 $(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})$ 表示两向量的夹角，$|\boldsymbol{r}|$ 表示向量 r 的模长.

（3）若函数 f 和 $g\in C[0,1]$ 在单位球 $\Omega=\left\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leq 1\right\}$ 上满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=g\left(x^2+y^2+z^2\right).$$

证明：

$$\iiint_\Omega\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi\int_0^1\sqrt{t}(t-1)g(t)\mathrm{d}t.$$

8. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的定义域 $(-1,1)$，$\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)f(x)=L$ 且 $f\left(x\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$.

9. 求菲涅尔积分 $\int_0^{+\infty}\sin x^2\mathrm{d}x,\int_0^{+\infty}\cos x^2\mathrm{d}x$.

10. 利用坐标变换化简方程

$$45x^2+45y^2-8z^2-54xy+36\sqrt{2}x-108\sqrt{2}y+32z+184=0$$

并指出它是什么曲面.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 54 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\left[1+\ln\left(\dfrac{n+\sqrt{n^2+k^2}}{n}\right)^{\frac{1}{n}}\right]$.

2. 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{x-3}{\sqrt{1-2x-x^2}}\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)$ 是二次可微函数，满足 $f(0)=1, f'(0)=1$. 且对于任意的 $x\geq 0$ 有

$$f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geq 0.$$

证明：对 $\forall x\geq 0$ 时，有 $f(x)\geq 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$.

4. 若 $0<a<b$，试证:

$$\int_a^b\frac{\left(x^2-\left(\frac{a+b}{x}\right)^2\right)\ln\frac{x}{a}\ln\frac{x}{b}}{\left(x^2+a^2\right)\left(x^2+b^2\right)}\mathrm{d}x>0.$$

5. 求函数 $z=x^2+y^2$ 在区域 $D=\left\{(x,y):(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2\leq 9\right\}$ 内的最大值和最小值.

6. 求二重积分 $\displaystyle\iint_D xy\left[1+x^2+y^2\right]\mathrm{d}\sigma$, 其中

$$D=\left\{(x,y):x^2+y^2\leq\sqrt{2},x\geq 0,y\geq 0\right\}.$$

7. 设 $\varphi(x,y,z)$ 为原点到椭球面

$$\Sigma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1(a>0,b>0,c>0)$$

上点 (x,y,z) 处的切平面的距离，求 $\displaystyle\iint_\Sigma\varphi(x,y,z)\mathrm{d}S$.

8. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\sum\limits_{r=0}^{x-3}\sum\limits_{m=0}^{\infty}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{(m+n+k+2)^{r+4}}$.

9. 设广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛

   (1) 若极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$;

   (2) 若极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0$.

10. 若 $F(xz,yz)=0$, 其中 $F\in C^2$. 求 z_{xx},z_{yy}.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 55 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n+k}{n^2+k}$.

2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，且

$$x_n\mathrm{e}^{x}_{n+1}=\mathrm{e}^{x}_{n}-1(n=1,2,\cdots)$$

证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f(0)=-1,f(1)=0,f'(0)=0$. 证明：对于任意的 $x\in(0,1)$，存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$f(x)=-1+x^2+\frac{x^2(x-1)}{6}f'''(\xi).$$

4. 设 $f(x)$ 是在 $[0,1]$ 可积实函数，且满足

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0,m=\min_{x\in[0,1]}f(x),M=\max_{x\in[0,1]}f(x).$$

证明：

$$\int_0^1\left(\int_0^x f\left(y\right)\mathrm{d}y\right)^2\mathrm{d}x\leq-\frac{mM}{6\left(M-m\right)^2}\left(3M^2-8mM+3m^2\right).$$

5. 求函数 $z=\sin x\sin y\sin(x+y)$ 在区域 $x\geqslant 0,\ y\geqslant 0,\ x+y\leqslant\pi$ 上的最大值与最小值.

6. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $\varphi(y-bz)=x-az$ 确定的隐函数. 其中 φ 是连续可微函数，且 $a-b\varphi'(y-bz)\neq 0$ ，求二重积分 $\iint\limits_D\left(az'_x+bz'_y\right)\mathrm{e}^{\frac{x-y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x=0,y=0,x+y=1$ 所围成的区域.

7. 设 $f\in C^2$，且 $m(r)=\dfrac{1}{4\pi r^2}\iint\limits_{\Sigma_r}f\mathrm{d}S$, 其中 Σ_r 是球面

$$|x-a|=r\left(x,a\in\mathbf{R}^3,r>0\right),$$

求 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{m(r)-f(a)}{r^2}$.

8. 当 $p>0$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin\frac{n\pi}{4}}{n^p+\sin\frac{n\pi}{4}}$ 绝对敛散性和条件敛散性.

9. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的可测函数，且满足

$$0<\int_0^{\infty}f^2(x)\mathrm{d}x<\infty,0<\int_0^{\infty}g^2(x)\mathrm{d}x<\infty,$$

则有

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{f(x)g(y)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leq\pi\sqrt{\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x}\sqrt{\int_0^{+\infty}g^2(x)\mathrm{d}x},$$

其中 π 最佳系数.

10. 若 $n\in\mathbb{N},n\geq 1$，则有 $\sum\limits_{i,j=1}^{n}\dfrac{i^2j^2}{i+i-1}>n^3$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 56 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 已知

$$x_0=1, x_{n+1}=\frac{1}{x_n^3+4},$$

求证：(1) 数列 $\{x_n\}$ 收敛；(2) $\{x_n\}$ 的极限值 a 是方程 $x^4+4x-1=0$ 的唯一正根.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1>1, a_{n+1}\left(a_n^2-1\right)=a_n^3,$$

试求：(1) $S=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}$；(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\ln n}\left(\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}-S\right)$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，满足 $f(0)=f(1)=0$，若 $f''(x)$ 在 $(0,1)$ 内存在，且满足 $f''(x)+2f'(x)+f(x)\geq 0$，证明：$\forall x\in[0,1]$，有 $f(x)>0$.

4. 求积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x^2}\ln^2\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)\mathrm{d}x$.

5. 设函数 $u=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$，满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\iint\limits_{s^2+t^2\leqslant x^2+y^2}\frac{1}{1+s^2+t^2}\mathrm{d}s\mathrm{d}t,$$

且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$.

(1) 试求函数 $f'(x)$ 的表达式；

(2) 若 $f(0)=0$，求 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x^4}$.

6. 求四重积分

$$\iiiint_D\frac{1}{\sqrt{(x-s)^2+(y-t)^2+(x+y-s-t)^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}s\mathrm{d}t,$$

其中 $D=\{0<x,y<1, s+t<1, 0<s,t<1\}$.

7. 已知 $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ ，求 $\iint_\Sigma\left(x^2+y^2\right)^a\mathrm{d}S$，其中

$$a>-1,\Sigma=\left\{(x,y,z):x^2+y^2+z^2=1\right\}.$$

8. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的和, 其中 $a_n=\sum\limits_{k_1=1}^{\infty}\cdots\sum\limits_{k_n=1}^{\infty}\dfrac{1}{k_1^2}\dfrac{1}{k_1^2+k_2^2}\cdots\dfrac{1}{k_1^2+\cdots+k_n^2}$.

9. 设 $f(x)\in C^2[0,+\infty)$,若积分 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x,\int_0^{+\infty}\left[f''(x)\right]^2\mathrm{d}x$ 均收敛,试证 $\int_0^{+\infty}\left[f'(x)\right]^2\mathrm{d}x$ 收敛.

10. 求出常数 c,α,β, 使得 $x^{\sin x}-(\sin x)^x$ 与 $cx^\alpha(\ln x)^\beta$ 在 $x\to0^+$ 时为等价无穷小.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 57 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k\sin\frac{k\pi}{n}}{1+\cos^2\frac{k\pi}{n}}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{2}-\left(\int_0^1\dfrac{x^n}{x^2+1}\mathrm{d}x\right)(n-1)\right]n$.

3. 设函数 $g(x)$ 的一阶导数 $g'(x)$ 连续，且 $g(0)=0$，对任意的 x 有 $|g'(x)|\le|g(x)|$，试证：$g(x)\equiv 0$.

4. 讨论 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{|\ln\sin x|^p}{x^q}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

5. 设
$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$
证明:

(1) $f(x,y)$ 处处对 x, 对 y 的导数存在;

(2) 偏导数 $f_x(x,y),f_y(x,y)$ 有界;

(3) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不可微;

(4) 一阶偏导数 $f_x(x,y),f_y(x,y)$ 中至少有一个在点 $(0,0)$ 不连续.

6. 求二重积分
$$\iint_D\left(x^4-y^4\right)xy\cdot\mathrm{e}^{(xy)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$
其中 D 是由 $xy=1,xy=2,x^2-y^2=1,x^2-y^2=4$ 围成的区域.

7. 设曲面 $\Sigma(t)$ 是平面 $x+y+z=t(|t|\le\sqrt{3})$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所截的部分，试求 $\iint_\Sigma\left(1-x^2-y^2-z^2\right)\mathrm{d}S$.

8. 若 $a_n>0\,(n=1,2,\cdots),r_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，试讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{r_n^p}$ 的敛散性.

9. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{\alpha}\cos n$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

10. 设 $f(x):\mathbb{R}\to[0,+\infty)$ 是连续可微函数，试证明：

$$\left|\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x - f^2(0)\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \max_{0\le x\le 1}|f'(x)|\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 58 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n^2}^{(n+1)^2}\dfrac{1}{\sqrt{k}}$;

2. 若 $f\in C^{(2)}([0,1])$，则有 $\displaystyle\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x=\frac{f(1)}{n}-\frac{f(1)+f'(1)}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),n\to\infty.$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在有三阶导数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'''(x)$ 存在. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)$ 也存在，并且

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}f''(x)=\lim_{x\to+\infty}f'''(x)=0.$$

4. 求积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{(1-2x)\ln(1-x)}{x^2-x+1}\mathrm{d}x.$

5. 设 $y=y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ \mathrm{e}^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 所确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

6. 设函数 $f(x,y,z)$ 在闭区域 $\Omega=\left\{(x,y,z):x^2+y^2+z^2\le1\right\}$ 上具有二阶连续偏导数，满足

$$\frac{\partial^2f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2f}{\partial z^2}=x^{2026}+y^{2026}+z^{2026},$$

求三重积分 $\displaystyle\iiint_\Omega\left(xf'_x+yf'_y+zf'_z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

7. 已知 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 介于 $ax+by+cz\ge1$ 的外表面，求第二型曲面积分 $\displaystyle\iint_\Sigma(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$. 其中 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为 Σ 的单位外法向量.

8. 设 $0<a_n<1$，$n=1,2,\ldots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\frac{1}{a_n}}{\ln n}=q$ （有限或 $+\infty$），求证:

（1）当 $q>1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，当 $q<1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散;

（2）判断级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(1-\dfrac{2\ln n}{n^2}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

9. 对 $\forall x \in (-1,1)$ 有 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x^k \frac{1+x^{2k+2}}{\left(1-x^{2k+2}\right)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{\left(1-x^{k+1}\right)^2}$.

10. 判别广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\alpha}}{\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]^{\beta}} \mathrm{d}x$ 收敛性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 59 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 若数列 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 定义如下

$$x_0 = 1, \quad x_n = x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}}, \quad n \geq 1,$$

证明：数列 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 发散但是 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{\sqrt{2n}} = 1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数，且 $f''(0) \neq 0$，证明

(1) 对 $\forall x \in (-1,1)$，存在唯一的 $\theta(x) \in (0,1)$，使得

$$f(x) = f(0) + xf'(x\theta(x)).$$

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \theta(x)$.

3. 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，则存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] - \frac{1}{8}f''(\xi).$$

4. 求积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{3+4x^2} \ln\left(\frac{\ln 2 - \ln(1+2x)}{\ln 2 - \ln(1-2x)}\right) \mathrm{d}x$.

5. 设函数 $z(x,y)$ 是由方程

$$2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0$$

所确定的, 求 z 的极值.

6. 记作

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{\sqrt{1 + x^2 + y^2 + x^2y^2}}{-x^4y^4 - x^2y^4 - x^4y^2 + y^2 + x^2 + 1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$B = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^2},$$

求 $A + B$.

7. 设 L 为闭区域 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,x^3\le y\le\sqrt{x}\}$ 的边界，取逆时针方向，求曲线积分 $\int_L (x^3y+\mathrm{e}^y+\ln(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y))\mathrm{d}x+(2x-2y+xy^3+x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y$.

8. 设实数序列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 由如下递推定义

$$a_0:=0,\quad a_1:=1,\quad a_{n+2}:=a_{n+1}+\frac{a_n}{2^n},\quad n\ge 0.$$

试证：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{\frac{n(n-1)}{2}}\cdot\prod_{k=1}^{n}(2^k-1)}$.

9. 设

$$f_1(x)=f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},f_{n+1}(x)=f\left(f_n(x)\right),n=1,2,\cdots$$

证明：函数项级数 $f_1(x)+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(f_{n+1}(x)-f_n(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛于零.

10. 设 $F_1(t)=\sqrt{\pi}\int_0^t e^{-x^2}\mathrm{d}x,F_2(t)=\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin(tx)}{x}e^{-\frac{x^2}{4}}\mathrm{d}x$ ，证明：

$$F_1(t)=F_2(t),t\in\mathbb{R}.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 60 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f,\varphi\in C[a,b]$, 且 $f,\varphi>0$, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^{n+1}(x)\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^{n}(x)\mathrm{d}x}=\max_{x\in[a,b]}f(x).$$

2. 讨论广义积分 $I=\displaystyle\int_0^1 x^{p-1}\ln^2 x\mathrm{d}x$ 的一致收敛性:

   (1) $p\geq p_0>0$.

   (2) $p>0$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 ξ ，使得

$$\left|f(0)+f(1)-2f\left(\frac{1}{2}\right)\right|\leq\frac{1}{4}\left|f''(\xi)\right|.$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微，$0\leq f(x)\leq 1$，证明

$$\int_0^1\frac{f(x)}{1-f(x)}\mathrm{d}x\geq\frac{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}{1-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}.$$

5. 设函数 $u=f\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right)$，满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}$，试求函数 f 的表达式.

6. 已知 $a>0,b>0,h>0,k>0$ ，则由 $\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}\right)^4=\dfrac{x^2}{h^2}-\dfrac{y^2}{k^2},x,y>0$ 所围成的区域面积.

7. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成区域 Ω 的边界，取外侧，且 f 连续可微，求曲面积分

$$I=\iint_\Sigma\left(\left[\frac{1}{z+1}f\left(\frac{x+2}{z+1}\right)+x^3\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[\frac{1}{x+2}f\left(\frac{x+2}{z+1}\right)+z^3\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right).$$

注：最终答案要求化至最简单形式！

8. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right)x^n$ 的收敛域.

9. 求下面两个黎曼级数：(1) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\zeta(n)-1}{n-1}$；(2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(\zeta(n)-1)}{n-1}$.

10. 证明：反常积分 $f(t)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx^2}\sin t\mathrm{d}x$ 关于 $t\in(0,+\infty)$ 一致收敛.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 61 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 对 $n \geq 2$，试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\cos^2 x}\left(\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}\right)^{\sin^2 x}-\left(\sqrt[n]{n!}\right)^{\sin^2 x}\right)$.

2. 设 $f(x)$ 在 $U(x_0,h)$ 上 $(n+1)$ 次可导，且 $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$，$f(x)$ 在 $U(x_0,h)$ 内的泰勒公式为

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1}+\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n.$$

证明：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减, 且满足

$$0<f(x)<|f'(x)|,\forall x\in(0,+\infty),$$

求证：$xf(x)>\dfrac{1}{x}f\left(\dfrac{1}{x}\right),\forall x\in(0,1)$.

4. 设 $f(x)\in C[0,\infty)$，$p>1$，令 $g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则有

$$\int_0^\infty\left(\frac{g(x)}{x}\right)^p\mathrm{d}x\leq\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\int_0^\infty f^p(x)\mathrm{d}x,$$

当且仅当 $f(x)=0$ 时等号成立，其中 $\left(\dfrac{p}{p-1}\right)^p$ 是最佳系数.

5. 试确定 α 的取值，使得函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)^\alpha\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=0\end{cases}$$

在 (0,0) 处可微.

6. 记作 $I_n=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{(a+b\cos x+c\sin x)^n}$.

(1) 求证:

$$\left(a^2-b^2-c^2\right)(n-1)I_n=\frac{-b\sin x+c\cos x}{(a+b\cos x+c\sin x)^{n-1}}+a(2n-3)I_{n-1}-(n-2)I_{n-2},$$

其中 $a^2-b^2-c^2\neq 0$.

(2) 求定积分 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{1}{(2-\cos x)^2}\mathrm{d}x.$

7. 设 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}$ ，从 x 轴的正向去看它的逆时针方向取为正向，求曲线积分 $I=\oint_L y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z.$

8. 请证明: 设 $\{c_n\}_1^{+\infty}$ 是使得级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$ 发散的一个正数序列. 则对正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ，作序列

$$K_n=c_n\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-c_{n+1}$$

若存在 $N>0$，使得 $\forall n>N$ ，不等式 $K_n\geq\delta$ 成立，其中 δ 是一个正常数，则级数收敛. 如果 $\forall n>N$ ，不等式 $K_n\leq 0$ 成立，则级数发散.

9. 设级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{\ln n}$ 收敛，数列 $\{na_n\}$ 单调递减，试证: $\lim\limits_{n\to\infty}na_n\ln\ln n=0.$

10. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0.$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 62 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to0^+}}\left(x^2+\dfrac{1}{y^2}\right)\mathrm{e}^{-\sqrt{x+\frac{1}{y}}}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\dfrac{\sin kx}{k}\right)^2\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$，求 $f^{(n)}(0)$.

4. 求不定积分 $\displaystyle\int \mathrm{e}^{\sin x}\frac{x\cos^3 x-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

5. 记 $\Delta=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$，设 $U=\mathbb{R}^3-\{0\}$.

   （1）设 $V:U\to\mathbb{R},(x,y,z)\mapsto V(x,y,z)$ 是 C^2 类函数使得 $\Delta V=0$，且 $k\in\mathbb{R}$，设

   $$W:U\to\mathbb{R},(x,y,z)\mapsto\frac{1}{r}V\left(k^2\frac{x^2}{r^2},k^2\frac{y^2}{r^2},k^2\frac{z^2}{r^2}\right),$$

   这里 $r^2=x^2+y^2+z^2$. 证明:$\Delta W=0$.

   （2）设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是一开集. $V,W:\Omega\to\mathbb{R}$ 是两个 C^4 类映射使得 $\Delta V=0,\Delta W=0$，设

   $$S:\Omega\to\mathbb{R}:(x,y,z)\mapsto S(x,y,z)=V+r^2W,$$

   证明: $\Delta(\Delta S)=0$.

6. 设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{3\,(1-x^2)}$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$ 及 y 轴围成. 求二重积分

   $$\iint_D(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

7. 求

   $$I=\oiint_\Sigma\frac{2x}{R^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{2y}{R^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{2z}{R^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

   其中 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=R^2(R>0)$，取外侧.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 是单调递减的正项数列，证明: 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 收敛.

9. 求函数

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le 1,\\ 1, & 1<x<2,\\ 3-x, & 2\le x\le 3 \end{cases}$$

的 Fourier 级数.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续可微且单调递减, 广义积分 $\int_0^{+\infty} x^3 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证明:

$$\left[\int_0^{+\infty} x^2 f(x)\mathrm{d}x\right]^2 \le \frac{8}{9}\int_0^{+\infty} x f(x)\mathrm{d}x \int_0^{+\infty} x^3 f(x)\mathrm{d}x.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 63 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 试求 $\lim\limits_{\substack{m\to+\infty\\ n\to+\infty}}\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{(-1)^{i+j}}{i+j}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有连续的导函数，且

$$\lim_{x\to+\infty}\sup|f(x)+f'(x)|\leq M<+\infty,$$

求证：$\lim\limits_{x\to+\infty}\sup|f(x)|\leq M$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$$f(a)=f(b),f'(a)f'(b)>0,$$

证明：存在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $f(\xi)=f(a)$.

4. 求不定积分 $\displaystyle\int \mathrm{e}^{\cos x}\frac{x\sin^3 x+\cos x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

5. 设函数 $u(x,y)$ 有二阶连续偏导数，满足方程 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，且

$$u(x,2x)=x,u'_x(x,2x)=x^2,$$

求 $u''_{x^2}(x,2x)$.

6. 令

$$f\left(a,b,\phi,\theta\right)=\sin 2\theta\sin 2\phi J_0\left(a\cos\theta\sin\phi\right)J_0\left(b\sin\theta\cos\phi\right),$$

其中 J_0 是 0 阶的 Bessel 函数，求 $\displaystyle\int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{\phi=0}^{\frac{\pi}{2}}f\left(a,b,\phi,\theta\right)\mathrm{d}\phi\mathrm{d}\theta$.

7. 设

$$f(r,t)=\oint_{x^2+xy+y^2=r^2}\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^t},$$

其中 $r>0,t\in\mathbb{R}$，求极限 $\lim\limits_{r\to\infty}f(r,t)$.

8. 求级数和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2-n+1)}{2^n}$.

9. 设 $g(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}(x>0)$, 定义 $f(x)=\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$, 证明: $\frac{1}{3}<\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)<1$.

10. 设函数 $f\in C^1[0,+\infty), f(0)>0$ 且 $f'(x)\geq 0, x\in[0,+\infty)$. 证明: 若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)+f'(x)}\mathrm{d}x$ 收敛, 则反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$ 也收敛.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 64 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 证明：函数

$$f(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n^2\ln(1+n)}$$

满足 $f\in C([-1,1]),x=-1$ 处可导，在 $x=1$ 处不可导且 $\lim\limits_{x\to 1-}f'(x)=+\infty$.

2. 求以下极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2(1-\cos x)\sin x-x^3\left(1-x^2\right)^{\frac{1}{4}}}{\sin^5 x-x^5}$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left[(x+1)^{\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x}}\right](x\ln x)^2}{x^{\frac{1}{x^x}}-x}$.

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x-ex^3\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^{\sin x}-(\sin x)^x}{x^{\sin x}-(\operatorname{sh}x)^x}$.

3. 设 $f(x):\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 是一可微函数，且对所有 $x,y\in\mathbb{R}$，有

$$\left|f'(x)-f'(y)\right|\leq|x-y|^{\alpha},$$

其中 $\alpha\in(0,1]$ 是常数. 求证：对所有 $x\in\mathbb{R}$ 有

$$\left|f'(x)\right|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\frac{\alpha+1}{\alpha}f(x).$$

4. 求不定积分 $\displaystyle\int \mathrm{e}^{x\sin x+\cos x}\frac{x^4\cos^3 x-x\sin x+\cos x}{x^2\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

5. 设 $u=u(r,t)$ 有连续二阶偏导数，且满足

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

求 $u=\dfrac{f(r+t)+g(r-t)}{r}$.

6. 求二重积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{2x-x^2-y^2}{x^2+y^2-2x+2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D 为 $(x-1)^2+y^2=1\ (y\geq 0)$，$y\leq x-1$ 与 $y=0$ 围成的区域.

7. 求 $\lim\limits_{r\to\infty}\oint\limits_{x^2+y^2=r^2}\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+xy+y^2)^2}$.

8. 给定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{(-1)^n}{n^p}\right),p>0$，证明下列结论：

(1) 当 $p>1$ 时，该级数绝对收敛.

(2) 当 $\dfrac{1}{2}<p\leq 1$ 时，该级数条件收敛.

(2) 当 $0<p\leq\dfrac{1}{2}$ 时，该级数发散.

9. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+a^2}$.

10. 求积分

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x\sqrt{\sqrt{1+x^2}-1}}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x;$

(2) $\displaystyle\int_0^1\left(\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}-\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{1-x}+x-1}\right)\mathrm{d}x;$

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x-1)\sin(x+1)}{x^2-1}\mathrm{d}x;$

(4) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin y}{\sin x}\sqrt{\frac{\sin 2x}{\sin 2y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x(\mathrm{e}^{-x}+1)+2(\mathrm{e}^{-x}-1)}{x^2(\mathrm{e}^x-1)}\mathrm{d}x;$

(6) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\sin^2(\tan x)}\mathrm{d}x;$

(7) $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(\sqrt{x}+\sqrt{1-x})}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x;$

(8) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\operatorname{arccot}(2027^x)}{1+\cos^4 x}\mathrm{d}x;$

(9) $\displaystyle\int_0^1\sqrt{4x-4x^2}\operatorname{arctanh}\left(\sqrt{4x-4x^2}\right)\mathrm{d}x;$

(10) $\displaystyle\int_0^1\frac{\arcsin x}{4-x^2}\mathrm{d}x.$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 65 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $a>0, b>1$ 为实数，且 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为连续函数，试求 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{a}{b}}\int_0^1 \dfrac{f(x)}{1+n^a x^b}\mathrm{d}x$.

2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=B$, 证明：

   (1) 设 $A<B$，则 $\forall C\in(A,B)$，$\xi\in\mathbb{R}$，使得 $f(\xi)=C$；

   (2) $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

3. 设有界函数 $f(x)$ 在实数集 $\mathbb{R}$ 上二次可微. 证明：存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f''(x_0)=0$.

4. 求不定积分 $\displaystyle\int x^x\frac{\cot x+\ln x\ln\sin x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

5. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数, 试证明

$$z\left(F''_{xx}+F''_{yy}-F''_{zz}\right)=F'_z.$$

   其中 $F(x,y,z)=\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x+z\cos\theta,y+z\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

6. 求二重积分 $\displaystyle\iint_D \sin\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中

$$D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le\pi^2\right\}.$$

7. 设 L 为不过原点的简单闭曲线，取逆时针方向，求曲线积分：$\displaystyle\oint_L\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+xy}$.

8. 已知下列求过程中积分与级数均可换序，

   (1) 试证 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^1\frac{(x-1)^n}{(x+1)^{n+1}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x-1}{2x+2}\mathrm{d}x$.

   (2) 设 $a_n=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}-\ln 2$，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，并求其和.

9. 设 $p>0$, 判别级数 $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\ln^2\cos\frac{\pi}{n^p}$ 的收敛性.

10. 设 k 和 m 为正整数，证明 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|^m}{(\pi^2-x^2)\left[(2\pi)^2-x^2\right]\cdots\left[(k\pi)^2-x^2\right]}\mathrm{d}x=0.$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 66 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 若 $f'(0)=\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\dfrac{1}{n}\right)$，且 $f(0)=0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[(n+1)\dfrac{2}{\pi}\cos^{-1}\left(\dfrac{1}{n}\right)-n\right]$.

2. 已知 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f(nx)\mathrm{d}x$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导. 证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)(\xi\neq\eta)$，使得

$$f'(\xi)f'(\eta)=\left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right]^2.$$

4. 证明: $\displaystyle\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x>\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$

5. 设 $f(x,y)$ 为定义在 $[0,1]\times[0,1]$ 上的二元连续函数，并且 f 在原点 $(0,0)$ 处可微，且 $f(0,0)=0$. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_{\sqrt{t}}^x f^2(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{5}x^5}}$.

6. 求二重积分 $\displaystyle\iint_D\frac{\sin^{-1}\sqrt{(1-x)\,y}}{\sqrt{(1-y)\,(1-y+xy)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq1,0\leq y\leq1\}$.

7. 求曲面积分

$$I=\iint_S\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 为上半椭球面 $2025x^2+2026y^2+2027z^2=1(z\geqslant0)$，方向取向上.

8. 证明恒等式: $\displaystyle\pi\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-2\pi|n|}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+n^2}$.

9. 讨论无穷乘积 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[1+\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n}\right]$ 的绝对收敛和条件收敛.

10. 设 a,b 均为常数，$a>-2$，$a\neq0$，求实数 a,b，使得

$$\int_1^{+\infty}\left(\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)}-1\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\ln(1-r^2)\mathrm{d}r$$

成立.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 67 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[1+a\ln(1+bx^3)]^{\frac{1}{x}}-1}{x^2}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\min\limits_{x\in[a,b]}f(x)=1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\displaystyle\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{[f(x)]^n}}=1$.

3. 设函数 $f(x)$ 可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=c\neq 0$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)],$$

求常数 a,b,c.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(0<a<b)$，$f(a)\neq f(b)$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{2\xi}=\frac{\ln\frac{b}{a}}{b^2-a^2}\eta f'(\eta).$$

5. 试证：$3\sqrt{\mathrm{e}}\leq\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{4\mathrm{e}}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x\leq 6$.

6. 证明：方程

$$x+\frac{1}{2}y^2+z+\sin z=0$$

在 $(0,0,0)$ 附近唯一确定隐函数 $z=f(x,y)$，并在 $(0,0)$ 处将 $z=f(x,y)$ 展开成二阶带 Peano 余项的 Taylor 公式.

7. 设 $f(u)$ 在 $u=0$ 可导，$f(0)=0$，$f'(0)=a$，令 $D:x^2+y^2+z^2\leq 2tz$，求

$$\lim_{t\to 0+}\frac{1}{t^5}\iiint_D f\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}V.$$

8. 求曲线积分 $\oint_L\left(y^3+z\right)\mathrm{d}s$，其中 L 为圆柱面 $x^2+y^2=x$ 与圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的交线.

9. 记作 $[x],\{x\}$ 分别为取整函数和小数函数，已知方程

$$\sqrt{[x]\cdot[x^3]}+\sqrt{\{x\}\cdot\{x^3\}}=x^2,(x\geq 1).$$

的解可以从小到大排列成递增数列 $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ ，求数列 $\{x_n\}$ 的通解公式.

10. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2n\sin\frac{1}{n}}}$ 的敛散性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 68 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left[1-\dfrac{\pi}{2n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{4n}\right]$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，记

$$A_n=\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(a+\frac{i}{n}(b-a)\right)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} nA_n=\dfrac{b-a}{2}[f(b)-f(a)]$.

3. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可微函数, 且 $|f'(x)|\leq M$ ，求证:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))\right|\leq\frac{(b-a)^2M}{4}-\frac{(f(a)-f(b))^2}{4M}.$$

4. 求不定积分 $\int\dfrac{x\mathrm{d}x}{x^2-2x\cos\alpha+1},\alpha\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$.

5. 设函数满足：$f'(x)=g(x),g'(x)=2\mathrm{e}^x-f(x),f(0)=0,g(0)=2$ ，求

$$\int_0^{\pi}\left(\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right)\mathrm{d}x.$$

6. 设二元函数 $f(x,y)$ 在圆周 $C:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$ 上连续. 证明: $f(x,y)$ 在 C 上达到上确界 M 和下确界 m, 且取属于 (m,M) 的值至少两次.

7. 设 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leqslant 1\}$, 实数 α,β 满足 $\alpha^2+\beta^2=1$，求二重积分

$$\iint_D\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{(1-\alpha x+\beta y)^2+(\beta x+\alpha y)^2}}.$$

8. 求曲线积分

$$\int_L\mathrm{e}^{-(x^2-y^2)}\left[x(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x+y(1+x^2+y^2)\mathrm{d}y\right],$$

其中 L 为平面上从 $A(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的曲线 $y=x^2$ 上的弧度.

9. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{\beta}(\cos 1 \cdot \cos 2 \cdot \cdots \cdot \cos n)^{\alpha}$ 绝对收敛，其中 $\alpha > 0, \beta \geq 0$.

10. 设 $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^y} \mathrm{d}x$.

(1) 求 $I(y)$ 的收敛域.

(2) 判断 $I(y)$ 在收敛域上是否一致收敛.

(3) 求 $I(3)$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 69 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $(a_n)_{n\geq 1}, (b_n)_{n\geq 1}$ 是正实数列，且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = a \in R_+^*,$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(n\left(a_n - a\right)\right) = b \in R, \lim_{n\to\infty} \left(n\left(b_n - a\right)\right) = c \in R.$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(a_{n+1}\sqrt[n+1]{(n+1)!} - b_n\sqrt[n]{n!}\right)$.

2. 设 $a_0 = 1,\ a_1 = \dfrac{2}{3}$，满足 $3(n+1)a_{n+1} = 3(n-1)a_{n-1} + 2a_n$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\sqrt[3]{n^2}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有一阶连续导数，且 $f(a) = f(b) = 0$，$|f'(x)| \leq M$，求证：

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leq \frac{(b-a)^2}{4}M.$$

4. 求不定积分

(1) $\displaystyle\int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$; (2) $\displaystyle\int \mathrm{e}^x \left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 \mathrm{d}x$.

5. 若 $z = f(x,y)$ 满足 $f(tx,ty) = t^k f(x,y)\quad (t>0)$，则称 $f(x,y)$ 为 k 次齐次函数. 试证 Euler 定理：设 $f(x,y)$ 可微，则 $f(x,y)$ 为 k 次齐次函数的充要条件是 $xf_x(x,y) + yf_y(x,y) = kf(x,y)$.

6. 设 m,n 为正整数，且其中至少有一个为奇数，证明：$\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq a^2} x^m y^n \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$.

7. 求三重积分 $\displaystyle\iiint_{|x|+|y|+|z|\leq 1} (|x|+|y|+|z|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

8. 求曲面积分

$$I = \iint_\Sigma \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 $\Sigma: 1 - \dfrac{z}{3} = \dfrac{(x-2)^2}{25} + \dfrac{(y-1)^2}{16}(z \geq 0)$，方向取上侧.

9. 求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)(1+a^3)\cdots(1+a^n)}, a>0$ 是收敛的.

10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}\right) x^n \ (a>0, b>0)$ 的收敛域.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 70 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0,\\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}, n=1,2,\cdots. \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^n n(n+1)}\sum\limits_{k=1}^{n}C_n^k n^2$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一阶可导，在 (a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)=0, f'(a)f'(b)>0$. 证明:

   (1) 存在 $\xi\in(a,b), f(\xi)=0$;

   (2) 存在 $a<\xi_1<\xi_2<b, f'(\xi_1)=f(\xi_1), f'(\xi_2)=f(\xi_2)$;

   (3) 存在 $\eta\in(a,b), f''(\eta)=f(\eta)$.

4. 求积分 $\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1}\left|\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}x, n\in\mathbb{N}$.

5. 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，试问：

   (1) 当 $g(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在?

   (2) 当 $g(0,0)$ 为何值时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

6. 求三重积分 $\iiint_{\Omega}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x,y,z\ge 0, x+y+z\le 1\}$.

7. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x}, & x\ge 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x<0,\end{cases}, g(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

   试求 $\int_L f(x)g(y-x)\mathrm{d}s$，其中 $L:|x|+|y|=1$.

8. 设函数 $x=f(u,v), y=g(u,v)$ 满足方程 $\dfrac{\partial f}{\partial u}=\dfrac{\partial g}{\partial v}, \dfrac{\partial f}{\partial v}=-\dfrac{\partial g}{\partial u}$ ，又函数 $w=w(x,y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}=0$ ，对函数 $w=w[f(u,v),g(u,v)]$ ，求 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial v^2}$.

9. 设数列 $\{a_n\}$ ，给定 $a_0>0, a_1>0$ ，当 $n\ge 1, n\in N_+$ 时，有 $a_{n+1}=pa_n-a_{n-1}, (p\ge 2)$. 求 $\sum\limits_{k=1}^{n}\arctan\dfrac{pa_0a_1-{a_0}^2-{a_1}^2}{p{a_k}^2}$.

10. 设 $a>0$，判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^{\frac{n(n+1)}{2}}}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的敛散性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 71 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 并且满足

$$f(0)\leq 0,\ \lim_{x\to\infty}f(x)=+\infty.$$

试证: (1) 存在 $\xi_1\in(-\infty,0)$ 和 $\xi_2\in(0,+\infty)$, 使得 $f(\xi_1)=2026=f(\xi_2)$.

(2) 存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$, 使得 $f(\xi)+f'(\xi)=2026$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\displaystyle\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2^n(2n+1)}\mathrm{d}t-\frac{x^2}{16}}{x^3\left(\sqrt[3]{x+1}-\mathrm{e}^x\right)}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微且满足 $f(0)=0$ 及 $|f'(x)|\leq|f(x)|, x\in[0,1]$. 求证: 在 $[0,1]$ 上, $f(x)\equiv 0$.

4. 求积分: $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}\cos 3x}{(2\cos 2x+3)\sqrt{\cos 2x}}\right)\mathrm{d}x$.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(1+\cos\dfrac{x}{n}+\cos\dfrac{2x}{n}+\cdots+\cos\dfrac{n-1}{n}x\right), & x>0\\ \lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{1}{n!}\left(\displaystyle\int_0^1\sqrt{x^5+x^3+1}\mathrm{d}x\right)^n\right], & x=0\\ f(-x), & x<0\end{cases}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处的可导性;

(2) 求 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的最大值.

6. 讨论二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{|x|^\alpha|y|^\beta}{x^2+y^2}\left(x^2+y^2\neq 0\right),\\ 0\qquad\left(x^2+y^2=0\right).\end{cases}$$

的连续性，可导性与可微性.

7. 求三重积分

$$\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是由曲线 $\Gamma:\begin{cases} x^2+z^2=x \\ y=\sqrt{x^2+z^2} \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面所围成的区域.

8. 设第二型曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{\mathrm{e}^{\sqrt{z}}}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=1,z=2$ 所围成立体表面的外侧，分析该曲面积分能否用 Gauss 公式求，求 I 的值.

9. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^2}{(n+1)\cdot((n-1)!)}x^n$ 的和函数，并求

$$\sum_{n=1}^{\infty}C_{2n}^{n-1}\frac{(-1)^n n^2\cdot(2n)!!}{(2n)!}$$

其中 C_{2n}^{n-1} 为排列组合数.

10. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n$ 的收敛域和其和函数.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 72 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{n}=2026$，试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}-\dfrac{x_n}{\sqrt[n]{n!}}\right)$.

2. 设 $\alpha\in(0,1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha})$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $ab>0$. 求证：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

4. 试说明积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{x^p}\sin\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x\,(0<p\le 2)$ 的收敛性.

5. 设 $f(x),g(x)$ 是连续函数，$F(x,y)=\displaystyle\int_1^x\mathrm{d}u\int_0^{yu}f(tu)g\left(\frac{1}{u}\right)\mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\partial^2F}{\partial x\partial y}$.

6. 设函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微，若 $f(x,y)$ 同时还满足条件：

$$\lim_{x^2+y^2\to+\infty}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)=-1.$$

证明：$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上必有最大值.

7. 求三重积分 $\displaystyle\iiint_S \mathrm{e}^{-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2+z^2\right)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $S=\{(x,y,z)\mid -\infty<x\le y\le z<+\infty\}$.

8. 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数，满足 $f(0,0)=0$ 及满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2y^2.$$

用 C_r 表示中心在原点，半径为 r 圆周，请求出 $f(x,y)$ 在 C_r 上的平均值

$$A(r)=\frac{1}{2\pi r}\int_{C_r}f(x,y)\mathrm{d}s,$$

其中积分为第一型曲线积分.

9. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}\cos\left(n^2x\right)$.

(1) 证明函数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}\cos\left(n^2x\right)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k}\cos\left(n^2x\right),k=1,2,\cdots$ 的值.

(3) 试求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数.

10. 已知函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+2}}{(1+nx)^n}$，求证：

(1) 级数在 $(1,+\infty)$ 收敛;

(2) 级数在 $(1,+\infty)$ 非一致收敛，但在 $(1,+\infty)$ 连续.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 73 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{n}{4}}\sqrt[n]{1\cdot 2^2\cdot 3^3\cdot\cdots\cdot n^n}}{\sqrt[2]{n^{n+1}}}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=0, f(1)=1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1(\xi\neq\eta)$.

4. 设对任意 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的一般表达式.

5. 试求二元函数 $f(x,y)=\dfrac{4x^2+(y+2)^2}{x^2+y^2+1}$ 最值问题.

6. 已知 $f(u)$ 有二阶的连续的导数，

$$g(x,y,z)=f\left(\frac{x}{z}\right)\mp f\left(\frac{y}{z}\right)\mp z\left(f\left(\frac{z}{x}+\frac{z}{y}\right)\right).$$

(1) 求 $x^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+y^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}-z^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial z^2}$.

(2) 求三重积分

$$\iiint_\Omega\left(x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}-z^2\frac{\partial^2 g}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 由平面 $z=a_ix, z=b_iy$ 和曲面 $xyz=c_i(i=1,2)$ 且 $a_1<a_2, b_1<b_2, c_1<c_2$ 围成.

7. 记 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$，$\mathbb{R}^3$ 中以原点为圆心，$r>0$ 为半径的开球记为 B_r，其边界为 ∂B_r. 设 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 具有连续的偏导数，且 $f(\boldsymbol{x})=0,\forall\boldsymbol{x}\in\partial B_r$，证明：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\iiint_{B_r\setminus B_\varepsilon}\frac{\sum_{i=1}^3 x_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})}{|\boldsymbol{x}|^3}\mathrm{d}V=-4\pi f(\boldsymbol{0}).$$

8. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 为椭球面 $x^2+4y^2+9z^2=1$, 取外侧.

9. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，记作: $R_n = \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} a_k$ ，证明:

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{\sqrt[3]{R_n{}^2} + \sqrt[3]{R_n R_{n-1}} + \sqrt[3]{R_{n-1}{}^2}}$ 收敛.

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{R_n + R_{n-1}}$ 发散.

10. 设 $\alpha > 0$.

(1) 证明：反常积分 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2y^2)\,x^{\alpha}}$ 关于 y 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛.

(2) 证明：$I(y) = \int_1^{+\infty} \dfrac{\arctan(xy)}{x^{\alpha+1}}\mathrm{d}x$ 是 $(0,+\infty)$ 上的可导函数，且满足方程

$$yI'(y) - \alpha I(y) + \arctan y = 0.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 74 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}(x>0)$, 记

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n\frac{n!}{x^{n+1}}\left[p_n(x)\cos x+q_n(x)\sin x\right],$$

其中 $p_n(x),q_n(x)$ 是 x 的多项式, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}p_n(x)$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}q_n(x)$.

2. 确定正整数 n，使极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\displaystyle\int_{\sin x}^{0}(1+t^2)^{\frac{1}{\arcsin t}}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{-x}\sin^n x}$ 存在，并求出此极限.

3. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在二阶可导，且

$$g''(x)\neq0,f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0,$$

试证：

(1) 在 (a,b) 内 $g(x)\neq0$.

(2) 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，满足 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

4. 设 $f(x)$ 的定义域为 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right),f(x)$ 可导，且 $f(0)=1,f(x)>0$，满足极限式 $\lim\limits_{h\to0}\left[\dfrac{f\left(x+h\cos^2x\right)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=\mathrm{e}^{x\cos^2x+\tan x}$. 试求 $f(x)$ 以及 $f(x)$ 的极值.

5. 求下列不定积分

(1) $\displaystyle\int\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2+2}\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int\frac{2026+\sqrt{\tan x}}{1+\sqrt{\tan x}}\mathrm{d}x.$

(3) $\displaystyle\int\frac{(\sin x+\cos x)\left(4-2\sin2x-\sin^2 2x\right)}{\sin^3 2x}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x.$

(4) $\displaystyle\int\left(1+\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{\left(1+\sqrt{1+x^2}\right)^2}\right)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x.$

(5) $\int x\{x\}[x]\mathrm{d}x$，其中 $[x]$ 是不大于 x 最大整数，$\{x\}=x-[x]$.

6. 设

$$f(x,y)=\begin{cases} x^2\arctan\dfrac{y}{x}-y^2\arctan\dfrac{x}{y} & xy\neq 0,\\ 0 & xy=0,\end{cases}$$

当 $xy\equiv 0$ 时，求 $f''_{xy}(x,y)$.

7. 求

$$\iint_{\Sigma}(x-a)\,yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x,$$

其中 Σ 是 $z-c=\sqrt{R^2-(x-a)^2-(y-b)^2}$ 的上侧.

8. 求积分

$$\iint_{S}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}, z\leq h, (h>0)$ ，并取曲面外侧.

9. (1) 对任意正整数 n ，证明:

$$\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(kx)=\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{2\sin\frac{x}{2}},x\neq 2m\pi,m\in\mathbb{Z}.$$

(2) 如果记作 $D_n(x)=\dfrac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right)}{\sin\frac{x}{2}},x\in[-\pi,\pi]$. 求 $D_n(x)$ 的傅里叶级数.

(3) 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t}\right|\mathrm{d}t<\pi\left(1+\frac{\ln n}{2}\right),\forall n\geq 3,n\in\mathbb{N}_+.$$

10. 已知 a_k，b_k 是正数数列，且 $b_{k+1}-b_k\geqslant\delta>0,k=1,2,\cdots$，$\delta$ 为一切常数，证明：若级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}a_k$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)\,(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$ 收敛.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 75 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\mathrm{e}^{k^2}}{k}, y_n=\int_0^n \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$，其中 $u_n=\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n-1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)$.

3. (1) 证明柯西不等式，即若 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则有

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2\le\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，且 $f(a)=0$. 证明:

$$\max_{x\in[a,b]}|f(x)|\le\sqrt{(b-a)\int_a^b|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x}.$$

(3) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，且 $f(a)=0$. 证明:

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\le\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

4. 求积分 $\int_{-\pi}^{\pi}(\cos 2x)\left(\cos 2^2x\right)\cdots\left(\cos 2^{2025}x\right)\mathrm{d}x$.

5. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}x(1-y),x\le y,\\ y(1-x),x>y,\end{cases}$$

在 $D=[0,1]\times[0,1]$ 上的最大值和最小值.

6. 求二重积分

$$\iint_D \mathrm{e}^{-(x^2+2xy\cos\alpha+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D=\left\{(x,y)\in\mathrm{R}^2|x\ge0,y\ge0\right\}$，且 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 常数.

7. 求第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{3x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+3)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{9-x^2-y^2}$, 方向为上侧.

8. 设 $a_n=\dfrac{3^{3n}(n!)^3}{(3n)!}$, 求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n\tan^n x$ 的收敛域.

9. 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{1}{n}\right)x^{2n}$$

的收敛半径及其和函数的单调性及凹性.

10. 讨论积分 $\displaystyle\int_{\pi}^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 76 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+2026}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{2026}{2}}+\cdots+\frac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{2026}{n}}\right).$$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln\left(1+\sqrt[3]{x-1}\right)}{\arcsin\left(2\sqrt[3]{x^2-1}\right)}$.

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上三次可导，且 $f(a)=f'(a)=f(b)=0,|f'''(x)|\le M$ 在 $[a,b]$ 上恒成立，证明：$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\dfrac{M(b-a)^4}{72}$.

4. 若对 $a\ge1$，则有 $\int_{-\frac{1}{a}}^{\frac{1}{a}}\left(2x^6+2x^4+3\right)\arccos(ax)\mathrm{d}x\le\dfrac{129\pi}{35a}$.

5. 利用二次型知识求三元实函数
$$f(x,y,z)=2x^2+2xy+2xz+2y^2+2yz+2z^2$$
在单位球面上的最大值和最小值，并求最大值点和最小值点.

6. 设 $z=f(x-y,x+y)+g(x+ky),f,g$ 具有二阶连续偏导数，且 $g''\neq0$，如果 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+2\dfrac{\partial^2z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}\equiv4f''_{22}$，求常数 k 的值.

7. 求三重积分 $\iiint_V\dfrac{1}{(1+x^2+y^2)z^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $V=\left\{(x,y,z)\in\mathrm{R}^3|x^2+y^2\le z\right\}$.

8. 解答如下问题：

(1) 证明：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_0^x t^n\sin\pi t\mathrm{d}t=\int_0^x\dfrac{\sin\pi t}{1-t}\mathrm{d}t$，其中 $0\le x\le1$.

(2) 证明：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_0^x t^n\sin\pi t\mathrm{d}t$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

9. 已知数列 $\{a_n\},(n \geq 1)$ 是递减的正实数数列，且 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，请证明：对于任意实数 x ，可以选取到一组正负号序列 $\tau_n \in \{1,-1\}$ ，使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \tau_n a_n = x$.

10. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的和函数，并指出其收敛域.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 77 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(f(x))=\infty$，证明 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$.

2. 求证：$x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x=1$ 在 $(0,1)$ 内必有唯一根 x_n $(n=2,3,\cdots)$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

3. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x)\le 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

4. 对 $\forall a,b,c\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$，有

$$0\le\int_0^a\left(\int_0^b\left(\int_0^c\left(\sum_{cycl}(\tan x-2\tan y\tan z)+4\prod_{cycl}\tan x\right)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z\le abc.$$

5. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0.\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

证明: $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，但不可微.

6. 若函数 $f(x,y)$ 在 R^2 上定义如下：

$$f(x,y)=\begin{cases}2xy\cos\left(\dfrac{y^2}{x}\right), & (x\neq 0,y\in\mathrm{R}),\\ 0, & (x=0,y\in\mathrm{R}).\end{cases}$$

求二重积分 $\iint\limits_A f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $A=\left\{(x,y)\in\mathrm{R}^2|0\le y\le\pi,y\le x\le\pi\right\}$.

7. 设二元函数 $u(x,y)$ 在区域 $D=[0,1]\times[0,1]$ 上具有二阶连续偏导数，且在边界 ∂D 上 $u=0$. 如果 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y)+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y)=-\lambda u(x,y),\forall(x,y)\in D.$

(1) 证明: $\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lambda \iint_D u^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(2) 若存在函数 f, g ，使得 u 可以表示为 $u(x,y) = f(x)g(y)$ ，且在区域 D 内部 $u > 0$ ，求 λ 的值.

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，若 $\{u_n\}$ 满足:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 - \frac{1}{n}\right) n \ln n = \lambda.$$

证明: 当 $\lambda > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 当 $\lambda < 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

9. 若正项级数 $\{x_n\}$ 单调上升且有上界，试证: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$ 收敛.

10. 设 $a_n = \frac{n}{\int_0^{n\pi} x|\sin x|\mathrm{d}x}$ ，求证: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛，并求其和.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 78 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\tan^2\dfrac{1}{\sqrt{n+k}}$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微, 但不是线性函数, 证明: 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$, 使成立 $f'(\xi)>\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}>f'(\eta)$.

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & r<-1\\ x^3, & -1\leqslant x<2\\ x^2+4, & x\geqslant 2\end{cases}$，又设 α,β 分别是 $y=f(x)$ 的反函数 $y=g(x)$ 的不可导点中坐标最小者和最大者.

   (1) 求 α,β ;

   (2) 设 $x_0\in(\alpha,\beta),x_{n+1}=\dfrac{2\,(1+x_n)}{2+x_n},(n=0,1,2,\cdots)$ ，求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

4. 试求 $\displaystyle\int_0^{\infty}\int_y^{\infty}\frac{(x-y)^2}{xy\sinh(x+y)}\ln\frac{x+y}{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

5. 设 $\begin{cases}z=ux+y\varphi(u)+\phi(u)\\ 0=x+y\varphi'(u)+\phi'(u)\end{cases}$，其中函数 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 求证:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right)^2=0.$$

6. 求二重积分

$$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-xy-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

   其中 $D=\left\{(x,y)\in\mathrm{R}^2|x^2+xy+y^2\leq a^2\right\}$ 且 a 为正实数.

7. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的定向曲面 Σ 为区域

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x\sqrt{y^2+z^2},1<x^2+y^2+z^2<2\right\}$$

的外表面, $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, 求曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left[y^3+f(yz)\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[z^3+f(yz)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

8. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n\left(x-2\right)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\left(x+\lambda\right)^{2n}$ 的收敛区间为 $(-3,1)$, 求 λ.

9. 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n^{2n\sin\frac{1}{n}}a_n\right)=1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

10. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^{2p}\sin^2 x}\mathrm{d}x(p>0)$ 的敛散性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 79 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足:

$$a_n=\frac{a_{n+1}^2}{n}+a_{n+1}, n\geq 1.$$

求证 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n\ln n=1.$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数, 且 $f(0)=f(1)=f'(0)=0, f'(1)=1$, 证明:

$$\int_0^1 [f''(x)]^2\,\mathrm{d}x\geq 4.$$

3. 试求 $\displaystyle\int_0^{\infty}\int_x^{\infty}\frac{x^2-y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}\mathrm{e}^{-(x-y)^2}\sin^2\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

4. 设方程组 $\begin{cases}x=u+vz\\ y=-u^2+v+z\end{cases}$ 在点 $(x,y,z)=(2,1,1)$ 的某一邻域内确定了隐函数 $u(x,y,z)$ 与 $v(x,y,z)$，且 $u(2,1,1)>0$. 试求 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)\Big|_{(2,1,1)}$.

5. 求 $x^2+y^2=2az$ 与 $\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2xy(a>0)$ 及 $z=0$ 所围区域的体积.

6. 求曲面积分

$$\iint_S\left(3x+y+z^{12}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(2y+\cos z+x^{12}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(3z+\mathrm{e}^{x+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S 是曲面 $|x-y+z|+|y-z+x|+|z-x+y|=1$ 的外表面.

7. 设 $a_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^k+1}$ ，证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}a_n$ 绝对收敛并求其和.

8. 若 $0<k<1$，试证 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{t}{(t^2+1)(t-1)^k}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2^{k/2}}\csc(\pi k)\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right).$

9. 设函数 $f_0(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，$f_n(x)=\displaystyle\int_0^x f_{n-1}(t)\mathrm{d}t,(n=1,2,\cdots)$ ，证明:

(1) $f_n(x)=\dfrac{1}{(n-1)!}\displaystyle\int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}\mathrm{d}t, n=1,2,\cdots$;

(2) 对于区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的任意固定的 x ，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ 绝对收敛.

10. 解答下列问题, 其中 $a\in(0,1)$.

(1) 将 $f(x)=\cos ax$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的傅里叶级数并证明

$$\frac{\pi}{\sin a\pi}=\frac{1}{a}+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{2a}{a^2-n^2}.$$

(2) 证明：$\pi=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_0^{\pi}\frac{2x\sin x}{x^2-n^2\pi^2}\mathrm{d}x.$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 80 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 若对 $t \neq 0$ 且 $|t|$ 充分小，存在唯一的 $\theta(t) \in [0,1]$ 使得

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6}\cos(t\theta(t)),$$

则有 $\lim\limits_{t\to 0}\theta(t) = \dfrac{1}{\sqrt{10}}$.

2. 已知 f 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $f(0)=0, 0 \leq f'(x) \leq 1$, 对 $\forall x \in [0,1]$, 证明:

$$\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x \leq \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

3. 若 $f \in C([a,b])$ 且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x = 0,$$

证明：存在 $x_1, x_2 \in (a,b)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 成立.

4. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且满足

$$f\left(x,x^3\right) = x^6 + 2x^4, f_1'\left(x,x^3\right) = 2x^3 - 3x^2,$$

求 $f_2'\left(x,x^3\right)$.

5. 设 D 是 xy 平面上具有光滑边界 ∂D 的有界区域，$u \in C^2(\overline{D})$ 为非常值函数，且 $u|_{\partial D} = 0$, 证明:

$$\iint_{\overline{D}} u\Delta u\mathrm{d}x\mathrm{d}y < 0,$$

其中 $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \overline{D} = D \cup \partial D.$

6. 求曲面积分

$$I = \iint_S \frac{\mathrm{d}\sigma}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}},$$

其中 S 为椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1(a,b,c>0)$.

7. 求函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}(x\geq 0)$ 的和函数.

8. 判断 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x(p>0)$ 的敛散性.

9. 求积分 $I(\beta)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\cos 2\beta x\mathrm{d}x,\beta\in(-\infty,+\infty)$.

10. 设可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+xf'(-x)=x(-\infty<x<+\infty)$. 求:

    (1) $f'(x)$ 的表达式及 $f(x)$ 的极小值点 x_0 和极大值点 x_1 ;

    (2) 函数 $\varphi(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x+ty)\Big|_{x=x_0}$ 在开区间 (x_0,x_1) 或 (x_1,x_0) 内的最大值点与最小值点个数, 其中 y 是 x 的隐函数, 由方程 $\mathrm{e}^{xy}=\dfrac{y}{1+x^2}$ 确定.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 81 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\left(\dfrac{n+1}{2}-\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n+\sqrt{k}}\right)$.

2. 设 $I(\lambda)=\int_0^1\cos\left(\lambda x^2\right)\mathrm{d}x(\lambda\geq 1)$，证明：存在与 λ 无关的常数 $c>0$，使得 $|I(\lambda)|\leq\dfrac{c}{\sqrt{\lambda}}$.

3. 求证：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\left(\dfrac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x\leq\left(\dfrac{n^2}{4}-\dfrac{1}{8}\right)\pi^2$.

4. 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，$g(x,y)=f\left(\mathrm{e}^{xy},x^2+\ y^2\right)$，且

$$f(x,y)=1-x-y+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right).$$

证明：$g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处取得极值，并判断此极值是极大值还是极小值，并求该极值.

5. 求所有连续可微函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对 $\forall a\geq 0$ 都有

$$\iiint_{D(a)}xf\left(\frac{ay}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\pi a^3}{8}(f(a)+\sin a-1),$$

其中 $D(a)=\left\{(x,y,z):x^2+y^2+z^2\leq a^2,|y|\leq\dfrac{x}{\sqrt{3}}\right\}$.

6. 求 $\iint_S xyz(y^4z^4+z^4x^4+x^4y^4)\mathrm{d}S$，其中积分区域为 $x^2+y^2+z^2=1,x\geq 0,y\geq,z\geq 0$.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos\pi x}=-1$，而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\pi x),(-\infty<x<+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)\mathrm{d}x(n=1,2,3,\cdots)$，求函数值 $S\left(\dfrac{3}{2}\right)$.

8. 设函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，周期为 1，且 $\int_0^1\varphi(x)\mathrm{d}x=0$，函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，设 $a_n=\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\mathrm{d}x$，求证：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

9. 试求 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{2n+1}} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} x^{2k-1} - \sin x \right) \mathrm{d}x$.

10. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha} \arctan x}{2 + x^{\beta}} \mathrm{d}x (\beta \geq 0)$ 的收敛性.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 82 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设数列 $(a_n)_{n\geq 1}$ 和 $(b_n)_{n\geq 1}$ 是由

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\arctan\left(\frac{1}{k^2-k+1}\right),\ \lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{nb_n}=\pi$$

定义. 试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-a_n\right)\sqrt[n]{b_n}$,

2. 若函数 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 求 f 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

3. 求下列积分

(1) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sum_{k=1}^{2026}\sin kx\right)^2\mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln^2(\tan x)}{\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}x.$

(3) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\ln(1-\cos x)\,\mathrm{d}x.$

(4) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{Li}_2(-x)}{1+x^2}\mathrm{d}x.$

(5) $\displaystyle\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y\right)^2}.$

(6) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{s-1}}{\sinh x}\mathrm{d}x.$

(7) $\displaystyle\int_0^1\ln(1+x^2)\arctan x\mathrm{d}x.$

(8) $\displaystyle\int_0^1\sqrt{4x-4x^2}\,\mathrm{arctanh}\left(\sqrt{4x-4x^2}\right)\mathrm{d}x.$

(9) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{(\cos x-\sin x)^{y-2}}{(\sin x+\cos x)^{y+2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$

(10) $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(1-x)\ln x}{1-x}\mathrm{d}x.$

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin xy}{y}, & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$ 讨论其间断点, 以及间断点处的偏导数和方向导数.

5. 求二重积分 $\iint\limits_{\mathbb{R}^2}\left(\dfrac{1-\mathrm{e}^{-xy}}{xy}\right)^2\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

6. 求曲线积分

$$\oint_L\left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}x+\left(z^2+x^2\right)\mathrm{d}y+\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}z,$$

其中 L 是 $x^2+y^2+z^2=2Rx$ 与 $x^2+y^2=2rx$ 的交线, 且 $0<r<R$.

7. 证明: 若 $\{a_k\}$ 是实数列并且满足

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{|a_k|}{k}=\infty,\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{\left(\sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1}k(a_k-a_{k+1})^2\right)}<\infty,$$

则 $\displaystyle\int_0^{\pi}\left|\sum_{k=1}^{\infty}a_k\sin kx\right|\mathrm{d}x=\infty$.

8. 设函数 $\phi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 周期为 1 , 且 $\displaystyle\int_0^1\phi(x)\mathrm{d}x=0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数, 又设 $a_n=\displaystyle\int_0^1 f(x)\phi(nx)\mathrm{d}x$. 若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^2$ 收敛, 判断下列级数是否收敛? 若收敛, 请证明, 否则举出反例:

(i) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^3$; (ii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$; (iii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$; (iiii) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$.

9. 设 $a,b>0$, 当 $t\in(0,\pi)$, 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{x^2+b^2}\ln\frac{a^2+2ax\cos t+x^2}{a^2-2ax\cos t+x^2}\mathrm{d}x$.

10. 设 $p>1,f$ 在 $(0,+\infty)$ 连续且 $\displaystyle\int_0^{+\infty}|f(t)|^p\mathrm{d}t$ 收敛, 证明:

$$\left\{\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{x}\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t\right]^p\mathrm{d}x\right\}^{\frac{1}{p}}\leq\frac{p}{p-1}\left(\int_0^{+\infty}|f(t)|^p\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 83 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \sin^k \frac{1}{t}\mathrm{d}t}{x}, k\in\mathbb{N}^+$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导，且 $f(0)=f(1)=0$，试证：

$$\int_0^1 f(x)^2\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{\pi^2}\int_0^1 f'(x)^2\mathrm{d}x.$$

3. 若 $f(x):[0,1]\to[0,\infty)$ 有界可积，且满足

$$\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x=\sqrt[7]{2},$$

试证：$\left(\int_0^1 f^5(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f^7(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f^9(x)\mathrm{d}x\right)\ge 2.$

4. 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上可微，$\vec{l}_1,\vec{l}_2$ 是两个给定的方向，它们之间的夹角为 $\varphi(0<\varphi<\pi)$. 试证：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\le\frac{2}{\sin^2\varphi}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2\right].$$

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b, x\leqslant 0\\ x^2(1+\ln x), x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处可微，求

(1) 常数 a,b 的值；

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的值域 $[c,d]$ ；

(3) 定积分 $\int_c^d |f(x)|\mathrm{d}x$.

6. 设 $\Omega:(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2\le 1$, 求三重积分 $\iiint_\Omega\left(x^2+2y^2+3z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

7. 设非负函数 $f(x,y)$ 在 R^2 上连续，D 是具有光滑边界的有界闭区域. 若曲线积分 $\oint_{\partial D} f(x,y)\mathrm{d}s=0$, 则在曲线 ∂D 上，有 $f(x,y)\equiv 0$.

8. 是否存在这样的函数：周期为 2π 的连续函数 $f(x)$，它的 Fourier 级数在 $x=0$ 处是发散的，但 $f^2(x)$ 的 Fourier 级数在 $[0,2\pi]$ 一致收敛. 若存在则举例，若不存在试证明.

9. 设 $\alpha>0$，求广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-\alpha x^2}\sin(bx)\mathrm{d}x$.

10. 设 $f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的正值连续函数,n 是一个正整数. 假设

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=2026,\quad \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=10511855594.$$

(1) 证明: 存在唯一的 $x_0,x_1,\cdots,x_n\in[0,1]$, 使得 $x_0<x_1<\cdots<x_n$, 并且对任意的 $k=1,2,\cdots,n$, 我们都有 $\displaystyle\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{n}\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$.

(2) 求极限 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} f(x_k)$，其中 $x_k(k=0,1,\cdots,n)$ 的定义如 (1) 中所示.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 84 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{2026}{n}}-1\right)\ln\left(\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{i+n}\right)$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可导, 且

$$f(0)=f(2)=0,\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(x)\sin x\mathrm{d}x=1.$$

证明在 $(0,2)$ 内存在 ξ 使得 $f'(\xi)=1$.

3. 定义

$$I(\alpha,\beta)=\int_{\alpha}^{\beta}\left(\arctan\left(\frac{\alpha\sin x}{\beta+\alpha\cos x}\right)+\arctan\left(\frac{\beta\sin x}{\alpha+\beta\cos x}\right)\right)\mathrm{d}x.$$

若存在实数 $a,b,c\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，试证：$\sum\limits_{cycl}\dfrac{2}{b-a}I(a,b)\geq\sum\limits_{cycl}\left(\sqrt{ab}+\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\right)$.

4. 设 $f(x,y,z)$ 在 $\mathbf{R}^3$ 上可微，$\overrightarrow{l_1},\overrightarrow{l_2}$ 与 $\overrightarrow{l_3}$ 为三个不共面的给定方向，它们三个两两之间的夹角为 φ_{12},φ_{23}, φ_{13} ，证明

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2\leq\frac{3\left[\left(\frac{\partial f}{\partial\overrightarrow{l_1}}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial\overrightarrow{l_2}}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial\overrightarrow{l_3}}\right)^2\right]}{1-\cos^2\varphi_{12}-\cos^2\varphi_{13}-\cos^2\varphi_{23}+2\cos\varphi_{23}\cos\varphi_{23}\cos\varphi_{23}}.$$

5. 设函数 $f(x,y,z)$ 在闭区域 $\Omega=\left\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leq a^2\right\}$ 上具有二阶连续偏导数，对 $l>-1,k$ 为自然数，满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=x^{2k}+y^{2k}+z^{2k},$$

求 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq a^2}\left(x^2+y^2+z^2\right)^l\left(xf_x+yf_y+zf_z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

6. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 是由方程: $1-\dfrac{z}{7}=\dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{(y-1)^2}{16}$ 确定的曲面，且外侧为正向.

7. 讨论级数 $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{\cos n\theta}{n}(\theta\in\mathbb{R})$ 收敛性，并求级数的和.

8. 设 $a=\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1\left[\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}-\mathrm{e}^{y^2}\right]\mathrm{d}x$ ，求常数 a,b 的值，使之满足

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^{\frac{2x}{\mathrm{e}-1}}=\frac{1}{3}\int_b^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

9. 求解反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\ln\left(\frac{4}{x^2}+1\right)\ln\left(\frac{9}{x^2}+1\right)\mathrm{d}x.$

10. 若函数 $f>0$ 且反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则存在 $\xi\in(1,+\infty)$ 满足

$$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x=\int_1^{\xi}f(x)\mathrm{d}x.$$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 85 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{-n}}{n(n+1)}\sum\limits_{k=1}^{n}C_n^k\cdot k^2$.

2. 设 $x:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是以 2π 为周期的连续可导函数，且满足 $\int_0^{2\pi}x(t)\mathrm{d}t=0$，则

$$\int_0^{2\pi}x'(t)^2\mathrm{d}t\geq\int_0^{2\pi}x(t)^2\mathrm{d}t$$

等号成立当且仅当 $x(t)=a\cos t+b\sin t$.

3. 求积分 $\int_1^n x\cdot[x]\cdot\{x\}\mathrm{d}x$，其中 $[x],\{x\}$ 分别为 $x\in\mathbb{R}$ 的整数与小数部分.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=0,f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取得最大值 2 ，在 $(0,1)$ 内取得最小值 m ，证明：（1）$\exists\xi\in(0,1)$ ，使 $f'(\xi)>2$ ；（2）$\exists\eta\in(0,1)$ ，使 $f''(\eta)<-4$.

5. 设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微，且 $\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\leqslant M$，其中 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 是 D 内两点，线段 AB 包含在 D 内，证明：

$$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\leqslant M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

6. 设 $f(x,y)$ 是 $\left\{(x,y)|x^2+y^2\leq1\right\}$ 上二次连续可微函数，满足 $\dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}=x^2y^2$，求积分

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leq1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

7. 求

$$\iint_S(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S 为曲面 $x^2+y^2=z^2(0\leq z\leq h)$ 的下侧.

8. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \mathrm{d}x$，证明：

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty} I_n = 0$.

   (2) 讨论 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} I_n^a$ 的敛散性.

9. 已知 $x \geq 0$，求 $\dfrac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \dfrac{\sin^2 u}{u^2}\cos(2ux)\mathrm{d}u$.

10. 求极限 $\lim\limits_{t\to+\infty}\left[\mathrm{e}^{-t}\int_0^t\int_0^t \dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^y}{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]$ 或证明此极限不存在.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 86 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln 2026x)\ln\dfrac{\ln 2026x}{\ln\frac{x}{2026}}$.

2. 求函数 $y=\sin(\mu\arccos x),(0<\mu<1)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开公式.

3. 设 $f\in C(0,\infty)$ 满足对 $\forall x>0$ 都有 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=-f(x)$，若 $a>0$，求

$$I(a)=\int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}+1}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+a^{f(x)})}.$$

4. 讨论由 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$ 在区域 $D=\left\{(x,y)\mid y<\dfrac{x}{2},\ x>0\right\}$ 的极值点的极值，并说明是极大值还是极小值.

5. 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 $D:x^2+y^2\le 1$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}.$$

试求：$\iint_D\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

6. 设函数 $u=\cos^2(xy)+\dfrac{y}{z^2}$ ，直线 $L:\begin{cases}\dfrac{1}{3}x-\dfrac{1}{2}z=1\\ y-2z+4=0\end{cases}$ 在平面 $x+y-z=5$ 上的投影为 L'，试求函数 u 在点 $P(0,0,1)$ 沿直线 L' 的方向导数（规定 L' 上与 x 轴正向夹角为锐角的方向为 L' 的方向）.

7. 求第二类曲面积分

$$\iint\limits_{x^2+2y^2+3z^2=1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中曲面方向为外侧.

8. 数列 $\{a_n\}$ 为正数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lambda$, 证明：

(1) 若 $\lambda<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

(2) 若 $\lambda>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

9. 试证明积分不等式: $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

10. 设 $f\in C[0,+\infty)$, $\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x<+\infty$, 求证: 函数

$$g(x)=f(x)-2\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\mathrm{e}^t f(t)\mathrm{d}t, x\in[0,+\infty)$$

满足 $\int_0^{+\infty}g^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 87 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=x-1$, 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{e}^t f\left(1+\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^t\right)\mathrm{d}t}{x^2\ln\cos x}.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, 当 $x\in(0,1)$ 时, $f(x)>0$, 求证: $\exists\xi\in(0,1)$, 使 $\dfrac{2026f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上非负可积，且满足 $\forall t\in[0,a]$ 有

$$\int_0^t f^3(x)\mathrm{d}x\le\left(\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right)^2,$$

证明或否定 $\displaystyle\int_0^a|f(x)-x|^2\mathrm{d}x\le\frac{a^3}{3}$.

4. 若 $z=\displaystyle\int_{xy}^{x^2+u^2}\sin t\mathrm{d}t, u=u(x,y)$ 可微，求 $\mathrm{d}z$.

5. 设函数 $f(x,y,z)$ 在区域 $\Omega=\left\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\right\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=\sqrt{x^2+y^2+z^2},$$

求 $\displaystyle\iiint_\Omega\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

6. 求曲线积分

$$\oint_L\left(x+\sqrt{2}y^3z\right)\mathrm{d}x+\left(x-\sqrt{2}y\right)\mathrm{d}y+(x+y+z)\,\mathrm{d}z,$$

其中 L 为 $x^2+2y^2=1$ 与 $x^2+2y^2=-z$ 的交线.

7. 求和 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)\frac{1}{2^n}$.

8. 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\{x\}^2(1-\{x\})^2}{(1+x)^5}\mathrm{d}x$，其中 $\{\cdot\}$ 为取小数部分.

9. 设 $f(x)$ 是定义在区间 (a,b) 内的具有连续的一阶导数的函数，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=-\infty$ 且对所有的 $x\in(a,b)$ 都有 $f'(x)+f^2(x)\geqslant -1$. 证明：$b-a\geqslant\pi$，并且给出一个使得等号成立的例子.

10. 若函数 $f:[1,+\infty)\to[\mathrm{e},+\infty)$ 递增，则

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=+\infty\Rightarrow\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln f(x)}=+\infty,$$

但可能 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln f(x)\ln\ln f(x)}<+\infty.$

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 88 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $\{a_n\}$ 是实数列，且满足

$$\lim_{n\to\infty} n(a_n-1)=l\in(-\infty,\infty),$$

对 $p\geq 1$，试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\left(a_n+\dfrac{1}{\sqrt[p]{kn}}\right)$.

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有二阶连续导数, $f(a)=f'(a)=0$, 证明:

$$\int_a^b (b-x)^3 f''(x)\mathrm{d}x=6\int_a^b \mathrm{d}x\int_a^x f(y)\mathrm{d}y.$$

3. 求下列定积分 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\cos x}\mathrm{d}x$, $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{1}{a+\cos x}\mathrm{d}x, a>1$.

4. 设 $z=uv+\arcsin w, u=\mathrm{e}^x, v=\cos y, w=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $\mathrm{d}z$.

5. 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数，且 $f(x,y,z)|_{(x,y,z)\in\Sigma}=0$. 记 ∇f 为 $f(x,y,z)$ 的梯度, 并令

$$\Delta f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

证明: 对任意常数 $C>0$, 恒有

$$C\iiint_\Omega f^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{C}\iiint_\Omega(\Delta f)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\geq 2\iiint_\Omega|\nabla f|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

6. 求球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 含在柱面 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 内的部分的面积 S.

7. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m^2n+2mn+mn^2}$ 收敛，并求和.

8. 已知 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$ ，求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^3\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x}{\left(\mathrm{e}^x+1\right)^3}\mathrm{d}x$.

9. 讨论 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^{\alpha}}\mathrm{d}x$.

10. 证明：函数 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{n\ln n}$ 在 $x=0$ 处连续.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 89 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设函数 $f\in C^2(R)$, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0,|f''(x)|\leq 1$, 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=0$.

2. 设 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续可导, 且满足

$$f(0)=0,f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1.$$

求证: $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin xf(x)+f'(x)|\,\mathrm{d}x\geq 1.$

3. 设函数 $f_0(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且

$$f_n(x)=\int_a^x f_{n-1}(t)\mathrm{d}t(a\leq x\leq b),n=1,2,\cdots,$$

证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0.

4. 设 $\mathrm{d}u=(3x^2-2xy+y^2)\mathrm{d}x-(x^2-2xy+3y^2)\mathrm{d}y$, 求 $u(x,y)$.

5. 设 $D\subseteq\mathbb{R}^3$ 是有界光滑闭曲面并取固定点 $(\xi,\eta,\zeta)\in\mathbb{R}^3\backslash D$. 求 Gauss 积分

$$I(\xi,\eta,\zeta)=\iint_D\frac{\cos(\boldsymbol{r},\mathbf{n})}{|\boldsymbol{r}|^2}\mathrm{d}S,$$

其中 $r=(x-\xi,y-\eta,z-\zeta),\mathbf{n}$ 是 D 的外法向量.

6. 设函数 $f(t)$ 在 $t\neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1)=0$，求函数 $f(x^2-y^2)$，使得曲线积分

$$\int_L y\left(2-f(x^2-y^2)\right)\mathrm{d}x+xf(x^2-y^2)\mathrm{d}y$$

与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y=\pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

7. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{\sqrt{n(n+x)}}$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

8. 设曲线 $y=x(t-x)(t>0)$ 与 x 轴交于原点 O 和点 A ，且曲线在点 A 的切线交 y 轴于 B ，$\overline{AB}$ 为点 A 至点 B 的直线段，求 t 的值，使曲线积分

$$I=\int_{AB}\left(\frac{\sin y}{x+1}-y+1\right)\mathrm{d}x+[\cos y\cdot\ln(x+1)+x+1]\mathrm{d}y \text{ 最小.}$$

9. 求反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

10. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积, $g(x)$ 单调, 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)\int_a^{\xi}f(x)\mathrm{d}x+g(b)\int_{\xi}^b f(x)\mathrm{d}x.$$

根据上述积分第二中值定理证明, 若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上可积,$g(x)$ 单调有界, 证明 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 90 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $P_{n,k}(x)=C_n^k x^k(1-x)^{n-k}(n\geq k,n,k\in\mathbb{N},x\in\mathbb{R})$, 求证:$\sum\limits_{k=0}^{n}(k-nx)^2P_{n,k}(x)\leq\dfrac{1}{4}n$.

2. 设有 $f(x)$ 连续导数，且

$$f(0)=0,f'(0)\neq 0,F(x)=\int_0^x\left(x^2-t^2\right)f(t)\mathrm{d}t,$$

且当 $x\to 0$ 时,$F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 求 k 的值.

3. 设

$$f(x)=\lim_{t\to\infty}t^2\sin\frac{x}{t}\cdot\left[g\left(2x+\frac{1}{t}\right)-g(2x)\right]$$

且 $g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$，求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

4. 对 $ab>0$ ，试证：$\int_0^{2\pi}\dfrac{\mathrm{d}\theta}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}=\dfrac{2\pi}{ab}$.

5. 求三重积分

$$\iiint_V\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 V 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所围成的立体.

6. 一质点在力 $\vec{F}=(y+z,\ z+x,\ x+y+g(x,y))$ 作用下沿曲线 $\Gamma:AB$ 运动，$A=(1,0,0),\quad B=(2,3,3)$. 已知 $\int_\Gamma g(x,y)\mathrm{d}z=-1$, 求这个过程中 $\vec{F}$ 所做的功 W.

7. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，记 $r_n=\sum\limits_{k=n}^{\infty}a_k$. 证明：当 $p<1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{r_n^p}$ 收敛.

8. 已知 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$ ，求 $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin^2x\sin^2y}{x^2\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

9. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2\sin^2x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

10. 试求一连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对所有的 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=1-2\int_0^x \mathrm{e}^{-t}f(x-t)\mathrm{d}t$ 恒成立.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 91 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $\alpha>0$ ，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{-\alpha}^{\alpha}\dfrac{x^{2n}}{(n+1)^x+1}\mathrm{d}x$.

2. 已知 $f\in C[0,1]$ ，定义 $g(t)=\int_0^1\dfrac{t}{x^2+t^2}f(x)\mathrm{d}x$ ，证明：g 在 $t=0$ 处连续当且仅当 $f(0)=0$.

3. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 一阶连续可导, 且存在 $c\in(a,b)$, 使得 $f'(c)=0$, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-a}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上非负可积，求证：

   （1）当 $0<p<1$ 时，

   $$\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^p\geq\frac{1}{b-a}\int_a^b f^p(x)\mathrm{d}x.$$

   （2）当 $p>1$ 或 $p<0$ 时，

   $$\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^p\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f^p(x)\mathrm{d}x.$$

5. 设 $a_1=1$ ，数列 $\{a_n\}_{n\geq1}$ 满足递推关系:

   $$a_{n+1}=\frac{n+1}{2n}\sum_{k=1}^{n}a_ka_{n+1-k},\forall n\geq1,$$

   试求级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n\mathrm{e}^{-n}$.

6. 设 $A=(A_1,A_2,\cdots,A_n)\in\mathbb{P}^{n\times n}$, 线性方程组 $AX=b$ 有通解

   $$X=\eta_0+k_1\xi_1+\cdots+k_s\xi_s,$$

其中

$$\eta_0 = (1, 1, \cdots, 1)^T, \quad \xi_i = (\underbrace{1, 1, \cdots, 1}_{i个}, 0, \cdots, 0)^T, \quad i = 1, 2, \cdots, s,$$

又设 $B = (nA_n, (n-1)A_{n-1}, \cdots, 2A_2, A_1)$, 求 $BX = b$ 的通解.

7. 设 A 是一个 n 阶矩阵, $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ 称为矩阵的迹.

   (1) 证明: 相似变换下矩阵的迹不变;

   (2) 设 A, B 为对称半正定矩阵, 证明 $\mathrm{Tr}(AB) \geq 0$;

   (3) 设 A, B 为对称半正定矩阵, 且 $\mathrm{Tr}(AB) = 0$, 则 $AB = 0$.

8. 已知

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & b & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & c \\ 2 & b & 1 \end{pmatrix}.$$

   (1) a, b, c 为何值时, $AB = BA$;

   (2) $AB = BA$ 时, 求 A, B 的公共单位特征向量.

9. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 的可逆线性变换, 设 W 是 V 的不变子空间, 试证: $\mathcal{A}^{-1}W$ 是 V 的不变子空间.

10. 设 V 是一个 n 维欧氏空间, σ 是 V 的正交变换, 在 V 的标准正交基下的矩阵是 A, 证明:

    (1) 若 $u + vi$ 是 A 的一个虚特征值, 则有 $\alpha, \beta \in V$ 使得

$$\sigma(\alpha) = u\alpha + v\beta, \quad \sigma(\beta) = u\beta - v\alpha;$$

    (2) 若 A 的特征值都为实数, 则 V 可分解为一些两两正交的一维不变子空间的直和;

    (3) 若 A 的特征值都为实数, 则 A 是对称矩阵.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 92 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=2, x_n=2x_{n-1}^2-1, n=2,3,\ldots$，试求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n-1}\left(x_{n-1}+1\right)\left(x_{n-2}+1\right)\cdots\left(x_1+1\right)}{x_n}.$$

2. 设 $f(x)$ 在全体实数范围内存在二阶导函数，且 $f(x), f'(x), f''(x)$ 均大于零，假设存在正常数 a, b 使得 $f''(x)\leq af(x)+bf'(x)$ 对于一切 $x\in\mathbb{R}$ 均成立.

（1）证明 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=0$.

（2）证明：存在常数 c 使得 $f'(x)\leq cf(x)$.

（3）求上面不等式成立的最小正常数 c.

3. 设 $f\in C((-\infty,\infty))$ 且是以 $T>0$ 为周期的函数，试证明：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f\left(t\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T f\left(t\right)\mathrm{d}t.$$

4. 求 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 满足 $\begin{cases}x^2+y^2-z^2=1\\2x-y-z=1\end{cases}$ 的最小值.

5. 设 $a_0=1, a_{n+1}=a_n\mathrm{e}^{\frac{1}{a_n}}, p>2$，证明：级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{a_n-n}{n(\ln n)^p}$ 收敛.

6. 设

$$f(x)=4x^3-21x-2019.$$

(1) 证明 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约；

(2) 设 α 是 $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 的一个根，记

$$\mathbb{Q}[\alpha]=\{a_0+a_1\alpha+a_2\alpha^2\mid a_0,a_1,a_2\in\mathbb{Q}\}.$$

证明：对任意的 $g(x)\in\mathbb{Q}[x]$，有 $g(\alpha)\in\mathbb{Q}[\alpha]$；

(3) 证明：若 $\beta\in\mathbb{Q}[\alpha]$ 且 $\beta\neq0$，则存在 $\gamma\in\mathbb{Q}[\alpha]$，使得 $\beta\gamma=1$.

7. 已知线性方程组

$$A:\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=0,\\ x_1-x_3+x_4=0,\end{cases}\qquad B:\begin{cases}-2x_1+x_2+6x_3-x_4=0,\\ x_1+x_2-x_3=0.\end{cases}$$

求 A,B 的解空间 S_1,S_2 的基与维数，以及 $S_1\cap S_2$ 与 S_1+S_2 的基和维数.

8. 设 $A\in M_{n\times m}(\mathbb{F})$，$B\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，证明：对 $\mathbb{F}$ 中任意数 λ，则有

$$\lambda^m|\lambda I_n-AB|=\lambda^n|\lambda I_m-BA|.$$

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\ x&1&0\\ 1&0&-2\end{pmatrix}$.

(1) 矩阵 A 可能有怎样的若尔当标准形?

(2) 求当 x 取何值时，A 可相似对角化；

(3) 当 $x=1$ 时，求可逆矩阵 P，满足 $P^{-1}AP=J$，J 为 A 的若尔当标准形.

10. 设 A 为正交矩阵，λ_0 是 A 的一个复特征值，记

$$\lambda_0=a+bi\ (b\neq 0),\quad \gamma=\alpha+i\beta\quad(\alpha,\beta\text{ 为实向量})$$

是 A 的属于 λ_0 的特征向量. 求证：α 与 β 正交（即 $\alpha^T\beta=0$）且 α 与 β 的模长相等.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 93 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，试证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\displaystyle\int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right)\frac{\mathrm{d}x}{1+n\cos^2 x}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$

2. 设 $m\geq n\geq 2$ 为正整数，证明：对任意实数 a,b 都使得如下不等式成立

$$\left(\frac{a^m+b^m}{a^{m-1}+b^{m-1}}\right)^{n+1}\geq\frac{a^{n+1}+b^{n+1}}{2}.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[-a,a](a>0)$ 上具有二阶连续导数，$f(0)=0$. 证明在 $[-a,a]$ 上至少存在一点 η，使得 $a^3f''(\eta)=3\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x.$

4. 设 $D=\left\{(x,y):x^2+y^2\leqslant R^2\right\}$，函数 $f(x,y)$ 在 D 上有二阶连续偏导数且满足

$$\Delta f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x+x^2+y^2,$$

求 $\displaystyle\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

5. 设 $a_n>0$，且 $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^n a_k.$

(1) 当 $a_1>1$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\infty$ 时，判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{S_n\ln S_n}$ 和 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n\ln^2 S_n}$ 的敛散性.

(2) 当 $\alpha>0$ 时，求证：级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{S_nS_{n-1}^{\alpha}}$ 收敛.

6. 设

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_m\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{m\times n}.$$

试证：齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解的充要条件为行向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 与 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 等价.

7. 设 A 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶矩阵，记

$$N(A)=\{x\in\mathbb{P}^n\mid Ax=0\},\quad C(A)=\{Ax\mid x\in\mathbb{P}^n\}.$$

证明：$\mathbb{P}^n=N(A)\oplus C(A)$ 的充要条件为 $r(A)=r(A^2)$.

8. 利用正交线性变换将二次型

$$F(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3$$

化为标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$, 求 a（其中 $a>0$）和正交线性变换.

9. 若 n 维线性空间 V 上的线性变换 A 的最小多项式与特征多项式相同，求证存在 $\alpha\in V$，使得 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha,\cdots,A^{n-1}\alpha$ 为 V 的一个基.

10. 设 V 是有限维欧氏空间，V_1,V_2 是 V 的非平凡子空间且

$$V=V_1\oplus V_2.$$

设 p_1,p_2 分别是 V 到 V_1,V_2 的正交投影，$\varphi=p_1+p_2$，用 $\det\varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式. 证明：$0<\det\varphi\leq 1$ 且 $\det\varphi=1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 94 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{2k}\left[\dfrac{\arctan\left(n^k\right)}{n^k}-\dfrac{\arctan\left(n^k+1\right)}{n^k+1}\right]$，其中 $k\in\mathbb{R}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数. 证明

   (1) 若 $f(0)=0$ ，则存在 $\xi\in(-a,a)$ 使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$.

   (2) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$ ，使得

   $$|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积, 证明：$\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\displaystyle\int_a^b f(x)\cos(\lambda x)\mathrm{d}x=0$.

4. 设 $I_n=\displaystyle\int_0^1\cdots\int_0^1\ln\left(x_1x_2\cdots x_n\right)\ln\left(1-x_1x_2\cdots x_n\right)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$，其中 $n\geq1$ 为整数，证明 I_n 是收敛的，并求出它的值.

5. 证明 $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k-1}k\sin k\theta}{n^2+k^2}=\frac{\pi}{2}\frac{\sinh(n\theta)}{\sinh(\pi n)}$.

6. 当 a,b 取何值时，方程组

   $$\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1,\\2x_1+(a+3)x_2-3x_3=3,\\-2x_1+(a-1)x_2+bx_3=a-1\end{cases}$$

   无解？有唯一解？有无穷多解？并在无穷多解时求其全部解.

7. 若 A,B 均是 n 阶对合矩阵，且 $AB=BA$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

8. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关,且可以被 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 线性表出,则可以从 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 中选出 r 个向量替换成 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 后，得到的新向量组与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 等价.

9. 设 σ 是 n 维实向量空间 V 上的线性变换，且存在正整数 m 使得 σ^m 是 V 上的恒等变换，试证明：V 中存在一个基，使得 σ 在其上的矩阵为正交矩阵.

10. 设 V 为酉空间，试证：不存在 V 上的非零线性变换 $\mathcal{A}$，使得对 V 中任一向量 α 均有 $(\mathcal{A}(\alpha), \alpha) = 0$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 95 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 $a,b\in R$ 且 $a-b=\dfrac{\gamma}{2}$ ，试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2\mathrm{e}^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-a}-\sqrt{n}\mathrm{e}^{1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-b}\right)$.

2. (1) 设 $f(x)=\arcsin(x+x^2)\sqrt{\dfrac{1-\sin^2 x}{1+x^2}}$，求 $f'(0)$.

   (2) 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且对于 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$，恒有

$$f(x+y)=f(x)g(y)+f(y)g(x),$$

   且 $f(0)=0,g(0)=1,f'(0)=1,g'(0)=0$，求 $f'(x)$.

3. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上正值的凸函数，试证：

$$\begin{aligned}\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x&\le\frac{1}{2}+\frac{1}{2(b-a)^2}\int_a^b\frac{(x-a)f(a)+(b-x)f(b)}{f(x)}\mathrm{d}x\\&\le\frac{1}{2}\cdot\frac{f(a)+f(b)}{b-a}\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

4. 设 n 是正整数，Σ 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ ，法向朝外. 求曲面积分

$$\iint_\Sigma x^n\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^n\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^n\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

5. 求二重级数 $\sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{H_{n+m}}{mn^2(n+m)^2}$，其中 $H_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$ 为调和数.

6. 求行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1&1\\1&C_2^1&C_3^1&\cdots&C_{n-1}^1&C_n^1\\1&C_3^2&C_4^2&\cdots&C_n^2&C_{n+1}^2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\1&C_{n-2}^{n-2}&C_n^{n-2}&\cdots&C_{2n-4}^{n-2}&C_{2n-3}^{n-2}\\1&C_n^{n-1}&C_{n+1}^{n-1}&\cdots&C_{2n-3}^{n-1}&C_{2n-2}^{n-1}\end{vmatrix}.$$

7. 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}(n \geq 1)$, 且满足

$$A+B=E_n, AB=BA, A^2=A, B^2=B$$

求证：存在一个可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix} E_s & \\ & 0 \end{bmatrix}, P^{-1}BP=\begin{bmatrix} 0 & \\ & E_t \end{bmatrix}.$$

这里 $s+t=n$.

8. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵 A, B 使得

$$AB=BA=0, \quad \operatorname{rank} A=n-1.$$

设非零向量 α, β 分别是 $AX=0$ 与 $A^TX=0$ 的非零解.

(1) 证明：存在数 $k \in \mathbb{F}$ 使得 $B=k\alpha\beta^T$;

(2) 证明：存在多项式 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$，使得 $B=g(A)$.

9. 设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的子空间，且维数均小于 n，则存在 $\alpha \in V$ 使得 $\alpha \notin V_i, \quad i=1,2,\cdots,m$.

10. 设 V 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换，λ 为一个复数，令

$$V_\lambda=\{v \in V \mid (A-\lambda E)^k v=0 \ (\exists k \geq 1)\}.$$

试证：

(1) V_λ 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;

(2) 当 $V_\lambda \neq 0$ 时，$\mathcal{A}$ 在 V_λ 上没有与 λ 不同的特征值.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 96 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin x)^n\mathrm{d}x}-n\right)$;

   (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\underbrace{\sin\sin\cdots\sin}_{n}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$;

   (3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_k^n\dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x}\sqrt{n-x}},n\in\mathbb{Z}^+$;

   (4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{2}-1}{\sqrt[n]{2n+1}}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_1^{\frac{2k-1}{2n}}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$;

   (5) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\left(\dfrac{1}{\pi}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+k}}\right)^n-\dfrac{1}{\sqrt[4]{\mathrm{e}}}\right]$.

2. 若 $0<a\leqslant b$, 则 $\mathrm{e}^{ab}+\mathrm{e}^{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2}\leq\mathrm{e}^{\left(\frac{2ab}{a+b}\right)^2}+\mathrm{e}^{\left(\sqrt{ab}+\frac{a+b}{2}-\frac{2ab}{a+b}\right)^2}$.

3. 设函数 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 内具有非负二阶导数，求证：对于任意 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续函数 $f(x)$，有

$$F\left[\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x\mathrm{d}x\right]\leq\int_0^{\pi/2}F[f(x)]\sin x\mathrm{d}x.$$

4. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为正项级数，求证：

   (1) 若 $a_nb_n\leq a_{n+1}b_{n+1},n=1,2,\ldots$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散；

   (2) 若对某个正常数 a，有 $a_n\dfrac{b_n}{b_{n+1}}-a_{n+1}\geq a,n=1,2,\ldots$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

5. 证明广义积分 (1) $\int_0^{+\infty}\sin x^2\mathrm{d}x$ 收敛. (2) $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x^2}{1+x^y}\mathrm{d}x,y\in[y_0,+\infty)$ 一致收敛.

6. 求下列行列式的值：

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & \cos\theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cdots & \cos(n-1)\theta_1\\ 1 & \cos\theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cdots & \cos(n-1)\theta_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \cos\theta_n & \cos 2\theta_n & \cdots & \cos(n-1)\theta_n\end{vmatrix}.$$

7. 记 $\lambda_i(A)$ 为 $A\in M_n$ 的特征值，证明

$$\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i(A)|^2\leqslant\sqrt{\left(\operatorname{tr}(AA^*)-\frac{1}{n}|\operatorname{tr}(A)|^2\right)^2-\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left((AA^*-A^*A)^2\right)}+\frac{1}{n}|\operatorname{tr}(A)|^2$$

并给出等号成立的条件.

8. 设 A,B 为 n 阶实方阵，使得 $A'B$ 是反对称阵，试证：

$$\operatorname{rank}(A'B)+\operatorname{rank}(A+B)\leq\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B).$$

9. 设 V_1,V_2 为 n 维线性空间 V 的两个子空间，且

$$\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1\cap V_2)+1.$$

证明：$V_1\subseteq V_2$ 或 $V_2\subseteq V_1$（$V_1\cap V_2$ 与 V_1,V_2 之一重合）.

10. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换，且满足 $\mathcal{A}^2=\mathcal{A}$. 试证：若 $\mathcal{B}$ 是 V 的一个线性变换，则 $\mathcal{A}(V),\operatorname{Ker}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间的充要条件是 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 97 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{\ln n}\left(\dfrac{\arctan 1}{n}+\dfrac{\arctan 2}{n-1}+\cdots+\dfrac{\arctan(n-1)}{2}+\arctan n\right)\right]$.

2. 设 n 为正整数, 且函数

$$f_n(x)=\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}\left(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx\right),$$

其中 $\alpha_0,\alpha_k,\beta_k$ 为常数, $1\leq k\leq n$. 证明:

$$\max_{-\pi\leq x\leq\pi}|f_n'(x)|\leq n^2\max_{-\pi\leq x\leq\pi}|f_n(x)|.$$

3. 设 $f:[0,+\infty)\to[0,\infty)$ 为可微函数, 且满足 $f(x)\mathrm{e}^{f(x)}=x,\forall x\geq 0$, 试求 $\displaystyle\int_0^{\mathrm{e}}f(x)\mathrm{d}x$.

4. 设 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是递增序列, 其中 $0<a_k\leqslant k$. 定义 $A_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k$ 以及 $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k^{\alpha},\alpha>1$. 讨论级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}S_k\left(\frac{1}{A_k^{\alpha}}-\frac{1}{A_{k+1}^{\alpha}}\right)$ 的敛散性.

5. 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=\mathrm{e}^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$.

6. 求该行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \cos a & \cos 2a & \cdots & \cos na\\ \cos 2a & \cos 4a & \cdots & \cos 2na\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \cos(n-1)a & \cos 2(n-1)a & \cdots & \cos(n-1)na\end{vmatrix},\quad a=\frac{2\pi}{n}.$$

7. 设矩阵 $A,B\in M_n(\mathbb{C})$，证明：A,B 可同时上三角化的充要条件是在有限集

$$\mathcal{B}\left(n^2-1\right)=\{C_1\cdots C_k\left(AB-BA\right)\mid C_i\in\{A,B\}\}$$

中的矩阵迹均为 0，其中 $i=1,\dots k, 0\leqslant k\leqslant n^2-1$.

8. 设 A 是一个 n 阶方阵，λ_0 是 A 的一个单特征根，X_0 是 A 的属于特征根 λ_0 的特征向量，证明：n 元线性方程组 $(\lambda_0 E-A)X=X_0$ 无解.

9. 设

$$V=\left\{(a_{ij})=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}\;\middle|\; a_{11}+a_{22}=0\right\}$$

是迹为 0 的二阶复数域上方阵全体，已知 V 是实数域上的线性空间，设

$$W=\{(a_{ij})\in V\mid a_{12}=-\overline{a_{21}}\}.$$

其中 $\overline{a_{21}}$ 为 a_{21} 的共轭复数，试证：W 是 V 的子空间，并求 W 的一组基，及其维数.

10. 设复四维空间上的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 e_1,e_2,e_3,e_4 下的表示矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 1 & -7\\ 9 & -3 & -7 & -1\\ 0 & 0 & 4 & -8\\ 0 & 0 & 2 & -4\end{pmatrix}.$$

求一组新基，使 $\mathcal{A}$ 在这组新基下的表示矩阵是 A 的 Jordan 标准型，并求过渡矩阵.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 98 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设实数 a, A, B 满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[A\left(\cos\dfrac{1}{x}+a\sin\dfrac{1}{x^2}+2\cos\dfrac{1}{x^3}+\sin\dfrac{1}{x^4}\right)\right]^{x^4}=B$. 试求 a, A, B.

2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)<0$，$f(b)>0$，且对任意的 $x\in[a,b]$，有 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，又对于数列 $\{x_n\}$，其满足

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)},\quad n=0,1,2,\ldots,\quad x_0=b.$$

（1）求证：方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内恰有一个根 ξ；

（2）求证：数列 $\{x_n\}$ 收敛于 ξ.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且恒正，证明：对任意的正整数 $n\geq 1$，存在 $\xi_n\in(0,1)$，使得

$$\frac{1}{n}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\xi_n} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1-\xi_n}^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

以及 $\lim\limits_{n\to\infty} n\xi_n=\dfrac{1}{f(0)+f(1)}\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

4. 设 $a_n=\displaystyle\int_n^{n+1}\frac{\sin\pi x}{x^p+1}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$，证明：当 $0<p\leqslant 1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

5. 求直线 $\begin{cases}x=2z,\\ y=1\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周的方程.

6. 求行列式

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix}(a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & \cdots & (a_0+b_n)^n\\ (a_1+b_0)^n & (a_1+b_1)^n & \cdots & (a_1+b_n)^n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (a_n+b_0)^n & (a_n+b_1)^n & \cdots & (a_n+b_n)^n\end{vmatrix}.$$

7. 设 A, B, C 分别为 $m \times m, n \times n, m \times n$ $(m > n)$ 阶矩阵，且

$$AC = CB, \quad r(C) = r.$$

证明：A, B 至少有 r 个相同的特征值.

8. 若 $A \neq \pm I, A^2 = I_n$, 求证：A 相似于矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 r 是 $I + A$ 的秩.

9. 设 V 是 n 维线性空间 $(n \geq 3)$，又设 X 和 Y 是 V 的两个子空间，并且

$$\dim(X) = n - 1, \quad \dim(Y) = n - 2.$$

(1) 证明：$\dim(X \cap Y) = n - 2$ or $n - 3$;

(2) 证明：$\dim(X \cap Y) = n - 2 \Longleftrightarrow Y \subset X$;

(3) 举例说明：存在满足假设条件的线性空间 V 及其子空间 X 和 Y，使得

$$\dim(X \cap Y) = n - 2 \text{ or } n - 3.$$

10. 对于 n 维 Euclid 空间中行列式为 1 的正交变换所构成的特殊正交群 $SO(n)$，讨论空间维度 n 的取值，使得群 $SO(n)$ 具有封闭的正规子群（称 $G \subset SO(n)$ 是正规的，如果对单位球面上任意 x, y，存在 $\varphi \in G$ 使得 $\varphi(x) = y$）.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 99 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 设 a_0 和 a_1 是实数，且满足 $a_{n+1}=a_n+\dfrac{2}{n+1}a_{n-1}$，证明序列 $\left\{\dfrac{a_n}{n^2}\right\}$ 收敛，并求极限.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 有 n 阶连续导数，且 $f^{(k)}(x_0)=0(k=2,3,\cdots,n-1),f^{(n)}(x_0)\neq 0$，当 $0<|h|<\delta$ 时，有

$$f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h),(0<\theta<1).$$

试证：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$.

3. 设 $f\in C[a,b]$ ，且满足 $0<m\leq f(x)\leq M,\forall x\in[a,b]$，则

$$(b-a)^2\leq\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leq\frac{(M+m)^2(b-a)^2}{4mM}.$$

4. 已知函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial z}{\partial x}=z.$$

求证：经变换 $u=\dfrac{1}{2}(x+y),v=\dfrac{1}{2}(x-y),w=z\mathrm{e}^y$，以 u,v 作自变量，w 作因变量，方程可化为

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=2w.$$

5. 设 $a_n\neq 0,n=1,2,\cdots$，$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(1-\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)=p>1$ ，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

6. 求 n 阶行列式：

(1) $D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & \cdots & b & b \\ a & x_2 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & x_{n-1} & b \\ a & a & \cdots & a & x_n \end{vmatrix}$.

(2) $A_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$.

7. 设 A, B 是 n 阶方阵，$AB = BA$，且 A 有 n 个互异的特征值，证明：

   (1) 存在可逆矩阵 C，使得 $C^{-1}AC$ 与 $C^{-1}BC$ 同时为对角阵；

   (2) 存在多项式 $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$ 使得 $f(A) = B$.

8. 设 A, C 为 n 阶实正定矩阵，B 是矩阵方程 $AX + XA = C$ 的唯一解，证明：

   (1) B 是对称矩阵；

   (2) B 是正定矩阵.

9. 设 V_1, V_2, V_3 均为域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间，$\varphi : V_1 \to V_2$，　$\psi : V_2 \to V_3$ 是两个线性映射，试给出 ψ 对 φ 可分解的充分必要条件，并加以证明.

   （注意到：“ψ 对 φ 可分解”是指：存在线性映射 $\sigma : V_2 \to V_3$ 使得 $\psi = \sigma \circ \varphi$.）

10. 设 V 是欧氏空间，而 W 是 V 的有限维子空间，证明：W 在 V 中一定有正交补.

第十八届全国大学生数学竞赛初/决赛模拟试题

模拟卷第 100 套

非数学类/数学类，2026

微信公众号：八一考研数学竞赛/数专考研竞赛八一



1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sqrt[n]{\int_0^1 \left|\arctan x - x + \dfrac{x^3}{3} - \cdots - (-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}\right|^n \mathrm{d}x}$.

2. 设 $f(x)$ 是二次可微的函数, 满足 $f(0)=1, f'(0)=0$, 且对任意的 $x\geqslant 0$ 有

$$f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) \geqslant 0,$$

证明：对每个 $x\geqslant 0$, 都有 $f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x} - 2\mathrm{e}^{3x}$.

3. 试证明：$\sqrt{2} < \displaystyle\int_0^1 x^x \mathrm{d}x + \left(\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x\right)^{-1} < 2$.

4. 求 $f(x) = \dfrac{2x\sin\theta}{1-2x\cos\theta+x^2}$ 在 $x=0$ 的 Taylor 展开式, 并求

$$\int_0^\pi \ln(1-2x\cos\theta+x^2)\mathrm{d}\theta.$$

5. 设

$$\rho(\xi) = \frac{1}{\pi}\frac{y}{(\xi-x)^2+y^2}, \quad f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\xi - x|^{1/2}\rho(\xi)\mathrm{d}\xi,$$

其中 ξ, x 为任意实数，y 为正实数，求 $f(x)$ 的初等函数表达式.

6. 设 A 是 3 阶实矩阵，(a,b,c) 是 A 的第一行元素，且 a,b,c 不全为 0，

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad AB = 0,$$

求 $AX=0$ 的通解.

7. 设 A 是一个 n 阶实矩阵，其有 n 个绝对值小于 1 的实特征值，证明：

$$\ln(\det(I-A)) = -\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\mathrm{tr}(A^k)}{k}.$$

其中 ln 为自然对数，I 表示 n 阶单位矩阵，$\det A$ 表示 A 的行列式，$\mathrm{tr}(A)$ 表示 A 的迹，即其对角线上元素之和.

8. 设 A, B, C 为 n 阶半正定实对称阵，使得 ABC 是对称阵，试证：ABC 也是半正定阵.

9. 设 σ 是 n 维线性空间 V 的可对角化的线性变换，W 是 σ 的不变子空间，求证：

   (1) 存在 σ 的不变子空间 W' 使得 $V = W \oplus W'$；

   (2) 设 $\sigma|_W$ 是 σ 在 W 上的限制线性变换，则 $\sigma|_W$ 可对角化.

10. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 内的一个线性变换，满足

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)), \quad \forall \alpha, \beta \in V.$$

    (1) 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值，证明 $\lambda = 0$；

    (2) 证明：V 内存在一组标准正交基，使 $\mathcal{A}^2$ 在此组基下的矩阵为对角矩阵；

    (3) 设 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组标准正交基下的矩阵为 A，证明：把 A 看作复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶方阵，其特征值必为 0 或纯虚数.